《应用数理统计》习题参考解答

孙荣恒　潘致锋　雷玉洁　鲁韦昌　编著

科学出版社版权所有

科学出版社

北京

目　　录

习题一题解…… 1
习题二题解 …… 21
习题三题解 …… 53
习题四题解 …… 74
习题五题解 …… 79

科学出版社版权所有

习题一题解

1. 设总体 $\xi\sim N(a,0.5)$. 如果要以 0.997 的概率保证偏差 $|\bar{\xi}-a|<0.1$，试问样本容量 n 应取多大？

解 因 $\dfrac{(\bar{\xi}-a)\sqrt{n}}{\sqrt{0.5}}\sim N(0,1)$，所以

$$0.997=P\{|\bar{\xi}-a|<0.1\}=P\left\{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{0.5}}|\bar{\xi}-a|<\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{0.5}}\times 0.1\right\}$$

$$=2\Phi\left\{\frac{\sqrt{n}\times 0.1}{\sqrt{0.5}}\right\}-1.$$

所以

$$\Phi\left\{\frac{\sqrt{n}\times 0.1}{\sqrt{0.5}}\right\}=0.9985.$$

查表得 $\dfrac{\sqrt{n}\times 0.1}{\sqrt{0.5}}=2.97$，解此方程得 $n=441.045$. 取 $n=442$.

2. 设总体 ξ 的方差 $\sigma^2=4$，均值为 a，$\bar{\xi}$ 为样本容量 n 为 100 的样本均值，试分别用切比雪夫不等式与中心极限定理求出一个最小界限，使得 $\bar{\xi}-a$ 落在这个界限之间的概率为 0.90.

解 因为 $\bar{\xi}-a$ 的均值为 0，故可设所求界限为 $(-x,x)$. 由切比雪夫不等式，得

$$0.9=P\{|\bar{\xi}-a|<x\}=1-P\{|\bar{\xi}-a|\geqslant x\}\geqslant 1-\frac{D(\bar{\xi})}{x^2}=1-\frac{0.04}{x^2}.$$

所以

$$\frac{0.04}{x^2}\geqslant 0.1,\quad x\leqslant\sqrt{\frac{0.04}{0.1}}=0.63.$$

从而所求界限为 $(-0.63,0.63)$.

因为 $\dfrac{\bar{\xi}-a}{\sqrt{D(\xi)}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，所以

$$0.9=P\{|\bar{\xi}-a|<x\}=P\left\{\left|\frac{n}{\sqrt{nD(\xi)}}(\bar{\xi}-a)\right|<\frac{10}{2}x\right\}\approx 2\Phi(5x)-1.$$

所以 $\Phi(5x)=0.95$，查表得 $5x=1.64$，所以，$x=0.33$，从而所求界限为 $(-0.33,0.33)$.

免费电子版权所有

3. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为总体 $\xi\sim N(a,4)$ 的一个样本，$\bar{\xi}$ 为样本均值，试问样本容量 n 至少为多大才能使：

(1) $E[|\bar{\xi}-a|^2]\leqslant 0.1$，　　(2) $E[|\bar{\xi}-a|]\leqslant 0.1$，

(3) $P\{|\bar{\xi}-a|\leqslant 0.1\}\geqslant 0.95$.

解 (1) 因为 $\bar{\xi}\sim N(a,\sigma^2/n)$，所以

$$0.1\geqslant E(|\bar{\xi}-a|^2)=D(\bar{\xi})=\frac{4}{n},$$

所以

$$n\geqslant 40.$$

(2) 因为 $\bar{\xi}-a\sim N\left(0,\frac{4}{n}\right)$，所以

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a)}{2}\sim N(0,1),$$

$$0.1\geqslant E|\bar{\xi}-a|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{nx^2}{8}}dx\quad\left[令\frac{\sqrt{n}x}{2}=t\right]$$

$$=\int_0^{\infty}\frac{\sqrt{n}2t}{\sqrt{2\pi}\sqrt{n}}e^{-t^2/2}\frac{2dt}{\sqrt{n}}=\frac{4}{\sqrt{n}\sqrt{2\pi}}.$$

所以

$$n\geqslant 255.$$

(3) $P\{|\bar{\xi}-a|\leqslant 0.1\}=P\left\{\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a)}{2}\right|\leqslant 0.05\sqrt{n}\right\}=2\Phi(0.05\sqrt{n})-1\geqslant 0.95$，

所以，$0.05\sqrt{n}\geqslant 1.96$，所以

$$n\geqslant 1537.$$

4. 设总体 $\xi\sim N(12,4)$，$\xi_1,\cdots,\xi_5$ 为 ξ 的一个样本. 试求：

(1) $P\{\bar{\xi}>13\}$，　　(2) $P\{\xi_1^*<10\}$，

(3) $P\{\xi_5^*>15\}$.

解 (1) $P\{\bar{\xi}>13\}=P\left\{\frac{\sqrt{5}(\bar{\xi}-12)}{2}>\frac{\sqrt{5}}{2}\right\}=1-\Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)=1-\Phi(1.118)$

$=1-0.8686=0.1314.$

(2) $P\{\xi_1^*<10\}=1-P\{\xi_1^*\geqslant 10\}=1-[P\{\xi\geqslant 10\}]^5=1-[1-P\{\xi<10\}]^5$

$=1-[1-\Phi(-1)]^5=1-[\Phi(1)]^5=1-[0.8413]^5=0.579.$

(3) $P\{\xi_5^*>15\}=1-[P\{\xi\leqslant 15\}]^5=1-\left[\Phi\left(\frac{15-12}{2}\right)\right]^5$

$=1-0.7077=0.292.$

5. 设电子元件寿命(时数)ξ 服从参数为 $\lambda=0.0015$ 的指数分布. 今测 6 个元件，并记录下它们的失效时间. 试问：

科学出版社版权所有

(1) 至 800 小时时没有一个元件失效的概率是多少?

(2) 至 3000 小时时所有元件都失效的概率是多少?

解 (1) $P\{\xi_1^* > 800\} = [P\{\xi > 800\}]^6 = (e^{-1.2})^6 = e^{-7.2} = 7.466 \times 10^{-4}$.

(2) $P\{\xi_6^* < 3000\} = [P\{\xi < 3000\}]^6 = (1 - e^{-4.5})^6$.

6. 设总体 ξ 服从几何分布,即 $P\{\xi = k\} = pq^{k-1}$, $k = 1,2,\cdots$,其中 $0 < p < 1$, $q = 1 - p$,求 $M = \max\{\xi_1,\cdots,\xi_n\}$, $K = \min\{\xi_1,\cdots,\xi_n\}$ 的概率分布.

解
$$\begin{aligned} P\{M = m\} &= P\{M \leqslant m\} - P\{M \leqslant m-1\} \\ &= [P\{\xi \leqslant m\}]^n - [P\{\xi \leqslant m-1\}]^n \\ &= \Big[\sum_{i=1}^{m} pq^{i-1}\Big]^n - \Big[\sum_{i=1}^{m-1} pq^{i-1}\Big]^n \\ &= [1 - q^m]^n - [1 - q^{m-1}]^n, \quad m = 1,2,\cdots. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{K = k\} &= P\{K \geqslant k\} - P\{K \geqslant k+1\} = [P\{\xi \geqslant k\}]^n - [P\{\xi \geqslant k+1\}]^n \\ &= q^{n(k-1)} - q^{nk} = (1 - q^n)q^{n(k-1)}, \quad k = 1,2,3,\cdots. \end{aligned}$$

7. 设总体 $\xi \sim P(\lambda)$,问其样本均值 $\bar{\xi}$ 的渐近分布是什么?

解 由莱维-克拉默中心极限定理知 $\{\xi_i, i \geqslant 1\}$ 服从中心极限定理,即

$$\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} D(\xi_i)}} \sum_{i=1}^{n} (\xi_i - \lambda) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\lambda}} (\bar{\xi} - \lambda) \xrightarrow{L} \zeta \sim N(0,1).$$

故 $\bar{\xi} \approx \sqrt{\frac{\lambda}{n}}\zeta + \lambda$. 从而 $\bar{\xi}$ 渐近服从正态分布 $N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$.

8. 设总体 $\xi \sim N(20,3)$,今从中抽取容量分别为 10 与 15 的两个独立样本,试问这两个样本均值之差的绝对值大于 0.3 的概率是多少?

解 因为 $\xi \sim N(20,3)$,所以

$$\bar{\xi}_{10} \sim N(20,0.3), \quad \bar{\xi}_{15} \sim N\left(20, \frac{1}{5}\right),$$

从而

$$\zeta \triangleq \bar{\xi}_{10} - \bar{\xi}_{15} \sim N(0,0.5),$$

于是

$$\begin{aligned} P\{|\zeta| > 0.3\} &= 1 - P\{|\zeta| \leqslant 0.3\} = 1 - P\{\sqrt{2}\,|\zeta| \leqslant \sqrt{2} \times 0.3\} \\ &= 1 - [2\Phi(0.3\sqrt{2}) - 1] = 2 - 2\Phi(0.3\sqrt{2}) \\ &= 2 - 2\Phi(0.424) = 0.673. \end{aligned}$$

9. 设总体 ξ 的数学期望与方差分别为 $E(\xi) = a$, $D(\xi) = \sigma^2$. 求样本均值 $\bar{\xi}$ 的渐近分布.

解 因为

$$\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} D(\xi_i)}} \sum_{i=1}^{n} (\xi_i - a) = \frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{\xi} - a) \xrightarrow{L} \zeta \sim N(0,1),$$

所以当 n 充分大时，$\bar{\xi} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\zeta + a$. 从而 $\bar{\xi}$ 的渐近分布为 $N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

10. 在 9 题中，如果 $E(\xi^{2k}) = a_{2k}$ 存在，求样本 k 阶原点矩 A_k 的渐近分布.

解 因为

$$\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} D(\xi_i^k)}} \sum_{i=1}^{n} (\xi_i^k - a_k) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{D(\xi^k)}}(A_k - a_k)$$

$$= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{a_{2k} - a_k^2}}(A_k - a_k) \xrightarrow{L} \zeta \sim N(0,1),$$

从而 A_k 的渐近分布为 $N\left(a_k, \frac{a_{2k} - a_k^2}{n}\right)$.

11. 设 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 为总体 ξ 的一个样本，$E(\xi) = a$，$D(\xi) = \sigma^2$ 都存在. 求

$$Q = (\xi_1 - \xi_2)^2 + (\xi_2 - \xi_3)^2 + \cdots + (\xi_{n-1} - \xi_n)^2$$

的数学期望.

解 $E(Q) = \sum_{i=2}^{n} E(\xi_{i-1} - \xi_i)^2 = \sum_{i=2}^{n} E[\xi_{i-1}^2 - 2\xi_{i-1}\xi_i + \xi_i^2]$

$= (n-1)[E(\xi^2) - 2E^2(\xi) + E(\xi^2)] = (2n-2)\sigma^2$.

或因

$$\xi_{i-1} - \xi_i \sim N(0, 2\sigma^2), \quad i = 2, \cdots, n,$$

所以 $E(\xi_{i-1} - \xi_i)^2 = 2\sigma^2$. 从而

$$E(Q) = (2n-2)\sigma^2.$$

12. 设 A 为 n 阶对称矩阵，ξ 为 n 维列随机向量，证明

$$E(\xi' A \xi) = \mathrm{tr}[AE(\xi\xi')].$$

证明 设 $A = [a_{ij}]$，$B = E(\xi\xi') = [E(\xi_i\xi_j)] = [b_{ij}]$，其中 ξ_i 为 ξ 的第 i 个分量. 则 $B' = B$ 且

$$E(\xi' A \xi) = E\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\xi_i\xi_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}E(\xi_i\xi_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}E(\xi_j\xi_i)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} = \mathrm{tr}(AB') = \mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}[AE(\xi\xi')].$$

13. 设 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 是相互独立的 n 个随机变量，且 $E(\xi_i) = a$，$D(\xi_i) = \sigma_i^2$，$i = 1, 2, 3, \cdots, n$. 证明

$$E\left[\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i - \bar{\xi})^2\right] = D(\bar{\xi}),$$

其中

$$\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i.$$

证明 因为

$$D(\bar{\xi})=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(\xi_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2,$$

又由于

$$\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2=\xi'A\xi,$$

其中

$$\xi'=(\xi_1,\cdots,\xi_n),\quad A=\left[\left(\delta_{ij}-\frac{1}{n}\right)\right]_{n\times n},$$

再设 $\theta'=(a,a,\cdots,a)$,则

$$E\left[\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\xi)^2\right]=E(\xi'A\xi)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\sigma_i^2+\theta'A\theta=\frac{n-1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2.$$

所以

$$E\left[\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2\right]=\frac{1}{n(n-1)}\cdot\frac{n-1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2.$$

从而本题得证.

14. 设总体 $\xi\sim N(0,\sigma^2)$,$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$为 ξ 的样本,$S^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2$,求 $E(S^2)$与 $D(S^2)$并证明当 n 增大时,$E(S^2)=\sigma^2+o\left(\frac{1}{n}\right)$,$D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

解
$$E(S^2)=\frac{1}{n}E\left[\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2\right]$$
$$=\frac{1}{n}E(\xi'A\xi)=\frac{1}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot n\sigma^2=\frac{n-1}{n}\sigma^2=\sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}.$$

或者,$E(S^2)=E\left(\frac{nS^2}{\sigma^2}\right)\cdot\frac{\sigma^2}{n}=\frac{\sigma^2}{n}\cdot(n-1)=\sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}$.

由定理 6.2.2(2),因为 $\xi\sim N_n(0,\sigma^2 I_n)$,所以

$$D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2\right]=D\left[\frac{1}{n}\xi'A\xi\right]=\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(\xi'A\xi)=\frac{2\sigma^4}{n^2}\mathrm{tr}(A^2),$$

其中 $A=\left[\left(\sigma_{ij}-\frac{1}{n}\right)\right]_{n\times n}$.所以,

$$A^2=A.$$

故

$$\mathrm{tr}(A^2)=\mathrm{tr}(A)=n-1.$$

从而

$$D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n^2}\cdot(n-1)=\frac{2\sigma^4}{n}-\frac{2\sigma^4}{n^2},$$

或

$$D(S^2)=D\left(\frac{nS^2}{\sigma^2}\right)\cdot\frac{\sigma^4}{n^2}=\frac{\sigma^4}{n^2}\cdot 2(n-1)=\frac{2\sigma^4}{n}-\frac{2\sigma^4}{n^2}.$$

故

$$E(S^2)=\sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}=\sigma^2+o\left(\frac{1}{n}\right),\quad D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

15. 设 $\xi'=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$且

$$\mathrm{Var}(\xi)=\begin{pmatrix}5&2&3\\2&3&0\\3&0&2\end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\xi_1-2\xi_2+\xi_3$ 的方差.

(2) 求 $\eta=(\eta_1,\eta_2)'$的协方差矩阵,其中 $\eta_1=\xi_1+\xi_2$,$\eta_2=\xi_1+\xi_2+\xi_3$.

解 因为

$$\mathrm{Var}(\xi)=\mathrm{Cov}(\xi,\xi)=E\{[\xi-E(\xi)][\xi-E(\xi)]'\},$$

所以

$$\begin{aligned}(1)\ D(\xi_1-2\xi_2+\xi_3)&=D(\xi_1)+D(-2\xi_2)+D(\xi_3)\\&\quad-4\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_2)+2\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_3)-4\mathrm{Cov}(\xi_2,\xi_3)\\&=5+12+2-8+6-0=17.\end{aligned}$$

$$(2)\ \mathrm{Var}(\eta)=\begin{pmatrix}D(\eta_1)&\mathrm{Cov}(\eta_1,\eta_2)\\\mathrm{Cov}(\eta_2,\eta_1)&D(\eta_2)\end{pmatrix}.$$

所以,

$$D(\eta_1)=D(\xi_1)+D(\xi_2)+2\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_2)=5+3+2\times 2=12,$$

$$D(\eta_2)=\sum_{i=1}^{3}D(\xi_i)+2\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_2)+2\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_3)+2\mathrm{Cov}(\xi_2,\xi_3)=20,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(\eta_1,\eta_2)&=\mathrm{Cov}(\xi_1+\xi_2,\xi_1+\xi_2+\xi_3)\\&=D(\xi_1)+2\mathrm{Cov}(\xi_2,\xi_1)+D(\xi_2)+\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_3)=15.\end{aligned}$$

故

$$\mathrm{Var}(\eta)=\begin{pmatrix}12&15\\15&20\end{pmatrix}.$$

或记

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix},$$

科学出版社版权所有

则

$$\eta=[\eta_1,\eta_2]'=A\xi,$$

$$\mathrm{Var}(\eta)=E\{(\eta-E\eta)(\eta-E\eta)'\}=E\{A(\xi-E\xi)(\xi-E\xi)'A'\}$$

$$=AE[A(\xi-E\xi)(\xi-E\xi)'A']=A\mathrm{Var}(\xi)A'=\begin{pmatrix}12 & 15\\ 15 & 20\end{pmatrix}.$$

16. 计算 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\exp[-(x_1^2+2x_1x_2+4x_2^2)]\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2$.

解 因为 $2x_1^2+4x_1x_2+8x_2^2=X'\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 8\end{pmatrix}X$，其中 $X'=(x_1,x_2)$. 记 $\Sigma^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 8\end{pmatrix}$，则

$$\Sigma=\frac{1}{12}\begin{pmatrix}8 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{6}\\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6}\end{pmatrix}.$$

从而

$$(2\pi)^{\frac{2}{2}}|\Sigma|^{\frac{1}{2}}=2\pi\cdot\frac{1}{\sqrt{12}}=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

因为

$$f(x_1,x_2)\equiv\frac{1}{\pi/\sqrt{3}}\exp\left[-\frac{1}{2}(2x_1^2+4x_1x_2+8x_2^2)\right]$$

为二维正态分布 $N_2(0,\Sigma)$的密度函数，所以它在平面上的积分为 1. 从而

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\exp[-(x_1^2+2x_1x_2+4x_2^2)]\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

17. 设 $\xi=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)'\sim N_3(\theta,\Sigma)$，其中

$$\theta=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 2\end{pmatrix},\quad \Sigma=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

求 $\eta_1=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，$\eta_2=\xi_1-\xi_2$ 的联合分布.

解 记 $C=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$，$\eta=(\eta_1,\eta_2)'$，则由引理 6.2.3

$$\eta=C\xi=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\xi_1\\ \xi_2\\ \xi_3\end{pmatrix}\sim N_2(C\theta,C\Sigma C')=N_2\left(\begin{pmatrix}5\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}10 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}\right).$$

科学出版社版权所有

18. 设 $\xi\sim N_3(\theta,\Sigma)$,其中

$$\Sigma=\begin{pmatrix}1&\rho&0\\ \rho&1&\rho\\ 0&\rho&1\end{pmatrix}.$$

试问 ρ 取什么值时,$\xi_1+\xi_2+\xi_3$ 与 $\xi_1-\xi_2-\xi_3$ 独立?

解 因为 $\mathrm{Cov}(\xi_1+\xi_2+\xi_3,\xi_1-\xi_2-\xi_3)=-1-2\rho$,所以当 $\rho=-\frac{1}{2}$ 时这两正态随机变量独立.

19. 设 $\eta\sim N_n(0,I_n)$,A 为秩是 r 的 $n\times n$ 阶矩阵. 如果

$$Q\triangleq\eta'A\eta\sim\chi^2(r),$$

则 $A^2=A$,$A'=A$.

证明 因为 $Q\sim\chi^2(r)$,故其特征函数为 $\varphi_Q(t)=E(e^{jtQ})=(1-2jt)^{-\frac{r}{2}}$. 因为 Q 是标量,所以,$A'=A$. 故存在正交阵 T,使得

$$T'AT=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&&0\\ &\ddots&\\ 0&&\lambda_n\end{pmatrix}.$$

令 $\zeta=T'\eta$,则由引理 1.2.1 知 $\zeta\sim N_n(0,I_n)$. 即 $\zeta=(\zeta_1,\cdots,\zeta_n)'$ 中的 $\zeta_1,\cdots,\zeta_n$ 相互独立同服从标准正态分布 $N(0,1)$. 从而有

$$\varphi_Q(t)=E[e^{jt\eta'A\eta}]=E[e^{jt\zeta'T'AT\zeta}]=E(e^{jt\zeta'\Lambda\zeta})=E(e^{jt\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\zeta_i^2})=\prod_{i=1}^{n}(1-2jt\lambda_i)^{-\frac{1}{2}}.$$

于是对足够小的 $|t|$ 有

$$(1-2jt)^{-\frac{r}{2}}\equiv\prod_{i=1}^{n}(1-2j\lambda_it)^{-\frac{1}{2}},$$

即

$$(1-2jt)^{r}=\prod_{i=1}^{n}(1-2j\lambda_it).$$

它是关于 t 的恒等式. 由多项式根的唯一性知,$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 中有 r 个为 1,其余 $n-r$ 个均为 0,即 A 的特征根非 1 即 0,故 $\Lambda\Lambda=\Lambda$. 即 $T'ATT'AT=T'AT$,所以 $A^2=A$.

20. 计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+xy+3y^3)\exp[-(x^2+2xy+2y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 因为 $2x^2+4xy+4y^2=(x,y)\begin{pmatrix}2&2\\ 2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=(x,y)\Sigma^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$,所以

$$\Sigma^{-1}=\begin{pmatrix}2&2\\ 2&4\end{pmatrix},\quad \Sigma=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}4&-2\\ -2&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

科学出版社版权所有

$$|\Sigma|=\frac{1}{4},\quad |\Sigma|^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2},\quad \frac{1}{(2\pi)^{2/2}|\Sigma|^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{\pi}.$$

故$\frac{1}{\pi}\exp[-(x^2+2xy+2y^2)]$为 $\eta=(\eta_1,\eta_2)'\sim N_2\left(0,\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\right)$的密度函数，

从而

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+xy+3y^2)\exp[-(x^2+2xy+2y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\pi E(\eta'A\eta)=\pi E\left[(\eta_1,\eta_2)\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\eta_1\\ \eta_2\end{pmatrix}\right]$$

$$=\pi[D(\eta_1)+\mathrm{Cov}(\eta_1,\eta_2)+3D(\eta_2)]=\pi\left(1-\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{2}\right)=2\pi.$$

21. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 独立同分布，且 $\xi_1\sim N(0,\sigma^2)$. 又 A 和 B 是任意 n 阶方阵. 记 $\xi=(\xi_1,\cdots,\xi_n)'$，证明

$$\mathrm{Cov}[\xi'A\xi,\xi'B\xi]=2\sigma^4\mathrm{tr}(AB).$$

证明 由定理 6.2.2

$$\mathrm{Cov}[\xi'A\xi,\xi'B\xi]=E[\xi'A\xi\xi'B\xi]-E[\xi'A\xi]E[\xi'B\xi]$$

$$=\sum_i\sum_j\sum_k\sum_l a_{ij}b_{kl}E(\xi_i\xi_j\xi_k\xi_l)-\mathrm{tr}(A\Sigma)\mathrm{tr}(B\Sigma)\quad(\text{其中 }\Sigma=\sigma^2 I_n)$$

$$=3\sigma^4\sum_i a_{ii}b_{ii}+\sigma^4\Big[\sum_i\sum_{i\neq k}a_{ii}b_{kk}+\sum_{i\neq j}\sum a_{ij}b_{ij}+\sum_{i\neq j}\sum a_{ij}b_{ji}\Big]-\sigma^4\mathrm{tr}(A)\mathrm{tr}(B)$$

$$=\sigma^4\sum_i\sum_k a_{ii}b_kb_k+2\sigma^4\sum_i\sum_j a_{ij}b_{ji}-\sigma^4\mathrm{tr}(A)\mathrm{tr}(B)$$

$$=2\sigma^4\sum_i\sum_j a_{ij}b_{ji}=2\sigma^4\mathrm{tr}(AB).$$

证明中利用了公式：$\sum_i\sum_j a_{ii}b_{jj}=\mathrm{tr}(A)\mathrm{tr}(B)$，$\sum_i\sum_j a_{ij}b_{ji}=\mathrm{tr}(AB)$.

22. 设 η 是二元正态随机向量，具有密度函数

$$f(y_1,y_2)=k^{-1}\exp\left(-\frac{1}{2}Q\right),$$

其中 $Q=y_1^2+2y_2^2-y_1y_2-3y_1-2y_2+4$. 试确定 η 的均值向量 θ 和协方差矩阵 Σ.

解 因为

$$Q=(y-\theta)'\Sigma^{-1}(y-\theta)=y'\Sigma^{-1}y-2y'\Sigma^{-1}\theta+\theta'\Sigma^{-1}\theta,$$

$$y'\Sigma^{-1}y=y_1^2+2y_2^2-y_1y_2,$$

故

$$y'\Sigma^{-1}y = y'\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix} y.$$

从而

$$\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \frac{4}{7}\begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

再由下法求 θ：$-2y'\Sigma^{-1}\theta = y'\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$，所以

$$\Sigma^{-1}\theta = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

23. 设 $\xi_1, \cdots, \xi_n, \xi_{n+1}$ 为总体 $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ 的一个样本，$\bar{\xi} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i - \bar{\xi})^2$，试证：

$$T = \frac{\xi_{n+1} - \bar{\xi}}{S}\sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \sim t(n-1).$$

证明 因为 $(\xi_{n+1} - \bar{\xi})/\sigma\sqrt{\frac{n+1}{n}} \sim N(0,1)$，$\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 且 $(\xi_{n+1} - \bar{\xi})/\sigma\sqrt{\frac{n+1}{n}}$ 与 $\frac{nS^2}{\sigma^2}$ 独立，由 t-分布定义知

$$T = (\xi_{n+1} - \bar{\xi})/\sigma\sqrt{\frac{n+1}{n}} \cdot \sqrt{\frac{nS^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1).$$

科学出版社版权所有

24. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 相互独立，且 $\xi_i\sim N(a,\sigma_i^2)$，$i=1,\cdots,n$. 试证：

$$\eta=\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i}{\sigma_i}\Big/\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i}\quad 与\quad \zeta=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{\xi_i-a}{\sigma_i}-\frac{\eta-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\sigma_i}\right)\right]^2$$

相互独立，且 η 服从正态分布，$\zeta\sim\chi^2(n-1)$.

证明 记 $\sigma=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i}$，$\tau_i=\frac{\xi_i-a}{\sigma_i}$，则 $\tau_i\sim N(0,1)$，且 $\tau_1,\cdots,\tau_n$ 独立同分布.

$$\eta=\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i}{\sigma_i}=\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i-a+a}{\sigma_i}=\frac{n\bar{\tau}}{\sigma}+a,$$

因 $\bar{\tau}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\tau_i\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right)$，所以

$$\eta=\frac{n\bar{\tau}}{\sigma}+a\sim N\left(a,\frac{n}{\sigma^2}\right).$$

又因 $\bar{\tau}=\frac{\sigma}{n}(\eta-a)$，所以

$$\zeta=\sum_{i=1}^{n}\left[\tau_i-\frac{\eta-a}{n}\sigma\right]^2=\sum_{i=1}^{n}(\tau_i-\bar{\tau})^2\sim\chi^2(n-1)$$

由定理 1.3.1，ζ 与 $\bar{\tau}$ 独立，即 ζ 与 $\eta=\frac{n\bar{\tau}}{\sigma}+a$ 独立.

25. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 相互独立，且 $\xi_i\sim N(a,\sigma_i^2)$，$i=1,\cdots,n$，试证：

$$\eta=\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i}{\sigma_i^2}\Big/\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i^2}\quad 与\quad \zeta=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\xi_i-\eta}{\sigma_i}\right)^2$$

独立. 且 $\eta\sim N\left(a,\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i^2}}\right)$，$\zeta\sim\chi^2(n-1)$.

证明 显然 $\eta\sim N\left(a,\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i^2}}\right)$. 记 $\sigma^2=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma_i^2}$，则 $\sigma(\eta-a)\sim N(0,1)$. 所以 $\sigma^2(\eta-a)^2\sim\chi^2(1)$. 令 $\zeta_i=\frac{\xi_i-a}{\sigma_i}$，则 $\zeta_i,\cdots,\zeta_n$ 独立同服从正态分布 $N(0,1)$，故 $\sum_{i=1}^{n}\zeta_i^2\sim\chi^2(n)$，但是

$$\zeta_i=\frac{\xi_i-a}{\sigma_i}=\frac{\xi_i-\eta+\eta-a}{\sigma_i},$$

所以，

科学出版社版权所有

$$\sum_{i=1}^{n}\zeta_i^2=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\xi_i-\eta}{\sigma_i}\right)^2+\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\eta-a}{\sigma_i}\right)^2+2(\eta-a)\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i-\eta}{\sigma_i^2}$$

$$=\zeta+\sigma^2(\eta-a)^2+2(\eta-a)\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i-\eta}{\sigma_i^2}.$$

而

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i-\eta}{\sigma_i^2}=\sigma^2\eta-\sigma^2\eta=0,$$

故

$$\zeta=\sum_{i=1}^{n}\zeta_i^2-\sigma^2(\eta-a)^2.$$

因为

$$E[(\xi_1-\eta)\eta]=\frac{1}{\sigma^2}\left(\frac{\sigma_1^2+a^2}{\sigma_1^2}+\frac{a^2}{\sigma_2^2}+\cdots+\frac{a^2}{\sigma_n^2}\right)-a^2-\frac{1}{\sigma^2}=0,$$

故 $\xi_1-\eta$ 与 η 独立，从而 $\xi_i-\eta$ 与 $\eta-a$ 独立，ζ 与 η 独立，故 ζ 与 $(\eta-a)^2\sigma^2$ 独立. 又

$$\sum_{i=1}^{n}\zeta_i^2\sim\chi^2(n),\quad \sigma^2(\eta-a)^2\sim\chi^2(1),$$

由定理 1.2.5 知

$$\zeta=\sum_{i=1}^{n}\zeta_i^2-\sigma^2(\eta-a)^2\sim\chi^2(n-1).$$

26. 设总体 $\xi\sim U\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right)$，$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本，$\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)}$ 为样本的顺序统计量. 试求 $\xi_{(1)},\xi_{(n)},(\xi_{(1)},\xi_{(n)})$ 的分布.

解 由公式 $f_{\xi_1^*}(x)=nf_\xi(x)[1-F_\xi(x)]^n$，以及

$$f_\xi(x)=\begin{cases}1, & x\in\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right),\\ 0, & x\notin\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right),\end{cases}$$

$$F_\xi(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant\theta-\frac{1}{2},\\ x-\theta+\frac{1}{2}, & \theta-\frac{1}{2}<x\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 1, & x>\theta+\frac{1}{2},\end{cases}$$

得

$$f_{\xi_1^*}(x)=\begin{cases} n\left(\theta+\frac{1}{2}-x\right)^{n-1}, & \theta-\frac{1}{2}<x\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l}\text{因 } 1-F_\xi(x)=\begin{cases}1, & x\leqslant\theta-\frac{1}{2},\\ \theta+\frac{1}{2}-x, & \theta-\frac{1}{2}<x\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & x>\theta+\frac{1}{2}\end{cases}\end{array}\right.$$

类似地

$$f_{\xi_n^*}(x)=nf_\xi(x)[F_\xi(x)]^{n-1}$$

$$=\begin{cases} n\left(x-\theta+\frac{1}{2}\right)^{n-1}, & x\in\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right),\\ 0, & x\in\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right),\end{cases}$$

$$f_{\xi_1^*,\xi_n^*}(x,y)=\begin{cases} n(n-1)f_\xi(x)f_\xi(y)[F_\xi(y)-F_\xi(x)]^{n-2}, & x<y\\ 0, & x\geqslant y\end{cases}$$

$$=\begin{cases} n(n-1)(y-x)^{n-2}, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant x<y\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & x\leqslant y,\end{cases}$$

$$F_{\xi_1^*,\xi_n^*}(x,y)=\begin{cases}\left(y+\frac{1}{2}-\theta\right)^n-(y-x)^n, & \theta-\frac{1}{2}<x<y\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ \left(y+\frac{1}{2}-\theta\right)^n, & \theta-\frac{1}{2}<y\leqslant\theta+\frac{1}{2},y\leqslant x,\\ 1-\left(1+\theta-x-\frac{1}{2}\right)^n, & \theta-\frac{1}{2}<x\leqslant\theta+\frac{1}{2}<y,\\ 1, & \theta+\frac{1}{2}<x<y\text{ 或 }\theta+\frac{1}{2}<y\leqslant x.\end{cases}$$

由图 1-1,极差 D_* 的密度函数为

$\theta-\frac{1}{2}<x<\theta+\frac{1}{2}$

$\theta-\frac{1}{2}<x+z+\theta+\frac{1}{2}$

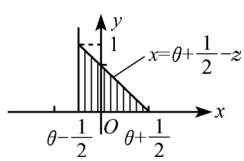


图 1-1

科学出版社版权所有

$$f_{D_*}(z)=n(n-1)\int_{-\infty}^{\infty}f(x)f(x+z)[F(x+z)-F(x)]^{n-2}\mathrm{d}x,\quad z>0$$

$$=\begin{cases}\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}-z}n(n-1)z^{n-2}\mathrm{d}x=n(n-1)z^{n-2}(1-z), & 1<z<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

27. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为总体 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$ 的样本. $E(\xi)=a$, $D(\xi)=\sigma^2$, 定义 $d=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-a|$. 试证: $E(d)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$, $D(d)=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}$.

证明 $E(d)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E|\xi_i-a|=E|\xi-a|$

$=\sigma E|U|$ (其中 $U\sim N(0,1)$)

$$=\int_{-\infty}^{\infty}|y|\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}\mathrm{d}y=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}ye^{-y^2/2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}(-e^{-y^2/2})\Big|_0^{\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma.$$

$$D(d)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(|\xi_i-a|)=\frac{1}{n}D(|\xi-a|)=\frac{\sigma^2}{n}D\left(\left|\frac{\xi-a}{\sigma}\right|\right)$$

$$=\frac{\sigma^2}{n}\left[E\left|\frac{\xi-a}{\sigma}\right|^2-\left(E\left|\frac{\xi-a}{\sigma}\right|\right)^2\right]=\frac{\sigma^2}{n}\left[1-\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)^2\right]=\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\frac{\sigma^2}{n}.$$

* 28. 设总体 $\xi\sim N(a_1,\sigma_1^2)$, 总体 $\eta\sim N(a_2,\sigma_2^2)$, $\bar{\xi},\bar{\eta},S_1^2,S_2^2$ 分别为其样本的均值与方差, 这两个样本的相关系数为 $R=\frac{S_{12}}{S_1S_2}$. 试证: 当 $(\xi_1,\xi_2),\cdots,(\xi_n,\eta_n)$ 为总体 (ξ,η) 的样本时, 则有

$$\sqrt{n-1}\,\frac{(\bar{\xi}-\bar{\eta})-(a_1-a_2)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2-2RS_1S_2}}\sim t(n-1).$$

证明 令 $\zeta_i=\xi_i-\eta_i$, $\bar{\zeta}=\bar{\xi}-\bar{\eta}$, 则 ζ_i 服从均值为 a_1-a_2 的正态分布. $\bar{\zeta}$ 服从均值为 a_1-a_2 的正态分布. 记 $S^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\zeta_i-\bar{\zeta})^2$, 则

$$S^2=S_1^2+S_2^2-2S_{12}=S_1^2+S_2^2-2RS_1S_2.$$

由(1.3.1)式知

$$\sqrt{n-1}\,\frac{\bar{\zeta}-(a_1-a_2)}{S}=\sqrt{n-1}\,\frac{(\bar{\xi}-\bar{\eta})-(a_1-a_2)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2-2RS_1S_2}}\sim t(n-1).$$

* 29. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_{n_1}$ 为总体 ξ 的样本, $\eta_1,\cdots,\eta_{n_2}$ 为总体 η 的样本. 且 $E(\xi)=a_1$, $D(\xi)=\sigma^2$, $E(\eta)=a_2$, $D(\eta)=\sigma^2$; $\bar{\xi},\bar{\eta},S_1^2,S_2^2$ 分别为其样本的均值与方差. 试证: 当 ξ 与 η 均服从正态分布且两样本独立时, 则有

$$\frac{(\bar{\xi}-\bar{\eta})-(a_1-a_2)}{\sqrt{S_1^2/n_2+S_2^2/n_1}} \xrightarrow{L} \zeta \sim N(0,1) \quad \left(\text{当} \begin{matrix} n_1 \to \infty \\ n_2 \to \infty \end{matrix} \text{时}\right).$$

证明 因为

$$\frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}-(a_1-a_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1),$$

$$\frac{n_1 S_1^2+n_2 S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1+n_2-2),$$

又上两式左边的统计量相互独立,所以

$$\frac{(\bar{\xi}-\bar{\eta})-(a_1-a_2)}{\sigma\sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1 n_2}}} \Big/ \sqrt{\frac{n_1 S_1^2+n_2 S_2^2}{\sigma(n_1+n_2-2)}}$$

$$=\frac{(\bar{\xi}-\bar{\eta})-(a_1-a_2)}{\sqrt{S_1^2/n_2+S_2^2/n_1}} \sqrt{\frac{n_1+n_2-2}{n_1+n_2}} \sim t(n_1+n_2-2).$$

又因:如果统计量 $T(n_1,n_2)\sim t(n_1+n_2-2)$,则

$$T(n_1,n_2) \xrightarrow{L} \zeta \sim N(0,1) \quad \left\{ \begin{matrix} n_1 \to \infty \\ n_2 \to \infty \end{matrix} \right\}, \qquad (*)$$

又因 $\sqrt{\frac{n_1+n_2-2}{n_1+n_2}} \xrightarrow[n_2\to\infty]{n_1\to\infty} 1$,所以

$$\frac{(\bar{\xi}-\bar{\eta})-(a_1-a_2)}{\sqrt{S_1^2/n_2+S_2^2/n_1}} \xrightarrow{L} \zeta \sim N(0,1) \quad \left(\text{当} \begin{matrix} n_1 \to \infty \\ n_2 \to \infty \end{matrix} \text{时}\right).$$

[*]现证明:如果 $t_n\sim t(n)$,则 $t_n \xrightarrow{L} \zeta\sim N(0,1)$.

设 $\xi\sim N(0,1)$,$\eta_1,\cdots,\eta_n$ 独立同分布且 $\eta_1\sim N(0,1)$. 所以

$$\sum_{i=1}^{n}\eta_i^2 \sim \chi^2(n), \quad \text{且 } t_n=\frac{\xi}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\eta_i^2/n}} \sim t(n).$$

由大数定律知 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\eta_i^2 \xrightarrow{P} E(\eta_1^2)=1$. 从而 $\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\eta_i^2} \xrightarrow{P} 1$. 由《应用概率论(第二版)》习题 16(4):如果 $\xi_n \xrightarrow{L} \xi$,$\eta_n \xrightarrow{P} C$,则 $\frac{\xi_n}{\eta_n} \xrightarrow{L} \frac{\xi}{C}$($C\neq 0$),得

$$t_n=\frac{\xi}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\eta_i^2/n}} \xrightarrow{L} \xi \sim N(0,1).$$

30. 设 $\eta\sim N_n(0,I_n)$,$Q_i=\eta' A_i\eta$,$i=1,2$,且 Q_1 与 Q_2 均服从 χ^2-分布,则 $A_1A_2=0\Leftrightarrow Q_1$ 与 Q_2 相互独立.

证明 由习题 19,知 A_1、A_2 均为对称幂等阵. 如果 $A_1A_2=0$,则由定理 1.2.4

知 Q_1 与 Q_2 相互独立. 反之，如果 Q_1, Q_2 相互独立，由于 Q_1, Q_2 均服从 χ^2 -分布，故 Q_1+Q_2 也服从 χ^2 -分布. 从而由第 19 题，

$$A_1 + A_2 = (A_1 + A_2)^2 = A_1 + A_1A_2 + A_2A_1 + A_2,$$

故 $A_1A_2 + A_2A_1 = 0$，由此得

$$A_2A_1A_2 + A_2A_1 = 0, \quad A_1A_2 + A_2A_1A_2 = 0.$$

两式相减得 $A_1A_2 - A_2A_1 = 0$，从而 $A_1A_2 = 0$.

31. 设 $\xi_1, \cdots, \xi_n, \xi_{n+1}$ 为总体 $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ 的样本，A、B 分别为 $m \times n, q \times n$ 阶矩阵，α, β 分别为 m、q 维列向量，记 $y = (\xi_1, \cdots, \xi_n)'$，$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，$\theta_n = (a, \cdots, a)'$，$\theta_n$ 为 n 维列向量.

(1) 如果 $AB' = 0$，证明 $Ay + \alpha$ 与 $By + \beta$ 独立.

(2) 证明 $\bar{y}$ 与 $\xi_i - \bar{y}$ 独立，$i = 1, 2, \cdots, n$.

(3) 求 $\xi_n - \bar{\xi}$ 的分布与 $\xi_{n+1} - \bar{\xi}$ 的分布.

解 (1) 由引理 1.2.3 知，$Ay + \alpha$ 与 $By + \beta$ 均服从正态分布. 且

$$\mathrm{Cov}(Ay + \alpha, By + \beta) = \mathrm{Cov}(Ay, By) = A\sigma^2 I_n B' = \sigma^2 AB' = 0.$$

由引理 1.2.4 知 $Ay + \alpha$ 与 $By + \beta$ 独立.

(2) 因

$$\bar{y} = \left(\frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n}\right)\eta_n, \quad \xi_n - \bar{y} = \left(-\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right)\eta_n,$$

且

$$\left(\frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n}\right)\left(-\frac{1}{n}, \cdots, 1 - \frac{1}{n}\right)' = 0,$$

由(1)知，$\bar{y}$ 与 $\xi_n - \bar{y}$ 独立. 同理 $\bar{y}$ 与 $\xi_i - \bar{y}$ 独立，$i = 1, 2, \cdots, n$.

(3) 记 $p = \left(-\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right)$，则

$$p\theta_n = 0, \quad p\sigma^2 I_n p' = \sigma^2 pp' = \sigma^2 \frac{n-1}{n}.$$

由(1)知

$$\xi_n - \bar{y} = py \sim N(p\theta_n, p\sigma^2 I_n p') = N\left(0, \frac{n-1}{n}\sigma^2\right).$$

由引理 1.2.3，有

$$\begin{aligned}\xi_{n+1} - \bar{y} &= (0, \cdots, 0, 1)\eta_{n+1} - \left(\frac{1}{n}, \cdots, \frac{1}{n}, 0\right)\eta_{n+1} = \left(-\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}, 1\right)\eta_{n+1} \\ &\sim N\left(\left(-\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}, 1\right)\theta_{n+1}, \left(-\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}, 1\right)\sigma^2 I_{n+1}\left(-\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}, 1\right)'\right) \\ &= N\left(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2\right).\end{aligned}$$

其中 $\eta_{n+1}=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n+1})'$.

* 32. 设总体 ξ 为连续型随机变量，且有密度函数 $f(x)$，$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本，$\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)}$ 为样本的顺序统计量，则 $\xi^*\triangleq(\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)})$ 的联合密度函数为

$$f_{\xi^*}(x_1^*,\cdots,x_n^*)=\begin{cases}n!\left[\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i^*)\right], & x_1^*<x_2^*<\cdots<x_n^*,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\tag{i}$$

从而有

$$f_{\xi_{(k)}}(x_k^*)=nC_{n-1}^{k-1}f(x_k^*)[F(x_k^*)]^{k-1}[1-F(x_k^*)]^{n-k}\tag{ii}$$

(ξ_i^*,ξ_j^*) 的联合密度函数为 $(1\leqslant i<j\leqslant n)$

$$f_{\xi_{(i)},(j)}(x_i^*,x_j^*)=\begin{cases}\dfrac{n!f(x_i^*)f(x_j^*)}{(n-j)!(j-i-1)!(i-1)!}\\ \cdot[1-F(x_i^*)]^{n-j}[F(x_j^*)-F(x_i^*)]^{j-i-1}[F(x_i^*)]^{i-1}, & x_i^*<x_j^*,\\ 0, & x_i^*\geqslant x_j^*,\end{cases}\tag{iii}$$

其中 $F(x)$ 为总体 ξ 的分布函数.

证明 因为对 $(\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)})$ 的每一观察值 $(x_1^*,\cdots,x_n^*)$，样本 $(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 将有 $n!$ 个观察值 $(x_1,\cdots,x_n)$ 与之对应，这是因为 n 个数 $x_1^*,\cdots,x_n^*$ 的任一种排列都是 $(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 的一个可能值、而 n 个数 $x_1^*,\cdots,x_n^*$ 共有 $n!$ 种不同的排列. 故对 $(\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)})$ 的一个值，$(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 有 $n!$ 个值与之对应，所以变换：

$$x_k^*=\max_{(i_1,i_2,\cdots,i_{n-k+1})}\cdot\{\min(x_{i_1},x_{i_2},\cdots,x_{i_{n-k+1}})\},\quad k=1,2,\cdots,n$$

有 $n!$ 组解

$$\begin{cases}x_1=h_1^{(j)}(x_1^*,\cdots,x_{11}^*),\\ \cdots\cdots\\ x_n=h_n^{(j)}(x_1^*,\cdots,x_n^*),\end{cases}\qquad J^{(j)}(x_1^*,\cdots,x_n^*)=\pm1,\quad j=1,2,\cdots,n.$$

因为每个 x_k^* 都是 $x_1,\cdots,x_n$ 中之一，所以上述变换的雅可比行列式都是 ±1. 由《应用概率论(第二版)》(2.7.15)式，以及每个 x_k 都是 $x_1^*,\cdots,x_n^*$ 中之一，所以(i)式得证. 由(i)式得

$$\begin{aligned}f_{\xi_{(k)}}(x_k^*)&=\int_{-\infty}^{x_k^*}\cdots\int_{-\infty}^{x_2^*}\int_{x_k^*}^{+\infty}\cdots\int_{x_{n-1}^*}^{+\infty}\left[n!\prod_{i=1}^{n}f(x_i^*)\right]\mathrm{d}x_n^*\cdots\mathrm{d}x_{k+1}^*\,\mathrm{d}x_1^*\cdots\mathrm{d}x_{k-1}^*\\ &=n!f(x_k^*)\frac{[1-F(x_k^*)]^{n-k}}{(n-k)!}\int_{-\infty}^{x_k^*}\cdots\int_{-\infty}^{x_2^*}\prod_{i=1}^{k-1}f(x_i^*)\mathrm{d}x_1^*\cdots\mathrm{d}x_{k-1}^*\\ &=n!f(x_k^*)\frac{[1-F(x_k^*)]^{n-k}}{(n-k)!}\cdot\frac{[F(x_k^*)]^{k-1}}{(k-1)!}\\ &=nC_{n-1}^{k-1}f(x_k^*)[F(x_k^*)]^{k-1}[1-F(x_k^*)]^{n-k}.\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&f_{\xi_{(i)},\xi_{(j)}}(x_i^*,x_j^*)\\
=&\int_{-\infty}^{x_i^*}\cdots\int_{-\infty}^{x_2^*}\int_{x_i^*}^{x_j^*}\cdots\int_{x_{j-2}^*}^{x_j^*}\int_{x_j^*}^{+\infty}\cdots\int_{x_{n-1}^*}^{+\infty}\left[n!\prod_{i=1}^{n}f(x_i^*)\right]\\
&\cdot \mathrm{d}x_n^*\cdots\mathrm{d}x_{j+1}^*\mathrm{d}x_{j-1}^*\mathrm{d}x_{j-2}^*\cdots\mathrm{d}x_{i+1}^*\mathrm{d}x_1^*\cdots\mathrm{d}x_{i-1}^*\\
=&\,n!\int_{-\infty}^{x_i^*}\cdots\int_{-\infty}^{x_i^*}\int_{x_j^*}^{x_j^*}\cdots\int_{x_{i-2}}^{x_j^*}\frac{[1-F(x_j^*)]^{n-j}}{(n-j)!}\prod_{k=1}^{j}f(x_k^*)\mathrm{d}x_{j-1}^*\cdots\mathrm{d}x_{i+1}^*\mathrm{d}x_1^*\cdots\mathrm{d}x_{i-1}^*\\
=&\frac{n!f(x_j^*)[1-F(x_j^*)]^{n-j}}{(n-j)!}\int_{-\infty}^{x_i^*}\cdots\int_{-\infty}^{x_2^*}\frac{[F(x_j^*)-F(x_i^*)]^{j-i-1}}{(j-i-1)!}\prod_{k=1}^{i}f(x_k^*)\mathrm{d}x_1^*\cdots\mathrm{d}x_{i-1}^*\\
=&\frac{n!f(x_i^*)f(x_j^*)}{(n-j)!(j-i-1)!(i-1)!}[F(x_i^*)]^{i-1}[F(x_j^*)-F(x_i^*)]^{j-i-1}\\
&\cdot[1-F(x_j^*)]^{n-j},\quad x_i^*<x_j^*.
\end{aligned}
$$

当 $x_i^*\geqslant x_j^*$ 时，$f_{\xi_{(i)},\xi_{(j)}}(x_i^*,x_j^*)=0$. 从而(iii)式也得证.

33. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{10}$ 为总体 $\xi\sim N(0,0.3^2)$ 的样本. 求：

(1) $P\left\{\sum_{i=1}^{10}(\xi_i-\bar{\xi})^2<0.18\right\}$；

(2) $P\left\{\frac{\bar{\xi}}{\tilde{S}}<0.9\right\}$；

(3) $P\left\{\frac{(\xi_1+\xi_2)^2}{(\xi_1-\xi_2)^2}<40\right\}$；

(4) $P\left\{\frac{\xi_1^2}{(\xi_1-\bar{\xi}_3)^2}<10.73\right\}$.

其中 $\tilde{S}^2=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(\xi_i-\bar{\xi})^2$，$\bar{\xi}_3=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\xi_i$.

解 (1) 因为 $\frac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，所以 $\sum_{i=1}^{10}(\xi_i-\bar{\xi})^2=10S^2$，故

$$
P\left\{\sum_{i=1}^{10}(\xi_i-\bar{\xi})^2<0.18\right\}=P\left\{\frac{10S^2}{0.3^2}<\frac{0.18}{0.3^2}\right\}=P\left\{\frac{10S^2}{0.3^2}<2\right\}.
$$

由于 $\frac{10S^2}{0.3^2}\sim\chi^2(9)$，查表得

$$
P\left\{\sum_{i=1}^{10}(\xi_i-\bar{\xi})^2<0.18\right\}=0.01.
$$

(2) 因为 $\bar{\xi}\sim N\left(0,\frac{0.3^2}{10}\right)$，$\frac{9\tilde{S}^2}{0.3^2}\sim\chi^2(9)$，由 t 分布定义知，

$$
\frac{\bar{\xi}}{0.3/\sqrt{10}}\div\sqrt{\frac{9\tilde{S}^2}{0.3^2}}=\frac{\sqrt{10}\bar{\xi}}{\tilde{S}}\sim t(9),
$$

从而

科学出版社版权所有

$$P\left\{\frac{\bar{\xi}}{\tilde{S}}<0.9\right\}=P\left\{\frac{\sqrt{10}\bar{\xi}}{\tilde{S}}<0.9\sqrt{10}\right\}=0.9932.$$

(3) 因为 $\xi_1+\xi_2\sim N(0,2\times0.3^2)$，$\xi_1-\xi_2\sim N(0,2\times0.3^2)$，故 $\xi_1+\xi_2$ 的特征函数为 $\varphi_{\xi_1+\xi_2}(s)=e^{-0.18S^2}$，$\xi_1-\xi_2$ 的特征函数为 $\varphi_{\xi_1-\xi_2}(t)=e^{-0.18t^2}$，而二维随向量 $(\xi_1+\xi_2,\xi_1-\xi_2)$ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\varphi(s,t)&=E(e^{js(\xi_1+\xi_2)+jt\xi_1-\xi_2)})=E[e^{j(s+t)\xi_1}\cdot e^{j(s-t)\xi_2}]\quad(\text{因 }\xi_1\text{ 与 }\xi_2\text{ 独立})\\&=E[e^{j(s+t)\xi_1}]E[e^{j(s-t)\xi_2}]=e^{-0.09(s+t)^2}\cdot e^{-0.09(s-t)^2}\\&=e^{-0.09(s^2+2st+t^2)}\cdot e^{-0.09(s^2-2st+t^2)}=e^{-0.18s^2-0.18t^2}=e^{-0.18s^2}\cdot e^{-0.18t^2}.\end{aligned}$$

由《应用概率论(第二版)》的二维随机向量特征函数性质(8)知，$\xi_1+\xi_2$ 与 $\xi_1-\xi_2$ 独立. 从而 $(\xi_1+\xi_2)^2$ 与 $(\xi_1-\xi_2)^2$ 独立，且 $(\xi_1+\xi_2)^2/\sqrt{0.18}\sim N(0,1)$，$(\xi_1-\xi_2)^2/\sqrt{0.18}\sim N(0,1)$. 由 F 分布定义知，

$$\frac{(\xi_1+\xi_2)^2}{(\xi_1-\xi_2)^2}\sim F(1,1),$$

故

$$P\left\{\frac{(\xi_1+\xi_2)^2}{(\xi_1-\xi_2)^2}<40\right\}=0.9.$$

(4) 由 31 题的解知：

$$\xi_1-\bar{\xi}_3\sim N\left(0,\frac{3-1}{3}\cdot0.3^2\right)=N(0,0.06),$$

故 $\dfrac{\xi_1-\bar{\xi}_3}{\sqrt{0.06}}\sim N(0,1)$，又 $\xi_4\sim N(0,0.3^2)$. 故 $\xi_4/0.3\sim N(0,1)$，且 $\dfrac{\xi_1-\bar{\xi}_3}{\sqrt{0.06}}$ 与 $\dfrac{\xi_4}{0.3}$ 独立，从而 $\left(\dfrac{\xi_1-\bar{\xi}_3}{\sqrt{0.06}}\right)^2$ 与 $\left(\dfrac{\xi_4}{0.3}\right)^2$ 独立，由 F 分布定义知，

$$\frac{\xi_4^2}{0.3^2}\Big/\frac{(\xi_1-\bar{\xi}_3)^2}{0.06}=\frac{2}{3}\cdot\frac{\xi_4^2}{(\xi_1-\bar{\xi}_3)^2}\sim F(1,1),$$

从而

$$\begin{aligned}P\left\{\frac{\xi_4^2}{(\xi_1-\bar{\xi}_3)^2}<10.73\right\}&=P\left\{\frac{2\xi_4^2}{3(\xi_1-\bar{\xi}_3)^2}<\frac{2}{3}\times10.73\right\}\\&=P\left\{\frac{2\xi_4^2}{3(\xi_1-\bar{\xi}_3)^2}<7.153\right\}\approx0.95.\end{aligned}$$

34. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\xi_{n+1},\cdots,\xi_{n+m}$ 为总体 $\xi\sim N(0,\sigma^2)$ 的样本.

(1) 确定 a 与 b，使 $a\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\xi_i\right)^2+b\left(\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}\xi_i\right)^2$ 服从 χ^2 分布，

(2) 确定 c，使 $c\sum\limits_{i=1}^{n}\xi_i\Big/\sqrt{\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2}$ 服从 t 分布，

科学出版社版权所有

(3) 确定 d,使 $\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2\Big/\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2$ 服从 F 分布.

解 (1) 因为 $\sum_{i=1}^{n}\xi_i\sim N(0,n\sigma^2)$,所以 $\sum_{i=1}^{n}\xi_i/\sigma\sqrt{n}\sim N(0,1)$,从而 $\frac{1}{n\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i\right)^2\sim\chi^2(1)$. 同理

$$\frac{1}{m\sigma^2}\left(\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i\right)^2\sim\chi^2(1).$$

又因 $\left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i\right)^2$ 与 $\left(\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i\right)^2$ 独立,故

$$\frac{1}{n\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i\right)^2+\frac{1}{m\sigma^2}\left(\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i\right)^2\sim\chi^2(2),$$

从而

$$a=\frac{1}{n\sigma^2},\quad b=\frac{1}{m\sigma^2}.$$

(2) 因为 $\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i}{\sigma\sqrt{n}}\sim N(0,1)$,$\sum_{i=n+1}^{n+m}\left(\frac{\xi_i}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(m)$,且 $\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$ 与 $\sum_{i=n+1}^{n+m}\left(\frac{\xi_i}{\sigma}\right)^2$ 独立,所以由 t 分布知,

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\xi_i\Big/\sqrt{\frac{1}{m\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2}=\sqrt{\frac{m}{n}}\sum_{i=1}^{n}\xi_i\Big/\sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2}\sim t(m-1).$$

故 $c=\sqrt{\frac{m}{n}}$.

(3) 因为 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2\sim\chi^2(n)$,$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2\sim\chi^2(m)$,且 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2$ 与 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2$ 独立,由 F 分布定义知,

$$\frac{1}{n\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2\Big/\frac{1}{m\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2=\frac{m}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2\Big/\sum_{i=n+1}^{n+m}\xi_i^2\sim F(n,m).$$

故

$$d=\frac{m}{n}.$$

习题二题解

1. 随机地取 8 只活塞环，测得它们的直径(以 mm 计)为：

74.001，74.005，74.003，74.001，74.000，73.998，74.006，74.002.

试求总体的均值 a 与方差 σ^2 的矩估计值. 并求样本的修正方差 S^{*2}.

解 因 $\hat{a}=\bar{x}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}x_i=74.002$，$\hat{\sigma}^2=S^2=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})^2=6\times10^{-6}$，故

$$S^{*2}=6.857\times10^{-6}.$$

2. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为总体 ξ 的样本，ξ 的密度函数或概率函数如下，试求其中未知参数的矩估计量.

(1) $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^2}2(\theta-x), & 0<x<\theta,\theta>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\theta>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(3) $f(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\frac{1}{\theta_2}\exp\left\{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}\right\}, & x>\theta_1,\theta_2>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(4) $P\{\xi=x\}=\frac{1}{N}$，$x=1,2,\cdots,N$，N 为(正整数)未知参数.

(5) $f(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\leqslant x\leqslant1,\theta>0,\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$

(6) $P\{\xi=k\}=(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}$，$k=2,3,4,\cdots,0<\theta<1$.

解 (1) 因为 $E(\xi)=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{1}{\theta^2}2(\theta-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\theta$，由 $\frac{1}{3}\hat{\theta}=\bar{\xi}$，得 $\hat{\theta}=3\bar{\xi}$.

(2) $E(\xi)=\int_0^1 x\cdot(\theta+1)x^{\theta}\mathrm{d}x=\frac{\theta+1}{\theta+2}$，由 $\frac{\hat{\theta}+1}{\hat{\theta}+2}=\bar{\xi}$，得 $\hat{\theta}=\frac{2\bar{\xi}-1}{1-\bar{\xi}}$.

(3) 因为

$$E(\xi)=\int_{\theta_1}^{\infty}\frac{x}{\theta_2}\mathrm{e}^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}\mathrm{d}x\xrightarrow{x-\theta_1=t\theta_2}\int_0^{\infty}\left(t+\frac{\theta_1}{\theta_2}\right)\mathrm{e}^{-t}\cdot\theta_2\mathrm{d}t=\theta_2+\theta_1,$$

$$E(\xi^2)=\int_{\theta_1}^{\infty}\frac{x^2}{\theta_2}\mathrm{e}^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}\mathrm{d}x\xrightarrow{x-\theta_1=\theta_2 t}\int_0^{\infty}(\theta_1^2+2\theta_1\theta_2 t+\theta_2^2t^2)\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta_1^2+2\theta_1\theta_2+2\theta_2^2,$$

所以

科学出版社版权所有

$$D(\xi) = \theta_2^2.$$

由 $\hat{\theta}_2^2 = S^2$，$\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2 = \bar{\xi}$，解得

$$\hat{\theta}_1 = \bar{\xi} - S, \quad \hat{\theta}_2 = S.$$

(4) $E(\xi) = \sum_{x=1}^{N} x \cdot \frac{1}{N} = \frac{(N+1)N}{2N} = \frac{N+1}{2}$，由 $\frac{\hat{N}+1}{2} = \bar{\xi}$，得 $\hat{N} = 2\bar{\xi} - 1$.

(5) $E(\xi) = \int_0^1 \sqrt{\theta} x \cdot x^{\sqrt{\theta}-1} \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$，由 $\frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} = \bar{\xi}$，得 $\hat{\theta} = \frac{\bar{\xi}^2}{(1-\bar{\xi})^2}$.

(6) $E(\xi) = \frac{2}{\theta}$，得 $\hat{\theta} = \frac{2}{\bar{\xi}}$.

3. 设总体 $\xi \sim N(a,1)$，今观察了 20 次，只记录是否为负值，若事件 $\{\xi < 0\}$ 出现了 14 次，试根据频率估计概率的原理，试求 a 的估计值.

解 因为

$$0.7 = \frac{14}{20} = P\{\xi < 0\} = P\{\xi - a < -a\} = \Phi(-a),$$

查表得

$$-a = 0.525,$$

所以

$$a = -0.525.$$

4. 设总体 ξ 的密度函数或概率函数如下，求参数 θ 的极大似然估计量.

(1) $f(x;\theta) = \begin{cases} \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}, & x > c, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $c>0$ 为已知，$\theta > 1$.

(2) $f(x;\theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leqslant \theta \leqslant 1, \\ 0 & \text{其他}, \end{cases}$ $\theta > 0$.

(3) $f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x \leqslant \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $\theta > 0$.

(4) $P(x;\theta) = C_N^x \theta^x (1-\theta)^{N-x}$，$x = 0,1,\cdots,N$，$N$ 为已知，$0 < \theta < 1$.

(5) $f(x;\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} e^{-(x-\theta)^2/2\theta^2}$，$\theta > 0$，$x \in R$.

(6) $f(x;\theta) = \begin{cases} c\theta^c x^{-(c+1)}, & x \geqslant \theta, \theta > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $c>0$ 为已知.

(7) $P\{\xi = k\} = (k-1)\theta^2 (1-\theta)^{k-2}$，$k = 2,3,4,\cdots$，$0 < \theta < 1$.

(8) $P(x;\theta) = \theta^{\delta(x)} (2\theta)^{\delta(x-1)} (1-3\theta)^{\delta(x-2)}$，$x = 0,1,2$，$\delta(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$

解 (1) 因

$$L(\theta) = \theta^n c^{n\theta}\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right)^{-(\theta+1)}, \quad \xi_i > c,$$

故似然方程为

$$\frac{n}{\theta} + n\ln c - \ln\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right) = 0,$$

解之得

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i - n\ln c}.$$

(2) 因

$$L(\theta) = \theta^{\frac{n}{2}}\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right)^{\sqrt{\theta}-1}, \quad 0 \leqslant \xi_i \leqslant 1,$$

故似然方程为

$$\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i = 0,$$

解之得

$$\hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i\right)^2}.$$

(3) 因

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}, \quad 0 < \xi_i \leqslant \theta, i = 1, \cdots, n,$$

故欲使 $L(\theta)>0$,必须 $0<\xi_{(n)}\leqslant\theta$. 又因

$$\frac{1}{\theta^n} \leqslant \frac{1}{(\xi_{(n)})^n},$$

所以

$$\hat{\theta} = \xi_{(n)}.$$

(4) 因

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} C_N^{\xi_i}\theta^{\xi_i}(1-\theta)^{N-\xi_i} = \theta^{n\bar{\xi}}(1-\theta)^{n(N-\bar{\xi})} \cdot \left(\prod_{i=1}^{n} C_N^{\xi_i}\right),$$

故似然方程为

$$\frac{n\bar{\xi}}{\theta} - \frac{n(N-\bar{\xi})}{1-\theta} = 0,$$

解之得

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{\xi}}{N}.$$

(5) 因

科学出版社版权所有

$$L(\theta)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta}\right)^{n}\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\theta)^2/2\theta^2},$$

故

$$\ln L(\theta)=-n\ln\sqrt{2\pi}-n\ln\theta-\frac{1}{2\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\theta)^2,$$

从而似然方程为

$$-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^3}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\theta)^2+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\theta)=0,$$

解之得

$$\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{4}\bar{\xi}^2+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2}-\frac{\bar{\xi}}{2}.$$

(6) 因

$$L(\theta)=c^n\theta^{nc}\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right)^{-(c+1)},\quad \xi_i\geqslant 0,$$

故似然方程为$\frac{nc}{\theta}=0$无解. 但是为使 $L(\theta)>0$,必须 $\xi_i\geqslant\theta, i=1,\cdots,n$. 即 $\xi_1^*\geqslant\theta$. 又因 $L(\theta)=c^n\theta^{nc}\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right)^{-(c+1)}\leqslant L(\xi_{(1)})$,故 $\hat{\theta}=\xi_{(1)}$.

(7) 因

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}[(\xi_i-1)\theta^2(1-\theta)^{\xi_i-2}]=\prod_{i=1}^{n}(\xi_i-1)[\theta^{2n}(1-\theta)^{n\bar{\xi}-2n}],$$

所以似然方程为

$$\frac{2n}{\theta}-\frac{2\bar{\xi}-2n}{1-\theta}=\frac{-2n}{3(1-\theta)}\left(\frac{3\bar{\xi}}{2}-\frac{3}{\theta}\right)=0.$$

故 θ 的似然估计量为

$$\hat{\theta}=\frac{2}{\bar{\xi}}.$$

(8) 因

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}[\theta^{\delta(\xi_i)}(2\theta)^{\delta(\xi_i-1)}(1-3\theta)^{\delta(\xi_i-2)}]=\theta^{n_0}(2\theta)^{n_1}(1-3\theta)^{n_2},$$

其中 n_0, n_1, n_2 分别为样本等于 0,1,2 的个数,且满足 $n_0+n_1+n_2=n$. 故似然方程为

$$\frac{n_0}{\theta}+\frac{n_1}{\theta}-\frac{3n_2}{1-3\theta}=0,$$

解之得

$$\hat{\theta}=\frac{n_0+n_1}{3(n_0+n_1+n_2)}=\frac{n_0+n_1}{3n}.$$

5. 设总体 $\xi\sim U(\theta,\theta+|\theta|)$. 试就如下两种情形求参数 θ 的极大似然估计量：(1) $\theta\in(-\infty,0)$；(2) $\theta\in(0,+\infty)$.

解 (1) 因为 $\theta\in(-\infty,0)$，所以 $\xi\sim U(\theta,0)$，故

$$L(\theta)=\frac{1}{(-\theta)^n},\quad \theta\leqslant\xi_i<0,i=1,\cdots,n,$$

故

$$L(\theta)>0\Leftrightarrow\theta\leqslant\xi_1,\cdots,\xi_n<0,\quad 即\quad \theta\leqslant\xi_{(1)}\leqslant\xi_{(n)}<0.$$

又因 $\frac{1}{(0-\theta)^n}\leqslant\frac{1}{(0-\xi_1^*)^n}$，故 $\hat{\theta}=\xi_{(1)}$.

(2) 因为 $\theta\in(0,+\infty)$，所以 $\xi\sim U(\theta,2\theta)$，故

$$L(\theta)=\frac{1}{\theta^n},\quad \theta\leqslant\xi_1,\cdots,\xi_n\leqslant 2\theta.$$

故欲使 $L(\theta)>0\Leftrightarrow 0\leqslant\xi_{(1)},\xi_{(n)}\leqslant 2\theta$，即 $\frac{1}{2}\xi_{(n)}\leqslant\theta\leqslant\xi_{(1)}$，又因 $\frac{1}{\theta^n}\leqslant\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\xi_{(n)}\right)^n}$，故 $\hat{\theta}=\frac{1}{2}\xi_{(n)}$ 为 θ 的极大似然估计量.

6. 设总体 ξ 的密度函数为

$$f(x;\theta)=\frac{1}{2}e^{-|x-\theta|},\quad -\infty<x<\infty,-\infty<\theta<\infty,$$

求参数 θ 的极大似然估计量.

解 因 $L(\theta)=\frac{1}{2^n}e^{-\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\theta|}$，所以

$$\ln L(\theta)=-n\ln 2-\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\theta|.$$

设 $\xi_{(1)},\cdots,\xi_{(n)}$ 为样本 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 的顺序统计量. 欲使 $\ln L(\theta)$ 最大，须使 $\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\theta|$ 最小. 又因当 $\xi_i\geqslant\theta$ 时，$|\xi_i-\theta|=\xi_i-\theta$，当 $\xi_i<\theta$ 时，$|\xi_i-\theta|=\theta-\xi_i$，所以存在 k 使得

$$\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\theta|=\sum_{i=1}^{k}(\theta-\xi_{(i)})+\sum_{i=k+1}^{n}(\xi_{(i)}-\theta).$$

可证明：(1) 当 n 为奇数时，$\hat{\theta}=\xi_{(\frac{n}{2}+1)}$；(2) 当 n 为偶数时 $\xi_{(n/2)}\leqslant\hat{\theta}\leqslant\xi_{(\frac{n}{2}+1)}$，从而可取 $\hat{\theta}=\frac{1}{2}(\xi_{(n/2)}+\xi_{(\frac{n}{2}+1)})$. 即 $\hat{\theta}$ 为样本中位数 $\bar{\xi}$.

证明 (1) 当 n 为奇数且 $\hat{\theta}=\xi_{(n+1)/2}$ 时，

$$\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\hat{\theta}|=\sum_{i=1}^{(n-1)/2}(\hat{\theta}-\xi_{(i)})+\sum_{i=(n+3)/2}^{n}(\xi_{(i)}-\hat{\theta})=\sum_{i=(n+3)/2}^{n}\xi_{(i)}-\sum_{i=1}^{(n-1)/2}\xi_{(i)}\equiv A.$$

如果取 $\hat{\theta}=\xi_{(j)}$，$n\geqslant j>\frac{n+1}{2}$，则

$$\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\hat{\theta}|=\sum_{i=1}^{j-1}(\hat{\theta}-\xi_{(i)})+\sum_{i=j+1}^{n}(\xi_{(i)}-\hat{\theta})$$

$$=A+\sum_{i=(n+1)/2}^{j-1}(\hat{\theta}-\xi_{(i)})-\sum_{i=(n+3)/2}^{j-1}(\xi_{(i)}-\hat{\theta})$$

$$=2\sum_{i=(n+3)/2}^{j-1}(\hat{\theta}-\xi_{(i)})+[\hat{\theta}-\xi_{(\frac{n+1}{2})}]+A\geqslant A.$$

如果取 $\hat{\theta}=\xi_{(k)}$，$1\leqslant k<\dfrac{n+1}{2}$，则

$$\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\hat{\theta}|=\sum_{i=1}^{k-1}(\hat{\theta}-\xi_{(i)})+\sum_{i=k+1}^{n}(\xi_{(i)}-\theta)$$

$$=A+\sum_{i=k+1}^{(n+1)/2}(\xi_{(i)}-\hat{\theta})-\sum_{i=k+1}^{(n-1)/2}(\hat{\theta}-\xi_{(i)})$$

$$=2\sum_{i=k+1}^{(n-1)/2}(\xi_{(i)}-\hat{\theta})+(\xi_{(n+1)/2}-\hat{\theta})+A\geqslant A.$$

于是证明了当 $\hat{\theta}\neq\xi_{(\frac{n+1}{2})}$ 时 $\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\hat{\theta}|\geqslant\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\xi_{(\frac{n+1}{2})}|$. 从而(1)得证.

(2)的证明与(1)类似. 略.

7. 设总体 $\xi\sim U\left(\theta-\dfrac{1}{2},\theta+\dfrac{1}{2}\right)$. 求 θ 的极大似然估计量.

解 因为 $L(\theta)=1$，$\theta-\dfrac{1}{2}\leqslant\xi_1,\cdots,\xi_n\leqslant\theta+\dfrac{1}{2}$，所以欲使 $L(\theta)>0$，必须使得

$$\theta-\frac{1}{2}\leqslant\xi_{(1)},\xi_{(n)}\leqslant\theta+\frac{1}{2},$$

故 $\theta\leqslant\xi_{(1)}+\dfrac{1}{2}$，且 $\theta\geqslant\xi_{(n)}-\dfrac{1}{2}$. 故有 $\xi_{(n)}-\dfrac{1}{2}\leqslant\theta\leqslant\xi_{(1)}+\dfrac{1}{2}$. 即满足上式的任一统计量都是参数 θ 的极大似然估计量. 通常取

$$\hat{\theta}=\frac{1}{2}(\xi_{(1)}+\xi_{(n)}).$$

由本题与 6 题的(2)说明参数的极大似然估计量不唯一.

8. 设总体 ξ 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\beta e^{-\beta(x-t_0)}, & x>t_0>0,\beta>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

(1) 当 t_0 为已知时，求参数 β 的极大似然估计量.

(2) 当 β 为已知时，求参数 t_0 的极大似然估计量.

解 (1) 因为 $L(\beta)=\beta^n e^{-n\beta(\bar{\xi}-t_0)}$，$\xi_i>t_0>0$，$i=1,\cdots,n$，所以似然方程为

$$\frac{n}{\beta}-n(\bar{\xi}-t_0)=0,$$

解得

$$\hat{\beta}=\frac{1}{\bar{\xi}-t_0}.$$

(2) 因 $\ln L(t_0)=n\ln\beta-\beta\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-t_0)$，所以为使 $\ln L(t_0)$ 达最大，只要使 $\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-t_0)$ 达最小. 又因当 $\xi_i\geqslant t_0>0$，$i=1,2,\cdots,n$ 时 $L(t_0)>0$，从而 $\xi_{(1)}\geqslant t_0$ 时 $L(t_0)>0$. 又因 $\beta^n e^{-n\beta(\bar{\xi}-t_0)}\leqslant\beta^n e^{-n\beta(\bar{\xi}-\xi_{(1)})}$，故 $\hat{t}_0=\xi_{(1)}$.

9. 设总体 ξ 的密度函数为 $f(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\frac{1}{\theta_2}e^{-(x-\theta_1)/\theta_2}, & x>\theta_1,\theta_2>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求参数 θ_1,θ_2 的极大似然估计量.

解 因 $L(\theta_1,\theta_2)=\frac{1}{\theta_2^n}e^{-\frac{n}{\theta_2}(\bar{\xi}-\theta_1)}$，$\xi_i>\theta_1$，$i=1,\cdots,n$，故 $\ln L(\theta_1,\theta_2)=-n\ln\theta_2-\frac{n(\bar{\xi}-\theta_1)}{\theta_2}$，故其似然方程为

$$\begin{cases}-\frac{n}{\theta_2}+\frac{n(\bar{\xi}-\theta_1)}{\theta_2^2}=0, & \text{(i)}\\ \frac{n}{\theta_2}=0. & \text{(ii)}\end{cases}$$

由(i)解得 $\hat{\theta}_2=\bar{\xi}-\hat{\theta}_1$. (ii)无解. 但是由 $L(\theta_1,\theta_2)=\frac{1}{\theta_2^n}e^{-\frac{1}{\theta_2}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\theta_1)}$，$\xi_i>\theta_1$，$i=1,\cdots,n$，所以为使 $L(\theta_1,\theta_2)$ 最大，只需使 $\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\theta_1)$ 最小. 又因当 $\xi_1,\cdots,\xi_n>\theta_1$ 时，$L(\theta_1,\theta_2)>0$. 故选取 $\hat{\theta}_1=\xi_{(1)}$ 为 θ_1 的极大似然估计量. 从而 θ_2 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}_2=\bar{\xi}-\xi_{(1)}$.

10. 设总体 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$，$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为其样本.

(1) 求 k，使 $\hat{\sigma}\triangleq\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-\bar{\xi}|$ 为 σ 的无偏估计量.

(2) 求 k，使 $\hat{\sigma}^2\triangleq\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{n-1}(\xi_{i+1}-\xi_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

解 (1) 因 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$，故

$$\xi_1-\bar{\xi}=\sum_{i=2}^{n}(\xi_1-\xi_i)/n.$$

所以

$$\xi_1-\bar{\xi}\sim N\left(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2\right),$$

同理

$$\xi_i-\bar{\xi}\sim N\left(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2\right),\quad i=1,2,\cdots,n.$$

或者

$$\begin{aligned}\xi_1-\bar{\xi}&=(1,0,\cdots,0)\xi-\left(\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n}\right)\xi\\&=\left(1-\frac{1}{n},-\frac{1}{n},\cdots,-\frac{1}{n}\right)\xi\triangleq A\xi,\end{aligned}$$

其中

$$A=\left(1-\frac{1}{n},-\frac{1}{n},\cdots,-\frac{1}{n}\right),\quad \xi=(\xi_1,\cdots,\xi_n)'.$$

记

$$\theta=(a,\cdots,a)',\quad \Sigma=\begin{bmatrix}\sigma^2 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma^2\end{bmatrix}.$$

由引理 6.2.3 知

$$\xi_1-\bar{\xi}=A\xi\sim N(A\theta,A\Sigma A')=N\left(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2\right).$$

欲使 $E(\hat{\sigma})=\sigma$,即使

$$\begin{aligned}\sigma=E(\hat{\sigma})&=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{n}E|\xi_i-\bar{\xi}|=\frac{n}{k}E|\xi_1-\bar{\xi}|=\frac{n}{k\sigma_1\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}|y|e^{-y^2/2\sigma_1^2}dy\\&=\frac{2n}{k\sigma\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}ye^{-y^2/2\sigma_1^2}dy=\frac{\sigma}{k}\cdot\sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}\quad\left(\text{其中 }\sigma_1^2=\frac{n-1}{n}\sigma^2\right).\end{aligned}$$

故

$$k=\sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}.$$

(2) 因为

$$\sigma^2=E(\hat{\sigma}^2)=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{n-1}E(\xi_{i+1}-\xi_i)^2=\frac{n-1}{k}E(\xi_2-\xi_1)^2=\frac{n-1}{k}\cdot 2\sigma^2,$$

又因

$$\xi_2-\xi_1\sim N(0,2\sigma^2),$$

故 $k=2(n-1)$.

11. 设总体 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$,$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本,a 为已知,证明:

$$\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-a|$$

为 σ 的无偏估计量,且有效率为 $\frac{1}{\pi-2}$.

科学出版社版权所有

证明 因为 $\xi_i \sim N(a,\sigma^2)$，所以 $\xi_i - a \sim N(0,\sigma^2)$. 又因 $E|\xi-a| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$，故

$$E\left[\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-a|\right] = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}E|\xi_i-a| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}E|\xi-a| = \sigma.$$

因为

$$\begin{aligned} D\left(\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-a|\right) &= \frac{\pi}{2n^2}\sum_{i=1}^{n}D(|\xi_i-a|) = \frac{\pi}{2n}D(|\xi-a|) \\ &= \frac{\pi}{2n}\{E|\xi-a|^2 - [E|\xi-a|]^2\} \\ &= \frac{\pi}{2n}\left\{\sigma^2 - \frac{2}{\pi}\sigma^2\right\} = \frac{(\pi-2)\sigma^2}{2n}, \end{aligned}$$

设 $T(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 为 σ 的有效估计量，则

$$D(T) = -\frac{1}{nE\left[\frac{\partial^2}{\partial\sigma^2}\ln f(\xi;\sigma^2)\right]}.$$

而

$$E\left[\frac{\partial^2}{\partial\sigma\partial\sigma}\ln f(\xi;\sigma^2)\right] = E\left[\frac{1}{\sigma^2} - \frac{3(\xi-a)^2}{\sigma^4}\right] = -\frac{2}{\sigma^2},$$

故

$$D(T) = \frac{\sigma^2}{2n}.$$

故 $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}|\xi_i-a|$ 的有效率 $\frac{\sigma^2}{2n}\Big/\frac{(\pi-2)\sigma^2}{2n} = \frac{1}{\pi-2}$.

12. 设总体 $\xi \sim N(a,1)$，ξ_1,ξ_2,ξ_3 为 ξ 的样本. 试证下述三个估计量都是 a 的无偏估计量，并求每个估计量的方差，指出哪个最小.

(1) $\hat{a}_1 = \frac{2}{5}\xi_1 + \frac{3}{5}\xi_2$；　　(2) $\hat{a}_2 = \frac{1}{10}\xi_2 + \frac{9}{10}\xi_3$；

(3) $\hat{a}_3 = \frac{2}{3}\xi_1 + \frac{1}{3}\xi_3$.

解 $E(\hat{a}_1) = a$. $E(\hat{a}_2) = a$. $E(\hat{a}_3) = a$. 所以 $\hat{a}_1$、$\hat{a}_2$、$\hat{a}_3$ 都是 a 的无偏估计量.

又因

$$D(\hat{a}_1) = \frac{4}{25} + \frac{9}{25} = 0.52, D(\hat{a}_2) = \frac{1}{100} + \frac{81}{100} = 0.82, D(\hat{a}_3) = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = 0.56,$$

故 $\hat{a}_1$ 的方差最小.

13. 设总体 ξ 的数学期望为 a，$\hat{a}_1$ 与 $\hat{a}_2$ 分别为 a 的两个无偏估计量，它们的方差分别为 σ_1^2、σ_2^2，相关系数为 ρ，试确定常数 $c_1>0$，$c_2>0$，$c_1+c_2=1$，使得 $c_1\hat{a}_1 + c_2\hat{a}_2$ 有最小的方差.

科学出版社版权所有

解 设 $\hat{a}=c_1\hat{a}_1+c_2\hat{a}_2$，则

$$D(\hat{a})=c_1^2\sigma_1^2+c_2^2\sigma_2^2+2c_1c_2\rho\sigma_1\sigma_2.$$

由拉格朗日乘子法，令

$$F(c_1,c_2)=c_1^2\sigma_1^2+c_2^2\sigma_2^2+2c_1c_2\rho\sigma_1\sigma_2+\lambda(c_1+c_2-1),$$

解方程组

$$\begin{cases}2c_1\sigma_1^2+2c_2\rho\sigma_1\sigma_2+\lambda=0,\\ 2c_2\sigma_2^2+2c_1\rho\sigma_1\sigma_2+\lambda=0,\\ c_1+c_2=1,\end{cases}$$

得

$$\begin{cases}c_1=\dfrac{\sigma_2^2-\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2},\\ c_2=\dfrac{\sigma_1^2-\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}.\end{cases}$$

14. 设总体 $\xi\sim N(a_1,1)$，总体 $\eta\sim N(a_2,2^2)$，$\xi_1,\cdots,\xi_{n_1}$ 为 ξ 的样本，$\eta_1,\cdots,\eta_{n_2}$ 为 η 的样本，且这两个样本相互独立.

(1) 试求 $a=a_1-a_2$ 的极大似然估计量 $\hat{a}$.

(2) 如果 $n_1+n_2=n$，问 n_1 及 n_2 如何配置，可使 $\hat{a}$ 的方差达到最小.

解 (1) 如果 $n_1\leqslant n_2$，令

$$\zeta_i=\xi_i-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}\eta_i+\frac{1}{\sqrt{n_1n_2}}\sum_{k=1}^{n_1}\eta_k-\bar{\eta},\quad \bar{\eta}=\frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2}\eta_j,\quad i=1,\cdots,n_1,$$

则

$$E(\zeta_i)=a_1-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}a_2+\frac{n_1}{\sqrt{n_1n_2}}a_2-a_2=a_1-a_2,$$

$$\begin{aligned}D(\zeta_i)&=E\left[(\xi_i-a_1)-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}(\eta_i-a_2)+\frac{1}{\sqrt{n_1n_2}}\sum_{k=1}^{n_1}(\eta_k-a_2)-\frac{1}{n_2}\sum_{k=1}^{n_2}(\eta_k-a_2)\right]^2\\ &=\sigma_1^2+\frac{n_1}{n_2}\sigma_2^2+\frac{n_1}{n_1n_2}\sigma_2^2+\frac{n_2}{n_2^2}\sigma_2^2-\frac{2}{n_2}\sigma_2^2+\frac{2\sqrt{n_1}}{n_2\sqrt{n_2}}\sigma_2^2-\frac{2n_1\sigma_2^2}{n_2\sqrt{n_1n_2}}\\ &=\sigma_1^2+\frac{n_1}{n_2}\sigma_2^2=1+\frac{4n_1}{n_2},\quad i=1,\cdots,n_1.\end{aligned}$$

又因 ζ_i 是 ξ_i,η_i 的线性函数，所以

$$\zeta_i\sim N\left(a_1-a_2,1+\frac{4n_1}{n_2}\right),\quad i=1,\cdots,n_1.$$

又因当 $\delta \neq j$ 时，$E(\zeta_i\zeta_j)=E(\zeta_i)E(\zeta_j)$，从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(\zeta_i,\zeta_j)&=E\left\{\left[(\xi_i-a_1)-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}(\eta_i-a_2)+\frac{1}{\sqrt{n_1n_2}}\sum_{k=1}^{n_1}(\eta_k-a_2)-\frac{1}{n_2}\sum_{k=1}^{n_2}(\eta_k-a_2)\right]\right.\\&\quad\left.\cdot\left[(\xi_j-a_1)-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}(\eta_j-a_2)+\frac{1}{\sqrt{n_1n_2}}\sum_{k=1}^{n_1}(\eta_k-a_2)-\frac{1}{n_2}\sum_{k=1}^{n_2}(\eta_k-a_2)\right]\right\}\\&=-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}\cdot\frac{2}{\sqrt{n_1n_2}}\sigma_2^2+\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}\cdot\frac{2}{n_2}\sigma_2^2+\frac{n_1}{n_1n_2}\sigma_2^2-\frac{2n_1}{n_2\sqrt{n_1n_2}}\sigma_2^2+\frac{n_2}{n_2^2}\sigma_2^2=0.\end{aligned}$$

所以 $\zeta_1,\cdots,\zeta_{n_1}$ 相互独立，且 $\zeta_1,\cdots,\zeta_{n_1}$ 可以看成总体 $\zeta\sim N\left(a_1-a_2,1+\frac{4n_1}{n_2}\right)$ 容量为 n_1 的样本. 由正态总体数学期望极大似然估计量知，a_1-a_2 的极大似然估计量为

$$\bar{\zeta}=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}\zeta_i=\bar{\xi}-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}\sum_{i=1}^{n_1}\frac{\eta_i}{n_1}+\frac{1}{\sqrt{n_1n_2}}\sum_{k=1}^{n_1}\eta_k-\bar{\eta}=\bar{\xi}-\bar{\eta}.$$

即

$$\hat{a}=\bar{\xi}-\bar{\eta}.$$

（2）因为 $n_1+n_2=n$，所以

$$D(\hat{a})=D(\bar{\xi}-\bar{\eta})=D(\bar{\xi})+D(\bar{\eta})=\frac{D(\xi)}{n_1}+\frac{D(\eta)}{n_2}=\frac{1}{n_1}+\frac{4}{n_2}=\frac{1}{n_1}+\frac{4}{n-n_1}.$$

记

$$f(x)=\frac{1}{x}+\frac{4}{n-x},$$

令

$$f'(x)=0.$$

解之得

$$x=\frac{n}{3}.$$

又

$$f''\left(\frac{n}{3}\right)>0,$$

所以 $x=\frac{n}{3}$ 为 $f(x)$ 的极小值点. 即当 $n_1=\left[\frac{n}{3}\right]$ 时. $D(\hat{a})$ 可达最小.

15. 设总体 $\xi\sim U\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right)$. $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本. 证明 $\bar{\xi}$ 与 $\frac{1}{2}[\xi_{(1)}+\xi_{(n)}]$ 都是参数 θ 的无偏估计量. 问哪个比较有效？

证明 因为 $E(\bar{\xi})=\theta$，所以 $\bar{\xi}$ 是 θ 的无偏估计量. 又因

$$E(\xi_{(n)})=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}x\cdot n\left(x-\theta+\frac{1}{2}\right)^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1}+\theta-\frac{1}{2},$$

科学出版社版权所有

$$E(\xi_{(1)})=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}} x\cdot n\left(\theta+\frac{1}{2}-x\right)^{n-1}\mathrm{d}x=-\frac{n}{n+1}+\theta+\frac{1}{2},$$

所以

$$E\left[\frac{1}{2}(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{n}{n+1}+\theta-\frac{1}{2}-\frac{n}{n+1}+\theta+\frac{1}{2}\right]=\theta.$$

此示$\frac{1}{2}(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})$也是$\theta$的无偏估计量. 因为

$$D(\bar{\xi})=\frac{D(\xi)}{n}=\frac{1}{12n},$$

$$f_{\xi_{(1)},\xi_{(n)}}(x,y)=\begin{cases}n(n-1)\left[y-\theta+\frac{1}{2}-\left(x-\theta+\frac{1}{2}\right)\right]^{n-2}\\ \quad=n(n-1)(y-x)^{n-2}, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant x<y\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故

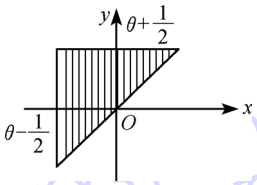


图 2-1

$$D\left[\frac{1}{2}(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})\right]=\frac{1}{4}D(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})$$
$$=\frac{1}{4}[E(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})^2-4\theta^2]$$
$$=\frac{1}{4}E(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})^2-\theta^2.$$

而由图 2-1，

$$E(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})^2=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}\left[\int_x^{\theta+\frac{1}{2}}(x+y)^2\cdot n(n-1)(y-x)^{n-2}\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$
$$=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}\left[\int_0^{\theta+\frac{1}{2}-x}n(n-1)(4x^2+4xt+t^2)t^{n-2}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x$$
$$=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}\left[\frac{n(n-1)}{n+1}\left(\theta+\frac{1}{2}-x\right)^{n+1}+4x(n-1)\left(\theta+\frac{1}{2}-x\right)^{n}\right.$$
$$\left.+4x^2n\left(\theta+\frac{1}{2}-x\right)^{n-1}\right]\mathrm{d}x$$
$$=\frac{n(n-1)}{n+1}\int_0^1 z^{n+1}\mathrm{d}z$$
$$+4(n-1)\int_0^1\left(\theta+\frac{1}{2}-z\right)z^n\mathrm{d}z+4n\int_0^1\left(\theta+\frac{1}{2}-z\right)^2z^{n-1}\mathrm{d}z$$
$$=4\theta^2+\frac{2}{(n+1)(n+2)},$$

故

$$D\left[\frac{1}{2}(\xi_{(n)}+\xi_{(1)})\right]=\theta^2+\frac{1}{2(n+1)(n+2)}-\theta^2$$
$$=\frac{1}{2(n+1)(n+2)}\leqslant D(\bar{\xi})=\frac{1}{12n}.$$

所以$\frac{1}{2}(\xi_{(1)}+\xi_{(n)})$比$\bar{\xi}$更有效.

16. 设总体$\xi\sim U(0,\theta)$,$0<\theta<+\infty$,ξ_1,ξ_2,ξ_3为ξ的样本. 试证$\frac{4}{3}\xi_{(3)}$与$4\xi_{(1)}$都是θ的无偏估计量,问哪个比较有效?

证明 因

$$f_{\xi_{(3)}}(x)=\frac{3}{\theta}\left[\frac{x}{\theta}\right]^2,\quad 0<x<\theta,$$
$$f_{\xi_{(1)}}(x)=\frac{3}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^2,\quad 0<x<\theta,$$

所以

$$E\left(\frac{4}{3}\xi_{(3)}\right)=\frac{4}{3}\int_0^\theta x\cdot\frac{3}{\theta}\left(\frac{x}{\theta}\right)^2\mathrm{d}x=\theta,$$
$$E(4\xi_{(1)})=4\int_0^\theta x\cdot\frac{3}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^2\mathrm{d}x=\theta.$$

此示,$\frac{4}{3}\xi_{(3)}$,$4\xi_{(1)}$都是θ的无偏估计量.

因为

$$E\left(\frac{4}{3}\xi_{(3)}\right)^2=\frac{16}{9}E(\xi_{(3)}^2)=\frac{16}{9}\int_0^\theta x^2\cdot\frac{3}{\theta}\frac{x^2}{\theta^2}\mathrm{d}x=\frac{16}{15}\theta^2,$$
$$E(4\xi_{(1)})^2=16\int_0^\theta x^2\cdot\frac{3}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{8\theta^2}{5},$$

所以

$$D\left(\frac{4}{3}\xi_{(3)}\right)=\frac{16\theta^2}{15}-\theta^2=\frac{\theta^2}{15},\quad D(4\xi_{(1)})=\frac{8\theta^2}{5}-\theta^2=\frac{3\theta^2}{5}.$$

故$\frac{4}{3}\xi_{(3)}$比$4\xi_{(1)}$较有效.

17. 设$\hat{\theta}_1$与$\hat{\theta}_2$是θ的两个独立的无偏估计量,且$\hat{\theta}_1$的方差为$\hat{\theta}_2$的方差的两倍. 试确定常数c_1与c_2使得$c_1\hat{\theta}_1+c_2\hat{\theta}_2$为$\theta$的无偏估计量,并且在所有这样的线性估计量中方差最小.

解 设$T=c_1\hat{\theta}_1+c_2\hat{\theta}_2$,由$E(T)=\theta$知$c_1+c_2=1$. 设$D(\hat{\theta}_2)=\sigma_2^2$,则$D(\hat{\theta}_1)=2\sigma_2^2$,$D(T)=2c_1^2\sigma_2^2+c_2^2\sigma_2^2=(2c_1^2+c_2^2)\sigma_2^2$. 由拉格朗日乘子法,令

$$\varphi(c_1,c_2)=(2\sigma_2^2c_1^2+c_2^2\sigma^2)+\lambda(c_1+c_2-1),$$

解方程组

$$\begin{cases} 4c_1\sigma_2^2+\lambda=0, \\ 2c_2\sigma_2^2+\lambda=0, \\ c_1+c_2=1, \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} c_1=\dfrac{1}{3}, \\ c_2=\dfrac{2}{3}. \end{cases}$$

即当 $c_1=\dfrac{1}{3}$，$c_2=\dfrac{2}{3}$时，$T=c_1\hat{\theta}_1+c_2\hat{\theta}_2$ 为 θ 的线性最小方差无偏估计量.

18. 设总体 $\xi\sim P(\lambda)$，求 λ^2 的无偏估计量与 e^{λ} 的无偏估计量.

解 由于 $E(\xi)=\lambda$，$E(\xi^2)=\lambda+\lambda^2$，由矩法解方程组

$$\hat{\lambda}=\bar{\xi},\quad \hat{\lambda}+(\hat{\lambda}^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2$$

得

$$(\hat{\lambda}^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2-\bar{\xi}.$$

又因

$$E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2-\bar{\xi}\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(\xi_i^2)-\lambda=\lambda^2,$$

所以 λ^2 的无偏估计量为

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2-\bar{\xi}.$$

又因

$$E(2^{\xi_1})=e^{\lambda},$$

所以 2^{ξ_1} 为 e^{λ} 的无偏估计量.

19. 设总体 ξ 服从几何分布：$P\{\xi=k\}=p(1-p)^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$，

(1) 求未知参数 p 的无偏估计量.

(2) 求未知参数 p 的倒数$\dfrac{1}{p}$的无偏估计量.

解 (1) 设 ξ_1 为 ξ 的容为 1 的样本，令

$$T(\xi_1)=\begin{cases} 1, & \xi_1=1, \\ 0, & \xi_1=2,3,\cdots, \end{cases}$$

因为

$$E[T(\xi_1)]=P\{\xi_1=1\}=p$$

所以 p 的无偏估计量为 $\hat{p}=T(\xi_1)$.

科学出版社版权所有

(2) 因 $E(\xi)=\frac{1}{p}$,所以由矩法,$\left\{\hat{\frac{1}{p}}\right\}\equiv\bar{\xi}$ 为 $\frac{1}{p}$ 的无偏估计量. 或因 $\frac{\partial}{\partial p}\ln L(p)=-\frac{n}{1-p}\left\{\bar{\xi}-\frac{1}{p}\right\}$,故 $\frac{1}{p}$ 的有效估计量为 $\bar{\xi}$.

20. 设总体 $\xi\sim U(0,\theta)$,$\theta\in(0,\infty)$,$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 是 ξ 的样本,证明 $\hat{\theta}^*\equiv E(2\xi_1\mid\xi_n^*)$ 是 θ 的最优(一致最小方差)无偏估计量.

证明 由例 2.3.6 知 $\xi_{(n)}$ 为 θ 的充分完备统计量,又 $E(2\xi_1)=\theta$,由定理 2.3.6 知 $\hat{\theta}^*=E(2\xi_1\mid\xi_n^*)$ 是 θ 的最优无偏估计量.

21. 设总体 ξ 具有密度函数

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\theta>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

求未知参数 θ 的有效估计量 $\hat{\theta}$.

解 因 $E(\xi)=\theta$,所以由矩法知 $\bar{\xi}$ 为 θ 的无偏估计量,且 $D(\bar{\xi})=\frac{D(\xi)}{n}$. 因为

$$E(\xi^2)=\int_0^{\infty}x^2\,\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}dx\xrightarrow{x/\theta=t}\int_0^{\infty}\theta^2t^2e^{-t}dt=2\theta^2,$$

所以

$$D(\xi)=2\theta^2-\theta^2=\theta^2.$$

从而

$$D(\bar{\xi})=\frac{\theta^2}{n}.$$

又因

$$I(\theta)=E\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(\xi;\theta)\right]^2=E\left[\frac{(\xi-\theta)^2}{\theta^4}\right]=\frac{1}{\theta^4}D(\xi)=\frac{\theta^2}{\theta^4}=\frac{1}{\theta^2},$$

所以

$$\frac{1}{nI(\theta)}=\frac{\theta^2}{n}=D(\bar{\xi}).$$

$\left\{\text{或因}\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta)=\frac{n}{\theta^2}(\bar{\xi}-\theta),\text{故 }\hat{\theta}=\bar{\xi}\text{ 且}\frac{1}{nI(\theta)}=\frac{\theta^2}{n}.\right\}$故 $\hat{\theta}=\bar{\xi}$ 是 θ 的有效估计量.

22. 设总体 ξ 具有密度函数

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\theta>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求 $\frac{1}{\theta}$ 的极大似然估计量.

(2) 求 $\frac{1}{\theta}$ 的有效估计量.

(3) 证明：$\frac{1}{\theta}$的极大似然估计量也是$\frac{1}{\theta}$的最优无偏估计量.

解 (1) 因

$$L(\theta)=\theta^n\left(\prod_{i=1}^n\xi_i\right)^{\theta-1},\quad 0<\xi_i<1,$$

所以

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\ln\left(\prod_{i=1}^n\xi_i\right).$$

似然方程为

$$\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^n\ln\xi_i=0.$$

解之得$\left(\hat{\frac{1}{\theta}}\right)=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\ln\xi_i$为$\frac{1}{\theta}$的极大似然估计量.

(2) 因为 $D\left(\hat{\frac{1}{\theta}}\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n D(\ln\xi_i)=\frac{1}{n}D(\ln\xi)$

$$E(\ln\xi)=\int_0^1\ln x\cdot\theta x^{\theta-1}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x^\theta=x^\theta\ln x\Big|_0^1-\int_0^1x^\theta\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{-1}{\theta},$$

所以 $$E\left(\hat{\frac{1}{\theta}}\right)=\frac{1}{\theta},$$

$$E(\ln\xi)^2=\int_0^1(\ln x)^2\theta x^{\theta-1}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^0t^2\theta\mathrm{e}^{t\theta}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{+\infty}^0\left(\frac{-y}{\theta}\right)^2\theta\mathrm{e}^{-y}\left(-\frac{1}{\theta}\right)\mathrm{d}y=\int_0^\infty\frac{1}{\theta^2}y^2\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}z=\frac{2}{\theta^2}.$$

故

$$D(\ln\xi)=\frac{1}{\theta^2},\quad D\left(\hat{\frac{1}{\theta}}\right)=\frac{1}{n\theta^2}.$$

令 $y=\frac{1}{\theta}$,则

$$I\left(\frac{1}{\theta}\right)=I(y)=E\left[\frac{\partial}{\partial y}\ln f(\xi;\theta)\right]^2=E\left[\frac{\partial}{\partial y}\ln\left(\frac{1}{y}\xi^{\frac{1}{y}-1}\right)\right]^2$$

$$=\frac{1}{y^4}E(\ln\xi+y)^2=\frac{1}{y^4}\cdot D(\ln x)=\frac{1}{y^2}=\theta^2.$$

所以

$$\frac{1}{nI\left(\frac{1}{\theta}\right)}=\frac{1}{n\theta^2}=D\left(\hat{\frac{1}{\theta}}\right).$$

科学出版社版权所有

故$\hat{\frac{1}{\theta}}=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i$也是$\frac{1}{\theta}$的有效估计量.

或因

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta)=-n\left[-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i-\frac{1}{\theta}\right],\quad \text{且 } E\left[-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i\right]=\frac{1}{\theta},$$

所以$-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i$为$\frac{1}{\theta}$的有效估计量.

(3) 因为

$$\begin{aligned}L(\xi_1,\cdots,\xi_n;\theta)&=\theta^n\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right)^{\theta-1}=\theta^n e^{(\theta-1)\ln(\prod_{i=1}^{n}\xi_i)}\\&=c(\theta)\exp\{b(\theta)T(\xi_1,\cdots,\xi_n)\},\end{aligned}$$

其中$c(\theta)=\theta^n$,$b(\theta)=\frac{-(\theta-1)}{n}$,

$$T(\xi_1,\cdots,\xi_n)=\frac{-1}{n}\ln\left(\prod_{i=1}^{n}\xi_i\right)=\left(\prod_{i=1}^{n}\ln\xi_i\right)\cdot\frac{-1}{n},$$

由定理 2.3.7 知$-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i$是$\theta$的充分完备统计量,又因

$$E\left[-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i\right]=\frac{1}{\theta},$$

所以

$$\hat{\theta}^*\equiv E\left[-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i\,\middle|\,-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i\right]=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i$$

是$\frac{1}{\theta}$的无偏估计量,由推论 2.3.1 或定理 2.3.6 知$\hat{\theta}^*=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i$是$\frac{1}{\theta}$的最优无偏估计量.或者因为$\hat{\theta}^*=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\xi_i$是$\frac{1}{\theta}$的有效估计量,所以$\hat{\theta}^*$一定是$\frac{1}{\theta}$的最优无偏估计量.

23. 设总体$\xi\sim N(a,\sigma^2)$,已知$\sum_{i=1}^{15}x_i=8.7$,$\sum_{i=1}^{15}x_i^2=25.05$,试分别求置信度为 0.95 的$a$及$\sigma^2$的区间估计.

解 因为$\bar{x}=\frac{1}{15}\times8.7=0.58$,$s^2=\frac{1}{15}\times25.05-\bar{x}^2=1.3336$,故$s=1.1548$,$t_{14}(0.05)=2.145$.由(2.4.3)式得$a$的置信水平为 0.95 的区间估计为

$$\left[\bar{x}-t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\frac{s}{\sqrt{n-1}},\bar{x}+t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\frac{s}{\sqrt{n-1}}\right]=[-0.082,1.242].$$

由(2.4.5)式,σ^2的置信水平为 0.95 的区间估计为($n=15$,$\alpha=0.05$)

科学出版社版权所有

$$\left[\frac{ns^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)},\frac{ns^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right]=\left[\frac{15\times 1.3336}{26.119},\frac{15\times 1.3336}{5.629}\right]=[0.7659,3.5537].$$

24. 若从自动车床加工的一批零件中随机抽取 10 件，测得其尺寸与规定尺寸的偏差(单位：微米)分别为 2,1,−2,3,2,4,−2,5,3,4. 零件尺寸的偏差记为 ξ，假设 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$. 试求 a 及 σ^2 的无偏估计值，并求置信度为 0.9 的区间估计.

解 a 的无偏估计值为 $\hat{a}=\bar{x}=2$，σ^2 的无偏估计值为

$$\hat{\sigma}^2=s^{*2}=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2=\frac{52}{9}=5.778.$$

因为 $\bar{x}=2$，$s^2=\frac{52}{10}=5.2$，故 $s=2.28$. 又因 $\sqrt{n-1}\frac{\bar{\xi}-a}{s}\sim t(n-1)$，所以查表得

$$t_9(0.1)=1.833,\quad \chi^2_9(0.05)=16.919,\quad \chi^2_9(0.95)=3.325.$$

由(2.4.3)式知，a 的置信水平为 0.9 的区间估计为

$$\left[\bar{x}-t_9(0.1)\frac{s}{\sqrt{9}},\bar{x}+t_9(0.1)\frac{s}{\sqrt{9}}\right]=[0.607,3.393].$$

由(2.4.5)式 σ^2 的置信水平为 0.9 的区间估计为

$$\left[\frac{10s^2}{\chi^2_9(0.05)},\frac{10s^2}{\chi^2_9(0.95)}\right]=\left[\frac{52}{16.919},\frac{52}{3.325}\right]=[3.073,15.639].$$

25. 设总体 ξ 服从参数为 λ 的指数分布，损失函数为二次函数 $(\hat{\lambda}-\lambda)^2$，$\lambda$ 的先验密度函数为

$$\pi(y)=\frac{y^{\alpha}e^{-y/\beta}}{\beta^{(\alpha+1)}\Gamma(\alpha+1)},\quad y>0,\beta>0,$$

试求参数 λ 的贝叶斯估计量.

解 因为

$$h(y\mid x_1,\cdots,x_n)\propto\pi(y)f(x_1,\cdots,x_n\mid y)\propto y^{\alpha}e^{-y/\beta}y^{n}e^{-y\sum x_i}$$
$$=y^{n+\alpha}e^{-y\left(\frac{1}{\beta}+n\bar{x}\right)},\quad y>0,$$

所以

$$\lambda(\text{后验})\sim\Gamma\left(\alpha+n+1,\frac{1}{\beta}+n\bar{x}\right).$$

故

$$\tilde{\lambda}(\xi_1,\cdots,\xi_n)=E(\lambda\mid\xi_1,\cdots,\xi_n)=\frac{\alpha+n+1}{\frac{1}{\beta}+n\bar{\xi}}.$$

26. 设总体 $\xi\sim N(a,1)$，ξ_1,ξ_2 为 ξ 的样本，考虑

$$\hat{a}_1=d_1(\xi_1,\xi_2)=\frac{2}{5}\xi_1+\frac{3}{5}\xi_2,\quad \hat{a}_2=d_2(\xi_1,\xi_2)=\frac{5}{6}\xi_1+\frac{1}{6}\xi_2,$$

$$\hat{a}_3=d_3(\xi_1,\xi_2)=\frac{1}{3}\xi_1+\frac{2}{3}\xi_2.$$

定义损失函数为 $L(a,\hat{a})=3a^2(a-\hat{a})^2$，试求 $R(d_1,a)$，$R(d_2,a)$，$R(d_3,a)$，问哪个风险最小？

解 因为

$$R(d_1,a)=E[L(a,\hat{a}_1)]=E\left[3a^2\left(a-\frac{2}{5}\xi_1-\frac{3}{5}\xi_2\right)^2\right]=\frac{39}{25}a^2,$$

$$R(d_2,a)=E[L(a,\hat{a}_2)]=E\left[3a^2\left(a-\frac{5}{6}\xi_1-\frac{1}{6}\xi_2\right)^2\right]=\frac{13}{6}a^2,$$

$$R(d_3,a)=E[L(a,\hat{a}_3)]=E\left[3a^2\left(a-\frac{1}{3}\xi_1-\frac{2}{3}\xi_2\right)^2\right]=\frac{5}{3}a^2,$$

故 $R(d_1,a)=\frac{39}{25}a^2$ 最小，所以 $\hat{a}_1=\frac{2}{5}\xi_1+\frac{3}{5}\xi_2$ 的风险最小.

27. 一袋中有两个球，其中白球个数为 θ，未知，通过有放回抽样，得到容量为 2 的样本，其中白球数记为 ξ，现根据这个样本来决定 θ 的值. 设 $d(\xi)$ 为 θ 的一个估计量，损失函数取为

$$L(\theta,d(\xi))=|\theta-d(\xi)|.$$

(1) 如果定义估计量(决策函数)为 $d_1(\xi)=\xi,\xi=0,1,2.$

(2) 如果定义 $d_2(\xi)\equiv 1.$

(3) 如果定义 $d_3(\xi)=\begin{cases}1, & \xi=0,1,\\ 2, & \xi=2,\end{cases}$

求 $d_1(\xi),d_2(\xi),d_3(\xi)$ 的风险函数. 如果估计量中只有上述三种估计量，求 θ 的最大风险最小化估计量.

解
$$\begin{aligned}R(\theta,d_1)&=E|\theta-d_1(\xi)|=\sum_{i=0}^{2}|\theta-d_1(i)|\cdot C_2^i\left(\frac{\theta}{2}\right)^i\left(1-\frac{\theta}{2}\right)^{2-i}\\&=|\theta-0|\left(1-\frac{\theta}{2}\right)^2+|\theta-1|\cdot 2\frac{\theta}{2}\left(1-\frac{\theta}{2}\right)+|\theta-2|\frac{\theta^2}{4}\\&=\begin{cases}0, & \theta=0,\\ \frac{1}{2}, & \theta=1,\\ 0, & \theta=2.\end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R(\theta,d_2)&=E|\theta-d_2(\xi)|=|\theta-1|\left[\left(1-\frac{\theta}{2}\right)^2\right.\\&\quad\left.+2\frac{\theta}{2}\left(1-\frac{\theta}{2}\right)\right]+|\theta-1|\frac{\theta^2}{4}\\&=|\theta-1|\\&=\begin{cases}1, & \theta=0,2,\\ 0, & \theta=1,\end{cases}\end{aligned}$$

$$R(\theta,d_3)=E|\theta-d_3(\xi)|$$

$$=|\theta-1|\left[\left(1-\frac{\theta}{2}\right)^2+\theta\left(1-\frac{\theta}{2}\right)\right]+|\theta-2|\frac{\theta^2}{4}$$

$$=|\theta-1|\left(1-\frac{\theta^2}{4}\right)+|\theta-2|\frac{\theta^2}{4}$$

$$=\begin{cases}1, & \theta=0,\\ 0, & \theta=2,\\ \frac{1}{4}, & \theta=1.\end{cases}$$

由此得如下表格

$R(\theta,d_i)$ / d_i	$R(0,d_i)$	$R(1,d_i)$	$R(2,d_i)$	$\sup_{\theta\in(0,1,2)}\{R(\theta,d_i)\}$
d_1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\boxed{\frac{1}{2}}$
d_2	1	0	1	1
d_3	1	$\frac{1}{4}$	0	1

由上表知最大风险中最小的为$\frac{1}{2}$,其对应的决策函数是 $d_1(\xi)$,所以 $d_1(\xi)=\xi,\xi=0,1,2$ 为 θ 的最大风险最小化估计量.

28. 证明:当损失函数为 $\lambda(\theta)(\theta-d)^2$ 时,$0<\lambda(\theta)<\infty$. 如果 $E\{\lambda(\theta)[\theta-d(\xi_1,\cdots,\xi_n)]^2\mid\xi_1,\cdots,\xi_n\}<\infty$,则 θ 的贝叶斯估计量为

$$\tilde{d}(\xi_1,\cdots,\xi_n)=E[\theta\lambda(\theta)\mid\xi_1,\cdots,\xi_n]/E[\lambda(\theta)\mid\xi_1,\cdots,\xi_n].$$

证明 因为 Bayes 风险 $B(d)$ 为

$$B(d)=E\{E[\lambda(\theta)(\theta-d(\xi_1,\cdots,\xi_n))^2\mid\xi_1,\cdots,\xi_n]\},$$

记 $\eta=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$,则欲使 $B(d)$ 取达最小,只需使

$$E\{\lambda(\theta)[\theta-d(\eta)]^2\mid\eta\}$$

$$=E[\lambda(\theta)\theta^2\mid\eta]-2d(\eta)E[\theta\lambda(\theta)\mid\eta]+d^2(\eta)E[\lambda(\theta)\mid\eta]\qquad\text{(i)}$$

取达最小. 对上式右边关于 d 求导数并令此导数为零得

$$-2E[\theta\lambda(\theta)\mid\eta]+2d(\eta)E[\lambda(\theta)\mid\eta]=0,\qquad\text{(ii)}$$

从而得 $d(\eta)=E[\theta\lambda(\theta)\mid\eta]/E[\lambda(\theta)\mid\eta]$. 又对(ii)式左边关于 d 求导数得

$$2E[\lambda(\theta)\mid\eta]>0,$$

所以 $d(\eta)=E[\theta\lambda(\theta)\mid\eta]/E[\lambda(\theta)\mid\eta]$是(i)的最小值点,即 θ 的贝叶斯估计量为

$$\tilde{d}(\xi_1,\cdots,\xi_n)=E[\theta\lambda(\theta)\mid\xi_1,\cdots,\xi_n]/E[\lambda(\theta)\mid\xi_1,\cdots,\xi_n].$$

29. 设总体 $\xi\sim N(0,\theta)$,方差 θ 服从逆 Γ-分布 $I\Gamma(\beta,\alpha)$,即

$$\pi(y)=\begin{cases}\frac{\alpha^\beta}{\Gamma(\beta)}\cdot\left(\frac{1}{y}\right)^{\beta+1}e^{-\frac{\alpha}{y}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}\quad\alpha,\beta\text{为已知常数},$$

$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本. 在平方损失函数 $L(\theta,d)=\frac{1}{\theta^2}(\theta-d)^2$ 下,求 θ 的贝叶斯估计量.

解 因 $\theta\sim I\Gamma(\beta,\alpha)$,故

$$E\left(\frac{1}{\theta}\right)=\frac{\beta}{\alpha},\quad E\left(\frac{1}{\theta^2}\right)=E\left[\left(\frac{1}{\theta}\right)^2\right]=\frac{\beta(\beta+1)}{\alpha^2}.$$

又因

$$h(y\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)\propto\pi(y)f(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid y)\propto\left(\frac{1}{y}\right)^{\beta+1}e^{-\frac{\alpha}{y}}\left(\frac{1}{y}\right)^{n/2}e^{-\frac{1}{2y}\sum x_i^2}$$

$$=\left(\frac{1}{y}\right)^{\beta+1+\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{y}\left[\alpha+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right]\right\},\quad y>0,$$

且

$$L(\theta,d)=\frac{1}{\theta^2}(\theta-d)^2,$$

由 28 题结论

$$\tilde{\theta}=\frac{E[\theta\lambda(\theta)\mid\eta]}{E[\lambda(\theta)\mid\eta]}=\frac{E\left[\frac{1}{\theta}\middle|\eta\right]}{E\left[\frac{1}{\theta^2}\middle|\eta\right]}$$

设

$$\eta=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n),\quad X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

故

$$\theta\mid X\sim I\Gamma\left(\beta+\frac{n}{2},\alpha+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right),\quad E[\theta\lambda(\theta)\mid\eta]=E\left[\frac{1}{\theta}\middle|\eta\right]=\frac{\beta+\frac{n}{2}}{\alpha+\frac{1}{2}\sum\xi_i^2}$$

$$E[\lambda(\theta)\mid\eta]=E\left[\frac{1}{\theta^2}\middle|\eta\right]=\frac{\left(\beta+\frac{n}{2}\right)\left(\beta+\frac{n}{2}+1\right)}{\left(\alpha+\frac{1}{2}\sum\xi_i^2\right)^2}.$$

故

$$\tilde{\theta}=\left(\alpha+\frac{1}{2}\sum\xi_i^2\right)\Big/\left(\beta+\frac{n}{2}+1\right)=\frac{2\alpha+\sum\xi_i^2}{2\beta+n+2}.$$

30. 设损失函数为 $L(\theta,d)=|\theta-d|$,且 $E[|\theta-d(\xi_1,\cdots,\xi_n)||\xi_1,\cdots,\xi_n]<\infty$. 证明:$\theta$ 的贝叶斯估计量为

$$\tilde{d}(\xi_1,\cdots,\xi_n)=\theta$$

的后验分布的中位数.

所谓中位数,其定义如下:设 $F(x)$ 为随机变量 ξ 的分布函数,称数 m 为 ξ 的中

科学出版社版权所有

位数，如果 $P\{\xi<m\}\leqslant\frac{1}{2}$，且 $P\{\xi\leqslant m\}\geqslant\frac{1}{2}$.

证明 因为当 $d=m$ 时的损失函数为

$$L(\theta,m)=|\theta-m|=\begin{cases}m-\theta, & m\geqslant\theta,\\ \theta-m, & \theta>m,\end{cases}\qquad(\text{Ⅰ})$$

而一般情形有

$$L(\theta,d)=|\theta-d|=\begin{cases}d-\theta, & \theta\leqslant d,\\ \theta-d, & \theta>d,\end{cases}\qquad(\text{Ⅱ})$$

我们现来证明：当 $d(\eta)\neq m$ 时，$B(d)\geqslant B(m)$，其中 $\eta=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$.

(i) 当 $d(\eta)>m$ 时，由(Ⅰ)，(Ⅱ)得

$$\begin{aligned}L(\theta,d)-L(\theta,m)&=\begin{cases}d(\eta)-m, & \theta\leqslant m\\ d(\eta)+m-2\theta, & m<\theta\leqslant d(\eta)\\ m-d(\eta), & \theta>d(\eta)\end{cases}\\&\geqslant\begin{cases}d(\eta)-m, & \theta\leqslant m,\\ m-d(\eta), & \theta>m,\end{cases}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}&E[L(\theta,d)\mid\eta]-E[L(\theta,m)\mid\eta]\\&\geqslant[d(\eta)-m]P\{\theta\leqslant m\mid\eta\}+[m-d(\eta)]P\{\theta>m\mid\eta\}\\&=[d(\eta)-m]P\{\theta\leqslant m\mid\eta\}+[m-d(\eta)][1-P\{\theta\leqslant m\mid\eta\}]\\&=[d(\eta)-m][2P\{\theta\leqslant m\mid\eta\}-1].\end{aligned}$$

因为 m 是 θ 的后验分布的中位数，所以 $P\{\theta\leqslant m\mid\eta\}\geqslant\frac{1}{2}$，于是得

$$E[L(\theta,d)\mid\eta]\geqslant E[L(\theta,m)\mid\eta].$$

从而 $B(d)\geqslant B(m)$.

(ii) 当 $d(\eta)<m$ 时，由(Ⅰ)，(Ⅱ)得

$$\begin{aligned}L(\theta,d)-L(\theta,m)&=\begin{cases}d(\eta)-m, & \theta\leqslant d(\eta)\\ 2\theta-m-d(\eta), & d(\eta)<\theta\leqslant m\\ m-d(\eta), & \theta>m\end{cases}\\&\geqslant\begin{cases}d(\eta)-m, & \theta<m,\\ m-d(\eta), & \theta\geqslant m.\end{cases}\end{aligned}$$

类似地有

$$\begin{aligned}&E[L(\theta,d)\mid\eta]-E[L(\theta,m)\mid\eta]\\&\geqslant[d(\eta)-m]P\{\theta<m\mid\eta\}+[m-d(\eta)]P\{\theta\geqslant m\mid\eta\}\\&=[m-d(\eta)][1-2P\{\theta<m\mid\eta\}]\geqslant 0,\end{aligned}$$

所以

$$E[L(\theta,d)\mid\eta]\geqslant E[L(\theta,m)\mid\eta].$$

从而 $B(d)\geqslant B(m)$.

(iii) 当 $d(\eta)=m$ 时，得 $B(d)=B(m)$，故总有 $B(d)\geqslant B(m)$.

或因

$$\begin{aligned}E[\mid \theta-d(\eta)\mid\mid \eta]&=\int_{-\infty}^{\infty}\mid x-d(\eta)\mid \mathrm{d}F(x\mid \eta)\\&=\int_{d(\eta)}^{\infty}[x-d(\eta)]d(x\mid \eta)+\int_{-\infty}^{d(\eta)}[d(\eta)-x]\mathrm{d}F(x\mid \eta)\\&=\int_{d(\eta)}^{\infty}x\mathrm{d}F(x\mid \eta)-\int_{-\infty}^{d(\eta)}x\mathrm{d}F(x\mid \eta)-d(\eta)F(x\mid \eta)\Big|_{d(\eta)}^{\infty}\\&\quad+d(\eta)F(x\mid \eta)\Big|_{-\infty}^{d(\eta)}\\&=\int_{d(\eta)}^{\infty}x\mathrm{d}F(x\mid \eta)-\int_{-\infty}^{d(\eta)}x\mathrm{d}F(x\mid \eta)\\&\quad+d(\eta)F[d(\eta)\mid \eta]-d(\eta)[1-F(d(\eta)\mid \eta)]\end{aligned}$$

关于 $d(\eta)$求导数,并令导数为 0,得 $F(\mathrm{d}(\eta)\mid\eta)=\frac{1}{2}$,即

$$P\{\theta<\mathrm{d}(\eta)\mid \eta\}\leqslant\frac{1}{2}\leqslant p\{\theta\leqslant\mathrm{d}(\eta)\mid \eta\},$$

即 $\mathrm{d}(\eta)$为 θ的后验分布的中位数.

31. 证明:对损失函数

$$L(\theta,d)=\begin{cases}1, & \mid\theta-d\mid>\delta,\\0, & \mid\theta-d\mid\leqslant\delta,\end{cases}\quad\delta>0,$$

参数 θ的贝叶斯估计量为使条件概率

$$P\{d(\xi_1,\cdots,\xi_n)-\delta\leqslant\theta\leqslant d(\xi_1,\cdots,\xi_n)+\delta\mid \xi_1,\cdots,\xi_n\}$$

最大的统计量 $d(\xi_1,\cdots,\xi_n)$.

证明 因为 $B(d)=E\{E[L(\theta,d)\mid\xi_1,\cdots,\xi_n]\}$,为使 $B(d)$达到最小,只需使 $E[L(\theta,d)\mid\xi_1,\cdots,\xi_n]$取达最小,而欲使

$$E[L(\theta,d)\mid \xi_1,\cdots,\xi_n]=P\{\mid\theta-d(\xi_1,\cdots,\xi_n)\mid>\delta\mid \xi_1,\cdots,\xi_n\}$$

取达最小,只需使

$$\begin{aligned}&P\{\mid\theta-d(\xi_1,\cdots,\xi_n)\mid\leqslant\delta\mid \xi_1,\cdots,\xi_n\}\\&\quad=P\{d(\xi_1,\cdots,\xi_n)-\delta\leqslant\theta\leqslant d(\xi_1,\cdots,\xi_n)+\delta\mid \xi_1,\cdots,\xi_n\}\end{aligned}$$

取达最大. 证毕

32. 设总体 $\xi\sim N(a,1)$,$a\sim N(0,\tau^2)$,τ为已知,对损失函数

$$L(a,d)=\begin{cases}1, & \mid a-d\mid>\delta,\\0, & \mid a-d\mid\leqslant\delta,\end{cases}\quad\delta>0,$$

利用第 31 题的结果求 a的贝叶斯估计量.

解 由(2.5.21)知,a的后验分布为正态分布,即

$$a\mid X\sim N\left(\frac{n\bar{x}\tau^2}{1+n\tau^2},\frac{\tau^2}{1+n\tau^2}\right)\quad(X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'),$$

由第 31 题知$\left(\text{记 }\mu=\frac{n\bar{\xi}\tau^2}{1+n\tau^2},\sigma^2=\frac{\tau^2}{1+n\tau^2}\right)$,

$$P\{d-\delta\leqslant a\leqslant d+\delta \mid \xi_1,\cdots,\xi_n\}=\Phi\left(\frac{d+\delta-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{d-\mu-\delta}{\sigma}\right)\quad(\theta=a).$$

对上式右边关于 d 求导数并令其为 0，得方程

$$\frac{1}{\sigma^2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{d-\mu+\delta}{\sigma}\right)^2}-\frac{1}{\sigma^2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{d-\mu-\delta}{\sigma}\right)^2}=0$$

即 $(d-\mu+\delta)^2=(d-\mu-\delta)^2$，解之得

$$d(\xi_1,\cdots,\xi_n)=\mu=\frac{n\bar{\xi}\tau^2}{1+n\tau^2},$$

即当 $d=\frac{n\bar{\xi}\tau^2}{1+n\tau^2}$ 时，条件概率 $P\{d-\delta\leqslant\theta\leqslant d+\delta \mid \xi_1,\cdots,\xi_n\}$ 取达最大，所以 $\hat{d}=\frac{n\bar{\xi}\tau^2}{1+n\tau^2}$ 为 a 的贝叶斯估计量.

33. 一个收藏家正在考虑买一幅名画. 这幅画标价为 5000 美元，如果是真品，它可值 1 万美元. 如果是赝品它就一钱不值. 此外，买一幅假画或没能买下一幅真画都会损害她的名誉. 收益函数表如下：

$Q(\theta,a)$ 品别 / 买否	真品(美元)	赝品(美元)
买 a_1	+5000	−6000
不买 a_2	−3000	0

她去寻找一位鉴赏家，他能以概率 0.95 识别一幅真画和以概率 0.7 识别一幅假画.

(1) 对下列三种决策作一风险表：d_1：以概率 $\frac{1}{2}$ 买；d_2：如果鉴赏家说是真品就买；d_3：不买. 并求最大风险最小化(minimax)决策.

(2) 如果由卖画者以往的资料知这幅画以概率 0.75 是真品，以概率 0.25 是赝品，她(在请鉴赏家鉴别之前)是否应买这幅画？

(3) 在她知道这幅画以概率 0.75、0.25 为真与假后，又去请上述的鉴赏家鉴别，如果他说是真品，问她买下这幅画将要冒多大的风险？如果咨询鉴赏家的咨询费为 500 美元，问她是否请鉴赏家鉴别？

解 由收益函数表可得损失函数表如下：

$L(\theta,a)$ θ / a	θ_1(真品)	θ_2(赝品)
a_1(买)	0	6000
a_2(不买)	8000	0

上述中的 θ_1,θ_2 分别表示这幅画为真与假，a_1,a_2 分别表示她买与不买两个行动(决策). 并设 x_1,x_2 分别表示鉴赏家说这幅画是真与是假，ξ 表示鉴赏家的鉴赏

结论.

(1) 因为

$$P\{\xi = x_1 \mid \theta = \theta_1\} = 0.95, \quad P\{\xi = x_2 \mid \theta = \theta_1\} = 0.05,$$
$$P\{\xi = x_2 \mid \theta = \theta_2\} = 0.7, \quad P\{\xi = x_1 \mid \theta = \theta_2\} = 0.3,$$

且

$$R(\theta_1, d_1) = E[L(\theta_1, d_1)] = L(\theta_1, a_1)P\{d_1 = a_1\} + L(\theta_1, a_2)P\{d_1 = a_2\}$$
$$= 0 \times \frac{1}{2} + 8000 \times \frac{1}{2} = 4000,$$

类似,

$$R(\theta_2, d_1) = 3000, \quad R(\theta_1, d_2) = 0 \times 0.95 + 8000 \times 0.05 = 400,$$
$$R(\theta_2, d_2) = L(\theta_2, a_1) \times 0.3 + L(\theta_2, a_2) \times 0.7 = 1800,$$
$$R(\theta_1, d_3) = L(\theta_1, a_2) \times 1 = 8000, \quad R(\theta_2, d_3) = L(\theta_2, a_2) \times 1 = 0,$$

所以得下表:

d_j	$R(\theta_1, d_j)$	$R(\theta_2, d_j)$	$\sup_i\{R(\theta_i, d_j)\}$
d_1	4000	3000	4000
d_2	400	1800	1800
d_3	8000	0	8000

由上表知,mimimax 决策是 d_2.

(2) 因为

$$P\{\theta = \theta_1\} = 0.75, \quad P\{\theta = \theta_2\} = 0.25,$$

所以

$R(\theta, a_1) = E[L(\theta, a_1)] = L(\theta_1, a_1)P\{\theta = \theta_1\} + L(\theta_2, a_1)P\{\theta = \theta_2\} = 1500$(美元),

$R(\theta, a_2) = 6000$(美元).

所以 $R(\theta, a_1) < R(\theta, a_2)$. 故先验最优行动是 a_1(买下这幅画).

(3) 因为

$$P\{\xi = x_1\} = P(x_1 \mid \theta_1)P(\theta_1) + P(x_1 \mid \theta_2)P(\theta_2)$$
$$= 0.95 \times 0.75 + 0.3 \times 0.25$$
$$= 0.7875,$$
$$P\{\xi = x_2\} = 0.2125,$$
$$P(\theta_1 \mid x_1) = \frac{P(x_1 \mid \theta_1)P(\theta_1)}{P(x_1)} = \frac{0.95 \times 0.75}{0.7875} = 0.9048,$$
$$P(\theta_2 \mid x_1) = 0.0952,$$
$$P(\theta_1 \mid x_2) = \frac{P(x_2 \mid \theta_1)P(\theta_1)}{P(x_2)} = 0.1765,$$

$$P(\theta_2 \mid x_2) = 0.8235,$$

故

$$\begin{aligned} E[L(\theta,a_1) \mid x_1] &= L(\theta_1,a_1)P(\theta_1 \mid x_1) + L(\theta_2,a_1)P(\theta_2 \mid x_1) \\ &= 6000 \times 0.0952 = 571.2, \\ E[L(\theta,a_2) \mid x_1] &= L(\theta_1,a_2)P(\theta_1 \mid x_1) + L(\theta_2,a_2)P(\theta_2 \mid x_1) \\ &= 8000 \times 0.9048 = 7238.4, \\ E[L(\theta,a_1) \mid x_2] &= 6000 \times 0.8235 = 4941, \\ E[L(\theta,a_2) \mid x_2] &= 8000 \times 0.1765 = 1412. \end{aligned}$$

从而当鉴赏家认为这幅画是真的她买下它所冒的风险为 571.2 美元. 且在 $\xi = x_1$ 下最优决策是 a_1，而在 $\xi = x_2$ 下最优决策为 a_2.

又因为

$$\begin{aligned} B(\tilde{d}) &= E[L(\theta,\tilde{d})] = E[L(\theta,a_1) \mid x_1]P(x_1) + E[L(\theta,a_2) \mid x_2]P(x_2) \\ &= 571.2 \times 0.7875 + 1412 \times 0.2125 = 749.87(\text{美元}), \end{aligned}$$

即最小贝叶斯风险为 749.87 美元，而先验(行动)最小风险为 1500 美元，所以补充情报价值为

$$R(\theta,a_1) - B(\tilde{d}) = 750.13(\text{美元}) > 500(\text{美元}),$$

故她应该请鉴赏家来鉴别.

34. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为总体 ξ 的样本，在平方差损失函数下，求下列情形参数 θ 的贝叶斯估计量

(1) $P_\theta\{\xi = x\} = C_{x-1}^{r-1}\theta^r(1-\theta)^{x-r}$, $x = r, r+1, \cdots$, $\theta \sim B(\alpha,\beta)$,

(2) $P_\theta\{\xi = x\} = \theta(1-\theta)^x$, $x = 0,1,2,\cdots$, $\theta \sim B(\alpha,\beta)$.

其中 α,β 为已知.

解 (1) 因

$$\begin{aligned} \pi(y)f(x_1,\cdots,x_n \mid y) &= \frac{y^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)} \cdot \prod_{i=1}^{n} C_{x_i-1}^{r-1} y^r(1-y)^{x_i-r}, \quad 0 < y < 1 \\ &\propto y^{\alpha+nr-1}(1-y)^{n\bar{x}-nr+\beta-1}, \quad 0 < y < 1, \end{aligned}$$

所以

$$h(y \mid x_1,\cdots,x_n) \propto \pi(y)f(x_1,\cdots,x_n \mid y) \propto y^{\alpha+nr-1}(1-y)^{n\bar{x}-nr+\beta-1}, \quad 0 < y < 1.$$

故 θ(后验)$\sim B(\alpha+rn, n\bar{x}-nr+\beta)$，$\theta$ 的贝叶斯估计量为

$$\tilde{\theta}(\xi_1,\cdots,\xi_n) = E(\theta \mid \xi_1,\cdots,\xi_n) = \frac{\alpha+rn}{n\bar{\xi}+\alpha+\beta}.$$

注意：如 $\xi \sim B(\alpha,\beta)$，则 $E(\xi) = \dfrac{\alpha}{\alpha+\beta}$.

(2) 因

$$h(y \mid x_1,\cdots,x_n) \propto \pi(y)f(x_1,\cdots,x_n \mid y)$$

$$\propto y^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}\cdot y^{n}(1-y)^{n\bar{x}}=y^{\alpha+n-1}(1-y)^{n\bar{x}+\beta-1},\quad 0<y<1,$$

故 θ(后验)$\sim B(\alpha+n,n\bar{x}+\beta)$,从而 θ 的贝叶斯估计量为

$$\tilde{\theta}(\xi_1,\cdots,\xi_n)=\frac{\alpha+n}{n\bar{\xi}+n+\alpha+\beta}.$$

35. 某汽车公司正在考虑某厂生产的汽车轮胎,该厂生产的轮胎中有些使用寿命为 4 万公里,有些为 5 万公里.如果买到使用寿命为 4 万公里的,与一般市场比较,每个轮胎要亏 15 元.如果买到使用寿命为 5 万公里的,每个轮胎要便宜 10 元.根据以往资料,这两种轮胎数之比可能为:1∶2,1∶1,2∶1,其概率分别为 0.3,0.5,0.2.

(1) 该公司是否应购买该厂轮胎?

(2) 今从该厂生产的轮胎中随机抽取 10 个,测试出使用寿命为 4 万公里的有 2 个,5 万公里的有 8 个.对该厂生产的两种轮胎数量之比的概率估计应作怎样的调整?以及该公司是否应购买该厂的轮胎?

解 (1) 设 θ 为使用寿命为 4 万公里的轮胎占总数之比,则

$$P\left\{\theta=\frac{1}{3}\right\}=0.3,\quad P\left\{\theta=\frac{1}{2}\right\}=0.5,\quad P\left\{\theta=\frac{2}{3}\right\}=0.2.$$

设 ξ 为抽试 10 个轮胎中使用寿命为 4 万公里的轮胎个数,a_1,a_2 为买与不买两个行动,则 a_1 的每个轮胎的收益期望值为(θ_1,θ_2,θ_3 分别为$\frac{1}{3}$,$\frac{1}{2}$,$\frac{2}{3}$)

$$\begin{aligned}E[Q(\theta,a_1)]&=\sum_{i=1}^{3}E[Q(\theta,a_1)\mid\theta=\theta_i]P\{\theta=\theta_i\}\\&=\left[(-15)\times\frac{1}{3}+10\times\frac{2}{3}\right]\times0.3+\left[(-15)\times\frac{1}{2}+10\times\frac{1}{2}\right]\\&\quad+\left[(-15)\times\frac{2}{3}+10\times\frac{1}{3}\right]\times0.2=-\frac{6.25}{3}.\end{aligned}$$

而 a_2 的每个轮胎的收益期值为 $E[Q(\theta,a_2)]=0$,所以应不购买.

(2) 因为

$$\begin{aligned}P\{\xi=2\}&=\sum_{i=1}^{3}P\{\xi=2\mid\theta=\theta_i\}P\{\theta=\theta_i\}\\&=C_{10}^{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{8}\times0.3+C_{10}^{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{8}\times0.5+C_{10}^{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{8}\times0.2\\&=0.08111,\end{aligned}$$

故

$$P\left\{\theta=\frac{1}{3}\,\middle|\,\xi=2\right\}=0.7216,\quad P\left\{\theta=\frac{1}{2}\,\middle|\,\xi=2\right\}=0.2709,$$

$$P\left\{\theta=\frac{2}{3}\,\middle|\,\xi=2\right\}=0.0075,$$

且

$$E[Q(\theta,a_1)\mid \xi=2]=\sum_{i=1}^{3}E[Q(\theta,a_1)\mid \theta=\theta_i]P\{\theta=\theta_i\mid \xi=2\}=0.475,$$

而

$$E[Q(\theta,a_2)\mid \xi=2]=0,$$

所以 a_1 为最优行动，即应购买该厂轮胎.

36. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 为总体 ξ 的样本，ξ 具有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\quad \lambda>0,$$

(1) 求 $g(\lambda)\equiv\dfrac{1}{\lambda}$ 的有效估计量 $\hat{g}(\lambda)$，并说明 $\hat{g}(\lambda)$ 是否为 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的相合估计量.

(2) 如果 $\lambda\sim\Gamma(1,a_0)$，a_0 为已知，求 λ 的贝叶斯估计量 $\bar{\lambda}$.

(3) 如果对 λ 一无所知，求 λ 的贝叶斯估计量 $\bar{\lambda}_2$.

(4) λ 的有效估计量是否存在？为什么？

解 (1) 因

$$\frac{\partial}{\partial h}\ln L(\lambda)=\frac{2n}{\lambda}-n\bar{\xi}=-2n\left[\frac{\bar{\xi}}{2}-\frac{1}{\lambda}\right],$$

且

$$E\left(\frac{\bar{\xi}}{2}\right)=\frac{1}{2}E(\xi)=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\lambda^2x^2\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(3)}{2\lambda}=\frac{1}{\lambda},$$

故 $g(\lambda)$ 的有效估计量为

$$\hat{g}(\lambda)=\frac{\bar{\xi}}{2}.$$

又因

$$E(\hat{g}(\lambda))=\frac{1}{\lambda},$$

且

$$D[\hat{g}(\lambda)]=\frac{g'(\lambda)}{C(\lambda)}=-\frac{1}{2n}\left[\frac{1}{\lambda}\right]'=\frac{1}{2n\lambda^2}\to 0\quad(\text{当 } n\to\infty \text{ 时})$$

由定义 2.2.7 后的说明知 $\hat{g}(\lambda)$ 是 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的相合(一致)估计量.

(2) 因 $\lambda\sim\Gamma(1,\alpha_0)$，故

$$h(y\mid X)\propto\pi(y)f(X\mid y)\propto\mathrm{e}^{-\alpha_0 y}\cdot y^{2n}\mathrm{e}^{-n\bar{x}y},\quad y>0$$
$$=y^{2n}\mathrm{e}^{-(\alpha_0+n\bar{x})y},\quad y>0,$$

从而，$\lambda\mid X\sim\Gamma(2n+1,\alpha_0+n\bar{x})$，故

$$\bar{\lambda}_1=E(\lambda\mid \eta)=\frac{2n+1}{\alpha_0+n\bar{\xi}}.$$

(3) 因

科学出版社版权所有

$$h(y \mid X) \propto f(X \mid y) \propto y^{2n} e^{-n\bar{x}y}, \quad y > 0,$$

故 $\lambda \mid X \sim \Gamma(2n+1, n\bar{x})$，从而

$$\tilde{\lambda}_2 = E(\lambda \mid \eta) = \frac{2n+1}{n\bar{\xi}}.$$

(4) 因

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln L(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} - n\bar{\xi} = \frac{n\bar{\xi}}{\xi}\left(\frac{2}{\bar{\xi}} - \lambda\right),$$

又因 $\xi \sim \Gamma(2, \lambda)$，由定理 1.1.1 知，$n\bar{\xi} \sim \Gamma(2n, \lambda)$. 由参考文献[21]的(2.4.10)式知，$\frac{1}{2\bar{\xi}}$的密度函数为

$$f_{\frac{1}{n\bar{\xi}}}(x) = f_{n\bar{\xi}}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{x^2} = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \frac{\lambda^{2n} x^{2n-1}}{\Gamma(2n)} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0, \end{cases}$$

所以，

$$E\left(\frac{2}{\bar{\xi}}\right) = 2n\left(\frac{1}{n\bar{\xi}}\right) = \frac{2n}{\Gamma(2n)} \int_0^{\infty} \lambda^{2n} x^{2n-2} e^{-\lambda x} dx \quad (\text{令 } \lambda x = t)$$

$$= 2n\lambda \int_0^{\infty} t^{2n-2} e^{-t} dt \cdot \frac{1}{\Gamma(2n)} = 2n\lambda \frac{\Gamma(2n-1)}{\Gamma(2n)} = \frac{2n\lambda}{2n-1} \neq \lambda.$$

或因 $\frac{1}{n\bar{\xi}} \sim I\Gamma(2n, \lambda)$，由(2.5.18)式知

$$E\left(\frac{2}{\bar{\xi}}\right) = 2nE\left(\frac{1}{n\bar{\xi}}\right) = 2n \cdot \frac{\lambda}{2n-1} \neq \lambda,$$

故 λ 的有效估计量不存在.

37. 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 为总体 $\xi \sim B(10, p)$ 的样本，$0 < p < 1$.

(1) 求 p 的矩估计量 $\hat{p}_1$ 与极大似然估计量 $\hat{p}_2$；

(2) 求 $g(p) = 10p$ 的有效估计量与相应的信息量 $I(p)$；

(3) 说明 $\hat{p}_2$ 是否为 p 的一致估计量与有效估计量；

(4) 如果 $p \sim U(0, p)$，求 p 的贝叶斯估计 $\hat{p}$.

解 (1) 因 $E(\xi) = 10p$，由 $10p = \bar{\xi}$，解得

$$\hat{p}_1 = \bar{\xi}/10.$$

又因

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} C_{10}^{\xi_i} p^{\xi_i} (1-p)^{10-\xi_i},$$

故极大似然方程为

$$\frac{\partial}{\partial p} \ln L(p) = \frac{n\bar{\xi}}{p} - \frac{10n - n\bar{\xi}}{1-p} = 0.$$

解之，得

$$\hat{p}_2 = \bar{\xi}/10.$$

(2) 因

$$\frac{\partial}{\partial p}\ln L(p) = \frac{n\bar{\xi}}{p} - \frac{10n - n\bar{\xi}}{1-p} = \frac{n}{p(1-p)}[\bar{\xi} - 10p],$$

且

$$C(p) = \frac{n}{p(1-p)}, \quad E(\bar{\xi}) = E(\xi) = 10p,$$

故 $10p$ 的有效估计量为 $\bar{\xi}$,且

$$I(p) = \frac{C(p)g'(p)}{n} = \frac{10}{p(1-p)}.$$

(3) 因

$$E\left(\frac{\bar{\xi}}{10}\right) = \frac{1}{10}E(\xi) = p,$$

且

$$D\left(\frac{\bar{\xi}}{10}\right) = \frac{1}{100}D(\bar{\xi}) = \frac{1}{100}D(\xi)\cdot\frac{1}{n} = \frac{10p(1-p)}{100n} = \frac{p(1-p)}{10n} \to 0 \quad (\text{当 } n \to \infty \text{ 时}).$$

故均是.

(4) 设 $n_0, n_1, n_2, \cdots, n_{10}$ 分别为样本取值 $0,1,2,\cdots,10$ 的个数. $\delta(x) = \begin{cases} 1, & x=0, \\ 0, & x\neq 0. \end{cases}$ 由例 2.5.2 与例 2.1.8 的解法二,

$$\begin{aligned} h(y \mid x_1, x_2, \cdots, x_n) &\propto f(x_1, x_2, \cdots, x_n \mid y) \\ &\propto [(1-y)^{10}]^{n_0}[y(1-y)^9]^{n_1}[y^2(1-y)^8]^{n_2}\cdots(y^{10})^{n_{10}} \\ &= y^{n_1+2n_2+3n_3+\cdots+10n_{10}}\cdot(1-y)^{10n_0+9n_1+8n_2+\cdots+n_9}, \quad y\in(0,1). \end{aligned}$$

显然,此是贝塔分布密度函数的核,且两参数分别为

$$n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \cdots + 10n_{10} + 1 \quad 与 \quad 10n_0 + 9n_1 + 8n_2 + \cdots + n_9 + 1.$$

所以

$$\begin{aligned} \tilde{p} &= E[p \mid \xi] = \frac{n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \cdots + 10n_{10} + 1}{n_1 + 2n_2 + \cdots + 10n_{10} + 1 + 10n_0 + 9n_1 + 8n_2 + \cdots + n_9 + 1} \\ &= \frac{n\bar{\xi} + 1}{10n + 2} \end{aligned}$$

$\left(\text{因为 } n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \cdots + 10n_{10} = \sum_{i=1}^{n}\xi_i = n\bar{\xi}, n_0 + n_1 + n_2 + \cdots + n_{10} = n\right).$

38. 一袋中有 N 个均匀的硬币,其中有 θ 个普通的. 其余 $N-\theta$ 个两面都是正面. 从袋中随机摸出一个硬币,把它连掷两次,记下结果,但不查看它属于哪种硬币,又把它放回袋中. 如此重复 n 次. 如果掷出 0 次、1 次、2 次正面的次数分别记为 n_0, n_1, n_2,求 θ 的矩估计量 θ_1 与极大似然估计量 θ_2.

科学出版社版权所有

$\left(\text{提示：}n=n_0+n_1+n_2,\quad \bar{\xi}=\dfrac{n_1+2n_2}{n}.\right)$

解 设 ξ 为从袋中任摸一个硬币重复掷两次出现正面的次数，则 ξ 能取的值为 0、1、2. 再设

$$A=\text{“摸出的是普通硬币”}.$$

由全概率公式，有

$$\begin{aligned}P\{\xi=0\}&=P(A)P\{\xi=0\mid A\}+P(\overline{A})P\{\xi=0\mid \overline{A}\}\\&=\frac{\theta}{N}C_2^0(0.5)^0(0.5)^{2-0}+0=\frac{\theta}{4N},\\P\{\xi=1\}&=P(A)P\{\xi=1\mid A\}+P(\overline{A})P\{\xi=1\mid \overline{A}\}\\&=\frac{\theta}{N}C_2^1(0.5)^1(0.5)^{2-1}+0=\frac{\theta}{2N},\\P\{\xi=2\}&=\frac{\theta}{N}C_2^2(0.5)^2(0.5)^{2-2}+\frac{N-\theta}{N}\cdot 1=\frac{4N-3\theta}{4N}.\end{aligned}$$

所以

$$E(\xi)=0\times\left(\frac{\theta}{4N}\right)+1\times\left(\frac{\theta}{2N}\right)+2\times\left(\frac{4N-3\theta}{4N}\right)=\frac{2N-\theta}{N}.$$

由矩法估计原理，得

$$\frac{2N-\theta}{N}=\bar{\xi},$$

其中

$$\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i,$$

而 ξ_i 为第 i 次摸出的硬币连掷两次正面出现的次数. 故

$$\bar{\xi}=\frac{1}{n}(0\times n_0+1\times n_1+2n_2)=\frac{n_1+2n_2}{n},$$

从而得

$$\frac{2N-\theta}{N}=\frac{n_1+2n_2}{n}.$$

解出 θ，即得 θ 的矩法估计量

$$\hat{\theta}_1=\frac{N}{n}(2n_0+n_1).$$

由于在试验之前，n_0，n_1，n_2 均为随机变量，不妨设它们为 N_0、N_1、N_2，再由上述，θ 的似然函数为

$$\begin{aligned}L(\theta)&=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{\theta}{4N}\right)^{\mu(\xi_i)}\cdot\left(\frac{\theta}{2N}\right)^{\delta(\xi_i-1)}\cdot\left(\frac{4N-3\theta}{4N}\right)^{\delta(\xi_i-2)}\\&=\left(\frac{\theta}{4N}\right)^{N_0}\left(\frac{\theta}{2N}\right)^{N_1}\left(\frac{4N-3\theta}{4N}\right)^{N_2},\end{aligned}$$

科学出版社版权所有

其中 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本. 而

$$\delta(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0,\end{cases}$$

从而似然方程为

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta)=\frac{N_0}{\theta}+\frac{N_1}{\theta}-\frac{3N_2}{4N-3\theta}=0.$$

解之,即得 θ 的极大似然估计量

$$\hat{\theta}_2=\frac{4N}{3n}(N_0+N_1).$$

科学出版社版权所有

习题三题解

1. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{10}$ 为总体 $\xi\sim B(1,p)$ 的样本. 如果对未知参数 p 的假设 $H_0:p=0.2$, $H_1:p=0.5$, H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_{10}):\sum_{i=1}^{10}x_i\leqslant 1 \text{ 或} \sum_{i=1}^{10}x_i\geqslant 5\right\},$$

求犯两类错误的概率 α 与 β.

解 因为当 H_0 成立时, $\sum_{i=1}^{10}\xi_i\sim B(10,0.2)$, 所以

$$\alpha=P_0\left\{\sum_{i=1}^{10}\xi_i\leqslant 1 \text{ 或} \sum_{i=1}^{10}\xi_i\geqslant 5\right\}=1-P_0\left\{2\leqslant\sum_{i=1}^{10}\xi_i\leqslant 4\right\}$$

$$=1-\sum_{k=2}^{4}C_{10}^k 0.2^k\times 0.8^{10-k}=1-0.5914=0.4086.$$

当 H_1 成立时, $\sum_{i=1}^{10}\xi_i\sim B(10,0.5)$, 所以

$$\beta=P\{\overline{\mathscr{X}}_0\mid H_1 \text{ 真}\}=P_1\left\{2\leqslant\sum_{i=1}^{10}\xi_i\leqslant 4\right\}=\sum_{k=2}^{4}C_{10}^k 0.5^k\times 0.5^{10-k}=0.3662.$$

2. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_9$ 为总体 $\xi\sim N(a,1)$ 的样本. 对假设 $H_0:a=1$, $H_1:a=2$, H_0 的拒绝域为 $\mathscr{X}_0=\{\bar{\xi}>1.5\}$.

(1) 求犯两类错误的概率 α 与 β.

(2) 如果 $(x_1,x_2,\cdots,x_9)=(1.8,1.7,1.4,1.5,1.9,2.0,1.7,1.7,1.6)$, 问 H_0 是否成立?

解 (1) 因为当 H_0 成立时, $3(\bar{\xi}-1)\sim N(0,1)$, 所以

$$\alpha=P_0\{\bar{\xi}>1.5\}=P_0\{3(\bar{\xi}-1)>1.5\}=1-\Phi(1.5)=0.0668.$$

因为当 H_1 成立时, $3(\bar{\xi}-2)\sim N(0,1)$, 所以

$$\beta=P\{\overline{\mathscr{X}}_0\mid H_1 \text{ 真}\}=P_1\{\bar{\xi}\leqslant 1.5\}=P_1\{3(\bar{\xi}-2)\leqslant -1.5\}$$

$$=\Phi(-1.5)=1-\Phi(1.5)=0.0668.$$

(2) 因为 $\bar{x}=1.7>1.5$, 所以拒绝 H_0. 即认为 H_0 不成立.

3. 食品厂用自动装罐机装罐头, 每罐标准重量为 500 克. 每隔一段时间需要检查机器工作情况. 现抽 10 罐, 测得重量(单位: 克): 495, 510, 505, 498, 503, 492, 502, 512, 497, 506. 假定重量服从正态分布, 试问机器工作是否正常($\alpha=0.05$)?

解 由于重量 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$, σ^2 未知, 此题是要检验假设 $H_0:a=500$, $H_1:a\neq 500$.

考研数学资料版权所有

因 σ^2 未知，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0 = \left\{ \left| \frac{\bar{\xi} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\}.$$

又因

$$n = 10, \quad \bar{x} = 502, \quad s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 38,$$

故 $s = 6.1644$，$a_0 = 500$，故

$$\left| \frac{\bar{\xi} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} \right| = \left| \frac{3(502-500)}{6.1644} \right| = 0.9733 < t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(9) = 2.262.$$

故不拒绝 H_0. 即认为机器工作正常.

4. 要求某种元件的使用寿命(单位：小时)服从正态分布 $N(1000, 100^2)$. 现从某厂生产的这种元件中抽 25 件，测得其平均使用寿命为 950 小时，试问该厂生产的这类元件是否合格($\alpha = 0.05$)?

解 本题可归结为检验如下假设 $H_0: a \leqslant 1000$，$H_1: a > 1000$. 因 $\sigma = 100$，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0 = \left\{ \frac{\bar{\xi} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}} > u_{1-\alpha} \right\}.$$

又因

$$n = 25, \quad \alpha = 0.05, \quad \bar{x} = 950, \quad a_0 = 1000,$$

故

$$\frac{\bar{x} - 1000}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{5(950-1000)}{100} = -2.5 < u_{1-\alpha} = u_{0.95} = 1.645.$$

故不拒绝 H_0，即认为该厂的产品不合格.

如果检验假设 $H_0': a > 1000$，$H_1': a \leqslant 1000$，则 H_0' 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0' = \left\{ \frac{\bar{\xi} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}} < u_\alpha \right\}.$$

又因

$$u_\alpha = -u_{1-\alpha} = -1.645 > -2.5 = \frac{\bar{\xi} - a_0}{\sigma/\sqrt{n}},$$

故拒绝 H_0'，即仍认为该厂的产品不合格.

5. 某厂随机取 20 部机器其装配时间(单位：分)为 9.8，10.4，10.6，9.6，9.7，9.9，10.9，11.1，9.6，10.2，10.3，9.6，9.9，11.2，10.6，9.8，10.5，10.1，10.5，9.7. 设装配时间服从正态分布. 问是否可以认为装配时间的均值显著地不大于 10($\alpha = 0.05$)?

解 本题可化为检验假设 $H_0: a \leqslant 10$，$H_1: a > 10$. 其中 a 为装配时间的均值. 因为方差未知，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{R}_0 = \left\{ \frac{\bar{\xi} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} > t_{1-\alpha}(n-1) \right\}.$$

又因

$$n = 20, \quad \bar{x} = 10.2, \quad a_0 = 10, \quad \alpha = 0.05, \quad S^2 = 0.247,$$

故 S=0.497,且

$$\frac{\bar{\xi} - a_0}{S/\sqrt{n-1}} = \frac{10.2-10}{0.497/\sqrt{19}} = 1.754 > t_{1-\alpha}(n-1) = t_{0.95}(19) = 1.7291.$$

故拒绝 H_0,即认为装配时间的均值显著地大于 10 分钟.

6. 下面是新、旧两种生产过程中某物质的含量:

新过程	2	1	2	2	1	0	3	2	1	0	1	3
旧过程	6	4	5	5	6	5	5	6	4	6	7	4

设上述两样本分别来自正态总体,且两方差相等,两样本独立. 以 a_1,a_2 分别表示新、旧过程总体的均值. 问是否可以认为 $a_2 - a_1 \leqslant 2(\alpha=0.05)$?

解 此题是要检验假设 $H_0: a_2 - a_1 \leqslant 2$,$H_1: a_2 - a_1 > 2$. 此可化为检验假设 H_0': $a_2 \leqslant a_1 + 2$,$H_1': a_2 > a_1 + 2$.

(1) 因 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$,故 H_0'(即 H_0)的拒绝域为

$$\mathscr{R}_0' = \left\{ \frac{\bar{\eta} - \bar{\xi} - 2}{\sqrt{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} > t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2) \right\}.$$

又因

$$\bar{\eta} = 5.25, \quad \bar{\xi}' = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}(\xi_i + 2) = 3.5, \quad S_2^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}(\eta_i - \bar{\eta})^2 = 0.8542,$$

$$S_2 = 0.9242.$$

$$S_1^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}(\xi_i + 2 - \bar{\xi}')^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}(\xi_i - \bar{\xi})^2 = 0.9167,$$

$$S_1 = 0.9574, \quad t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.95}(22) = 1.7171,$$

$$\frac{\bar{\eta} - \bar{\xi} - 2}{\sqrt{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} = 4.3614 > t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = 1.7171,$$

故拒绝 H_0'(即 H_0),即认为 $a_2 - a_1 > 2$.

(2) 因 $n_1 = n_2 = n = 12$,故 H_0'的拒绝域为

$$\mathscr{R}_0' = \left\{ \frac{\bar{\eta} - \bar{\xi} - 2}{S_\zeta/\sqrt{n-1}} > t_{1-\alpha}(n-1) \right\}.$$

又因 $\bar{\zeta} = \bar{\eta} - \bar{\xi} - 2 = 3.5$,

$$S_\zeta^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}(\zeta_i - \bar{\zeta})^2 = \frac{1}{12}[(2-3.5)^2\times 2 + (1-3.5)^2\times 4$$
$$+ (3-3.5)^2\times 4 + (0-3.5)^2 + (-1-3.5)^2] = 5.25,$$

故 $S_\zeta = 2.2913$，从而

$$\frac{\bar{\eta} - \bar{\xi} - 2}{S_\zeta/\sqrt{n-1}} = 5.0662 > t_{1-\alpha}(n-1) = t_{0.95}(11) = 1.7959.$$

故拒绝 H_0'（即 H_0），也认为 $a_2 > a_1 + 2$（即 $a_2 - a_1 > 2$）.

7. 为测定某种溶液中的水分，由其 10 个测定值计算得 $S = 0.037\%$. 设测定值总体服从正态分布. σ^2 为总体的方差. 在水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为 $\sigma \leqslant 0.04\%$？

解 此题是要检验假设：$H_0: \sigma \leqslant 0.04\%$，$H_1: \sigma > 0.04\%$. 因 a 未知，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{R}_0 = \left\{\frac{nS^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\}.$$

又因

$$n = 10, \quad S = 0.037\%, \quad \sigma_0 = 0.04\%,$$

故

$$\frac{nS^2}{\sigma_0^2} = \frac{10(0.037\%)^2}{(0.04\%)^2} = 8.5563 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(9) = 16.919.$$

故不拒绝 H_0. 即认为 $\sigma \leqslant 0.04\%$.

如果检验假设：$H_0': \sigma > 0.04\%$，$H_1': \sigma \leqslant 0.04\%$，因 a 未知，故 H_0' 的拒绝域为 $\mathscr{R}_0' = \left\{\frac{nS^2}{\sigma_0^2} < \chi_\alpha^2(n-1)\right\}$. 因 $\frac{nS^2}{\sigma_0^2} = 8.5563 > \chi_{0.05}^2(9) = 3.325$，故也不拒绝 H_0'，即认为 $\sigma > 0.04\%$.（为解决这一矛盾，需要更详细的 χ^2 分布表或过去的信息.）

8. 某种导线要求其电阻的标准差不得超过 0.005（欧姆），今在生产的一批该种导线中取 9 根样品，测得 $S = 0.007$（欧姆），该总体为正态分布，问这批导线是否合格（$\alpha = 0.05$）？

解 此为检验假设 $H_0: \sigma^2 \leqslant \sigma_0^2 = (0.005)^2$，$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$. 因总体均值未知，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{R}_0 = \left\{\frac{nS^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\}.$$

又因 $n = 9$，$\alpha = 0.05$，$S = 0.007$，故

$$\frac{nS^2}{\sigma_0^2} = \frac{9\times(0.007)^2}{(0.005)^2} = 17.64 > \chi_{0.95}^2(8) = 15.507.$$

故拒绝 H_0. 即这批导线显著不合格.

9. 从两台机器所生产的部件中分别抽取容量为 $n_1 = 60$，$n_2 = 40$ 的样本，测得部件重量的样本方差分别为 $S_1^2 = 15.46$，$S_2^2 = 9.66$. 设两样本相互独立，且两总体分别

服从正态分布 $N(a_1,\sigma_1^2)$，$N(a_2,\sigma_2^2)$. 试在水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$.

解 因 a_1,a_2 未知，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}>F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\text{ 或}\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}<F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\right\}.$$

又因

$$\alpha=0.05,\quad n_1=60,\quad n_2=40,\quad S_1^2=15.46,\quad S_2^2=9.66,$$

故

$$\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}=\frac{60S_1^2\times 39}{40S_2^2\times 59}=1.5869<F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.975}(59,39)=1.80,$$

$$F_{\alpha/2}(59,39)=\frac{1}{F_{0.975}(39,59)}=\frac{1}{1.74}=0.5747<\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}.$$

所以不拒绝 H_0. 即认为 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$.

10. 甲、乙两台机床加工同样的产品. 从此两台机床加工的产品中随机抽取产品，测得产品直径(单位：mm)为

机床甲：20.5，19.8，19.7，20.4，20.1，20.0，19.0，19.9，

机床乙：19.7，20.8，20.5，19.8，19.4，20.6，19.2，

试比较两机床加工的产品精度有无显著差异($\alpha=0.05$)?

解 设甲、乙两机床生产的产品直径分别为 ξ,η，由直径为计量指标，故

$$\xi\sim N(a_1,\sigma_1^2),\quad \eta\sim N(a_2,\sigma_2^2).$$

本题是要检验假设

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2,\quad H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2.$$

因 a_1,a_2 未知，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}>F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\text{ 或}\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}>F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\right\}.$$

又因

$$n_1=8,\quad n_2=7,\quad \bar{x}=19.925,\quad \bar{y}=20,\quad S_1^2=0.1894,\quad S_2^2=0.3114,$$
$$\alpha=0.05,$$

故

$$\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}=\frac{8S_1^2\times 6}{7\times 7S_2^2}=0.5958.$$

而

$$F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.975}(7.6)=5.70,$$

$$F_{\alpha/2}(7,6)=\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(6,7)}=\frac{1}{F_{0.975}(6,7)}=\frac{1}{5.12}=0.1958,$$

故不拒绝 H_0. 即认为两机床加工的产品精度无显著差异.

11. 在 10 块地上同时试种甲、乙两种品种的作物，其产量均服从正态分布，且方差相同. 并计算得 $\bar{x}=30.97$，$\bar{y}=21.79$，$S_1^2=(26.7)^2$，$S_2^2=(12.1)^2$. 这两种品种的产量有无显著差异($\alpha=0.05$)?

解 设两品种产量为 ξ 与 η. 由题意知，

$$\xi\sim N(a_1,\sigma_1^2),\quad \eta\sim N(a_2,\sigma_2^2),$$

本题归结为检验假设 $H_0:a_1=a_2$，$H_1:a_1\neq a_2$. 又因 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$，故 H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{R}_0=\left\{\frac{|\bar{\xi}-\bar{\eta}|}{\sqrt{n_1S_1^2+n_2S_2^2}}\sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}>t_{1-\alpha/2}(n_1+n_2-2)\right\}.$$

又因

$$n_1=n_2=10,\quad \alpha=0.05,$$

$$\frac{|\bar{\xi}-\bar{\eta}|}{\sqrt{n_1S_1^2+n_2S_2^2}}\sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}=\frac{|30.97-21.79|}{\sqrt{10\cdot(26.7^2+12.1^2)}}\sqrt{90}=0.9395,$$

而

$$t_{1-\alpha/2}(n_1+n_2-2)=t_{0.975}(18)=2.1009,$$

故不拒绝 H_0. 即认为两品种产量无显著差异.

12. 某厂所生产的某种细纱支数的根方差(标准差)为 1.2. 现从某日生产的一批产品中随机抽测 16 缕. 得样本根方差为 2.1，问纱的均匀度是否变劣($\alpha=0.05$)?

解 可以认为细纱支数服从正态分布 $N(a,\sigma^2)$. 现要检验假设 $H_0:\sigma^2\leqslant 1.2^2=\sigma_0^2$，$H_1:\sigma^2>1.2^2$. 当 H_0 成立时，因为

$$\mathscr{R}_0=\left\{\frac{nS^2}{\sigma_0^2}>\chi^2_{1-\alpha}(n-1)\right\},\quad \chi^2\triangleq\frac{nS^2}{\sigma_0^2}\leqslant\frac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

故对 $\alpha=0.05$，查表得

$$\chi^2_\alpha(n-1)=\chi^2_{0.05}(15)=24.996,$$

使得

$$P\left\{\frac{nS^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi^2_\alpha(n-1)\right\}\leqslant P\left\{\frac{nS^2}{\sigma^2}\geqslant\chi^2_\alpha(n-1)\right\}=\alpha.$$

现

$$\chi^2=\frac{nS^2}{\sigma_0^2}=49>\chi^2_{0.05}(15).$$

所以否定 H_0. 即认为纱的均匀度显著变劣(方差显著变大).

13. 某化工原料在处理前后各取 10 个样品进行分析. 考虑其含脂率，计算得处理前的样本均值为 $\bar{x}=0.273$. 样本方差为 $S_x^2=0.0253$，处理后样本均值为 $\bar{y}=0.267$，样本方差为 $S_y^2=0.0726$. 假定处理前后的含脂率都服从正态分布且方差不变. 问处理前后含脂量的平均值有无显著变化($\alpha=0.05$)?

解 此为检验假设 $H_0:a_1-a_2=0$，$H_1:a_1-a_2\neq 0$. 当 H_0 成立时，由(3.2.20)

知

$$T \triangleq \frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{\sqrt{n_1 S_x^2 + n_2 S_y^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}} \sim t(n_1+n_2-2).$$

因

$$T = \sqrt{10-1}\,\frac{0.273-0.267}{\sqrt{0.0253+0.0726}} = 0.0575.$$

查表得 $t_{0.05/2}(18)=2.101$. 故 $|T|<t_{0.05/2}(18)$. 故不否定 H_0，即认为处理前后原料含脂量无显著变化.

14. 某电话站在一小时内接到用户呼叫次数按每分钟记录如下：

呼叫次数	0	1	2	3	4	5	6	≥7
频数	8	16	17	10	6	2	1	0

试问这个分布能否看作为泊松分布.

解 将正半轴分成$[0,1),[1,2),\cdots,[6,7),[7,+\infty)$8 个区间. 本题是检验假设

$$H_0: F(x) = F_0(x), \quad H_1: F(x) \neq F_0(x).$$

其中 $F_0(x)$为泊松分布：

$$P(x,\lambda) = P_\lambda\{\xi = x\} = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0,1,2,\cdots,\lambda > 0.$$

设 v_i 为样本落入第 i 小区间的频数，所以 λ 的似然估计量为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{60}\sum_{i=0}^{8} i v_i = \frac{1}{60}(0\times 8 + 1\times 16 + \cdots + 6\times 1) = 2.$$

因为 $p_i = F_0(i) - F_0(i-1) = \mathrm{e}^{-2}\dfrac{2^{i-1}}{(i-1)!} = P_2\{\xi = i-1\}$，$i=1,2,\cdots,8$，$m=8$. 于是得下表：

呼叫次数 i	0	1	2	3	4	5	6	≥7
实际频数 v_i	8	16	17	10	6	2	1	0
理论频率 $\hat{p}_i$	0.1353	0.2707	0.2707	0.1807	0.0902	0.0361	0.012	0.0043
理论频数 $n\hat{p}_i$	8.118	16.242	16.242	10.842	5.412	2.166	0.72	0.258
$v_i^2/n\hat{p}_i$	7.88	15.76	17.79	9.22	6.65	1.85	1.39	0

由皮尔逊定理，

$$\chi^2(8-2) = \sum_{i=0}^{7}\frac{v_i^2}{n\hat{p}_i} - n = 0.54.$$

查表得 $\chi^2_{0.95}(6)=12.592$. 故 $\chi^2(8-2)<\chi^2_{0.95}(6)$. 故不否定 H_0，即认为呼叫次数服从泊松分布.

15. 在某公路上 50 分钟之内，记录每 15 秒钟路过汽车的辆数. 得到数据如

下：

辆数	0	1	2	3	4	5
频数	92	68	28	11	1	0

试问这个分布能否看作泊松分布.

解 类似于第 14 题，将半轴分布为$[0,1),[1,2),\cdots,[5,+\infty)$6 个小区间，考虑检验假设

$$H_0: F(x) = F_0(x), \quad H_1: F(x) \neq F_0(x),$$

$F_0(x)$为 $\xi \sim P(\lambda)$的分布函数. 由 $n=\frac{60}{15}\times 50=200$，得

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1}{200}\sum i v_i = 0.805, \quad m = 6.$$

由

$$p_i = P\{\xi = i-1\} = \mathrm{e}^{-0.805}\frac{(0.805)^{i-1}}{(i-1)!}, \quad i = 1,2,\cdots,6.$$

得表：

辆数 i	0	1	2	3	4	$\geqslant 5$
实际频数 v_i	92	68	28	11	1	0
理论频率 p_i	0.4471	0.3599	0.1449	0.0389	0.0078	0.0014
理论频数 np_i	89.42	71.98	28.98	7.78	1.56	0.26
v_i^2/np_i	94.65	64.24	27.05	15.55	0.64	0

由皮尔逊定理，

$$\chi^2(4) = \sum_{i=0}^{5}\frac{v_i^2}{np_i} - 200 = 2.13.$$

对 $\alpha=0.05$，查表得

$$\chi^2_{0.95}(4) = 9.488 > 2.13 = \chi^2(4).$$

所以不否定 H_0. 即认为路过汽车辆数服从泊松分布.

16. 在数 $\pi=3.14159\cdots$的前 800 位小数中，数字 0,1,…,9 出现的次数如下：

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
频数	74	92	83	79	80	73	77	75	76	91

试问这个分布能否看作离散均匀分布：

$$P\{\xi = i\} = \frac{1}{10}, \quad i = 0,1,\cdots,9.$$

解 因 $n=800, m=10$，考虑部分区间$[0,1),[1,2),\cdots,[9,10)$. 本题为检验假

设

$$H_0: F(x) = F_0(x), \quad H_1: F(x) \neq F_0(x),$$

其中 $F_0(x)$为分布：$P\{\xi = i\} = 0.1, i = 0,1,\cdots,9$ 的分布函数. 由题意 $p_i = 0.1, i = 0,1,\cdots,9$. 可得表：

数字 i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
实际频数 v_i	74	92	83	79	80	73	77	75	76	91
理论频率 p_i	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
理论频数 np_i	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
v_i^2/np_i	68.45	105.8	86.11	78.01	80	66.61	74.11	70.31	72.2	103.51

由公式

$$\chi^2(9) = \sum_{i=0}^{9} v_i^2/np_i - 800 = 5.125,$$

查表得

$$\chi^2_{0.05}(9) = 16.916.$$

由于 $\chi^2(9) < \chi^2_{0.05}(9)$，所以不否定 H_0. 即认为总体 ξ 服从离散均匀分布：

$$P\{\xi = i\} = 0.1, \quad i = 0,1,\cdots,9.$$

17. 检查产品质量时，每次抽取 10 个来检查，共抽取 100 次，记录每 10 个产品中的次品数如下表

次品数	0	1	2	3	4	5	6	…	10
频数	35	40	18	5	1	1	0	…	0

试问生产过程中出现次品的概率能否看作是不变的，即次品数 ξ 是否服从二项分布.

解 本题是检验假设

$$H_0: F(x) = F_0(x), \quad H_1: F(x) \neq F_0(x).$$

其中 $F_0(x)$为二项分布：

$$P\{\xi = k\} = C_N^k p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k = 0,1,\cdots,N, N = 10$$

的分布函数. 现来求 p 的极大似然估计量. 因为

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} C_N^{\xi_i} p^{\xi_i} (1-p)^{n-\xi_i},$$

故

$$\ln L(p) = \ln\Big(\prod_{i=1}^{n} C_N^{\xi_i}\Big) + n\bar{\xi}\ln p + n(N-\bar{\xi})\ln(1-p).$$

故

$$\frac{\partial}{\partial p}\ln L(p) = \frac{n\bar{\xi}}{p} - \frac{n(N-\bar{\xi})}{1-p}, \quad \frac{\partial^2}{\partial p^2}\ln L(p) = -\frac{n\bar{\xi}}{p^2} - \frac{n(N-\bar{\xi})}{(1-p)^2} < 0.$$

令$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p}=0$. 解得 $\hat{p}=\frac{\bar{\xi}}{N}$. 由于$\frac{\partial^2}{\partial p^2}\ln L(p)<0$,故 $\hat{p}=\frac{1}{N}\bar{\xi}$ 为 p 的极大似然估计量. 其中 $\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$.

在本题中 $n=100$, N=10. 故

$$\hat{p}=\frac{\bar{x}}{10}=\frac{1}{1000}(0\times 35+1\times 40+2\times 18+3\times 5+4\times 1+5\times 1)=0.1.$$

于是当 H_0 成立时,$\xi\sim b(10,0.1)$.

$$p_i=P_{0.1}\{\xi=i-1\}=F_0(i)-F_0(i-1),\quad i=1,2,\cdots,11.$$

于是得下表:

次品数 k	0	1	2	3	4	5	6	7	…	10
实际频数 v_k	35	40	18	5	1	1	0	0	…	0
理论频率 p_k	0.3487	0.3872	0.1937	0.0574	0.0011	0.0015	0.0001	0	…	0
理论频数 np_k	34.87	38.74	19.37	5.74	1.1	0.15	0.01	0	…	0
v_i^2/np_i	35.13	41.3	16.73	4.36	0.89	6.67	0	0	…	0

由皮尔逊定理

$$\chi^2(11-2)=\sum_{k=0}^{10}v_k^2/np_k-n=5.08.$$

查表得 $\chi^2_{0.05}(9)=16.919>\chi^2(9)$,故不否定 H_0,即认为次品数服从二项分布.

18. 为了研究慢性气管炎与吸烟量的关系,调查了 385 人,统计数字如下表所示.

人数 / 吸烟量 / 类型	a 支/日	b 支/日	c 支/日	和
患病人数	26	147	37	210
健康者人数	30	123	22	175
和	56	270	59	385

试问慢性气管炎与吸烟量是否有关系($\alpha=0.05$)?

解 此可归结为假设检验问题

$$H_0: p_{ik}=p_{i\cdot}p_{\cdot k},\quad H_1: p_{ik}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot k},$$

由(3.3.22)式

$$\chi^2=n\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\left[n_{ij}-\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n}\right]^2\Big/n_{i\cdot}n_{\cdot j}$$

$$=385\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}\left[n_{ij}-\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n}\right]^2\Big/n_{i\cdot}n_{\cdot j}$$

$$=\frac{(26-210\times 56\div 385)^2}{210\times 56/n}+\frac{(30-175\times 56\div 385)^2}{175\times 56\div 385}$$
$$+\frac{(147-210\times 270\div 385)^2}{210\times 270\div 385}+\frac{(123-175\times 270\div 385)^2}{175\times 270\div 385}$$
$$+\frac{(37-210\times 59\div 385)^2}{210\times 59\div 385}+\frac{(22-175\times 59\div 385)^2}{175\times 59\div 385}$$
$$=0.676+0.812+0.001+0.001+0.721+0.866=3.077.$$

对给定检验水平 $\alpha=0.05$,查表得

$$\chi^2_{0.05}((2-1)(3-1))=5.991.$$

因为

$$\chi^2(2)=3.077<\chi^2_{0.05}((2-1)(3-1))=5.991.$$

所以吸烟量与慢性气管炎无关.

19. 为调查三个城镇居民的收入情况.我们从三个城镇中共抽查 400 个家庭,他们的年收入情况如下:

城镇 \ 户数 \ 收入	小于 5000(元)	5000～10000(元)	10000(元)以上	和
Ⅰ	50	75	25	150
Ⅱ	25	50	25	100
Ⅲ	25	75	50	150
和	100	200	100	400

能否认为三个城镇经济收入无显著差别(即居民收入与居住地有无关系)?

解 此为假设检验问题

$$H_0: p_{ik}=p_{i\cdot}p_{\cdot k},\quad H_1: p_{ik}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot k},$$

由(3.3.22)式.

$$\chi^2=n\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\left(n_{ik}-\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot k}}{n}\right)^2\Big/n_{i\cdot}n_{\cdot k}$$

因为

$$n=400,\quad n_{1\cdot}=\sum_{k=1}^{s}n_{ik}=50+75+25=150,\quad n_{2\cdot}=100,\quad n_{3\cdot}=150,$$
$$n_{\cdot 1}=100,\quad n_{\cdot 2}=200,\quad n_{\cdot 3}=100,$$

因

$$\chi^2(4)=\frac{(50-37.5)^2}{37.5}+\frac{(75-75)^2}{75}+\frac{(25-37.5)^2}{37.5}$$
$$+\frac{(25-25)^2}{25}+\frac{(50-50)^2}{50}+\frac{(25-25)^2}{25}$$

$$+\frac{(25-37.5)^2}{37.5}+\frac{(75-75)^2}{75}+\frac{(50-37.5)^2}{37.5}$$

$$=8.333+8.333=16.667,$$

对 $\alpha=0.05$，查表得 $\chi^2_{0.95}(4)=9.488<\chi^2_4$，所以三城镇收入有显著差别.

20. 抽查三个民族中 380 人的血型所得数据如下表：

民族 \ 血型	O	A	B	AB	和
Ⅰ	42	26	26	8	102
Ⅱ	47	49	22	10	128
Ⅲ	50	59	26	15	150
和	139	134	74	33	380

问人的血型与他所属的民族是否有关($\alpha=0.05$)?

解 此为假设检验问题

$$H_0: p_{ik}=p_{i\cdot}p_{\cdot k},\quad H_1: p_{ik}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot k}.$$

由(3.3.22)式

$$\chi^2_{2\times3}=n\sum_{i=1}^{3}\sum_{k=1}^{4}\left(n_{ij}-\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot k}}{n}\right)^2\Big/n_{i\cdot}n_{\cdot k}.$$

因为 $n=380$，$r=3$，$s=4$，所以

$$\chi^2_6=\frac{(42-37.31)^2}{37.31}+\frac{(26-35.97)^2}{35.97}+\frac{(26-19.86)^2}{19.86}$$
$$+\frac{(8-8.86)^2}{8.86}+\frac{(47-46.82)^2}{46.82}+\frac{(49-45.14)^2}{45.14}$$
$$+\frac{(22-24.93)^2}{24.93}+\frac{(10-11.12)^2}{11.12}+\frac{(50-54.88)^2}{54.88}$$
$$+\frac{(59-52.89)^2}{52.89}+\frac{(26-29.21)^2}{29.21}+\frac{(15-13.03)^2}{13.03}$$
$$=0.5859+2.763+1.898+0.083+0.0007+0.33+0.344$$
$$+0.113+0.434+0.706+0.353+0.2978=7.9.$$

查表得 $\chi^2_{0.95}(6)=12.592$，所以对这三个民族来说，人的血型与他所属的民族无关.

21. 设总体 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$，考察如下检验问题：

$$H_0: a=a_0,\quad H_1: a=a_1(a_1\neq a_0),$$

证明：当样本容量 n 充分大时，可使犯两类错误的概率任意地小.

证明 当 $a_1>a_0$ 时，设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为总体 ξ 的样本，由于似然比

$$\frac{L(a_1)}{L(a_0)}=e^{-\frac{1}{2\sigma^2}[-2n\bar{\xi}(a_1-a_0)+n(a_0^2-a_1^2)]}=\exp\left\{\frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{\sigma}\left[\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma}-\frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right]\right\},$$

所以，由奈曼-皮尔逊基本引理知，H_0 的最佳否定域为

$$\mathscr{X}_0 = \left\{(x_1,\cdots,x_n):\frac{L(a_1)}{L(a_0)} \geqslant k\right\}$$

$$= \left\{(x_1,\cdots,x_n):\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} \geqslant \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} + \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\}.$$

从而弃真概率(犯第一类错误的概率)为

$$\alpha = P\{\mathscr{X}_0 \mid H_0\} = P_{a_0}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} \geqslant \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} + \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\}$$

$$= 1-\Phi\left\{\frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} + \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\} \longrightarrow 0 \quad (\text{当 } n\to\infty \text{ 时}).$$

此示 α 可随 n 增大而任意地小.

犯第二类错误(取伪)的概率为

$$\beta = P\{\bar{\mathscr{X}}_0 \mid H_1\} = P_{a_1}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} < \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} + \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\}$$

$$= P_{a_1}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_1)}{\sigma} < \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\}$$

$$= \Phi\left\{\frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\} \longrightarrow 0 \quad (\text{当 } n\to\infty \text{ 时}).$$

此示 β 可随 n 增大而任意地小.

当 $a_1 < a_0$ 时,类似地有

$$\alpha = P\{\mathscr{X}_0 \mid H_0\} = P_{a_0}\left\{\frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{\sigma}\left[\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right] \geqslant \ln k\right\}$$

$$= P_{a_0}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} \leqslant \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} + \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\}$$

$$= \Phi\left\{\frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} + \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\} \longrightarrow 0 \quad (\text{当 } n\to\infty \text{ 时}),$$

$$\beta = P\{\bar{\mathscr{X}}_0 \mid H_1\} = P_{a_1}\left\{\frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{\sigma}\left[\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right] < \ln k\right\}$$

$$= P_{a_1}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_0)}{\sigma} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma} > \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)}\right\}$$

$$= P_{a_1}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}-a_1)}{\sigma} > \frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\}$$

$$= 1-\Phi\left\{\frac{\sigma\ln k}{\sqrt{n}(a_1-a_0)} - \frac{\sqrt{n}(a_1-a_0)}{2\sigma}\right\} \longrightarrow 1-\Phi(+\infty) = 0 \quad (n\to\infty).$$

从而结论得证.

22. 设总体 ξ 的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,0<\theta<\infty,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本，试分别求

(1) $H_0:\theta=2,H_1:\theta=4$

(2) $H_0:\theta=2,H_1:\theta=1$

的最佳否定域($\alpha=0.05$).

解 由于似然比 $\dfrac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)}=\left(\dfrac{\theta_0}{\theta_1}\right)^n\exp\left\{\left(\dfrac{1}{\theta_0}-\dfrac{1}{\theta_1}\right)n\xi\right\}$，由奈曼-皮尔逊基本引理知：(1) H_0 的最佳否定域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)}\geqslant k\right\}=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^n\exp\left\{\left(\frac{1}{\theta_0}-\frac{1}{\theta_1}\right)n\bar{x}\right\}\geqslant k\right\}$$

$$=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\left(\frac{1}{2}\right)^n\exp\left[\frac{n}{4}\bar{x}\right]\geqslant k\right\}=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\sum_{i=1}^n x_i\geqslant C_1\right\}.$$

记 $\zeta=\sum\limits_{i=1}^n\xi_i$，其中 $C_1=4\ln(2^nk)$. 因为与 H_0 成立时，$\zeta\sim\Gamma\left(n,\dfrac{1}{2}\right)=\chi^2(2n)$. 对显著性水平 $\alpha=0.05$，则犯第一类错误的概率为 $0.05=P_{\theta_0}\{\zeta\geqslant C_1\}$，查 χ^2-分布表可得 $\chi^2_{0.05}(2n)$ 使得 $0.05=P_{\theta_0}\{\zeta\geqslant\chi^2_{0.05}(2n)\}$. 从而可确定 $C_1=\chi^2_{1-\alpha}(2n)$. 于是得

$$\mathscr{X}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\sum_{i=1}^n x_i\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(2n)\right\}.$$

(2) H_0 的最佳否定域为

$$\left[\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)}=2^ne^{-\frac{1}{2}n\bar{\xi}}\geqslant 2^ne^{-\frac{1}{2}b}\Leftrightarrow n\bar{\xi}\leqslant b\right],$$

$$\mathscr{X}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)}\geqslant k\right\}=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\sum_{i=1}^n x_i\leqslant-2\ln\left(\frac{k}{2^n}\right)\right\}.$$

记 $\zeta=\sum\limits_{i=1}^n\xi_i$，$C_2=-2\ln\left(\dfrac{k}{2^n}\right)$. 当 H_0 成立时，$\zeta\sim\chi^2(2n)$. 对给定的显著性水平 $\alpha=0.05$，查表得 $\chi^2_{0.95}(2n)$，使得

$$0.95=P_{\theta_0}\{\zeta>\chi^2_{0.95}(2n)\},\text{即 }0.05=P_{\theta_0}\{\zeta\leqslant\chi^2_{0.05}(2n)\}.$$

所以 $C_2=\chi^2_{0.05}(2n)$，从而最佳否定域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\sum_{i=1}^n x_i\leqslant\chi^2_{0.05}(2n)\right\}.$$

(例如当 $n=10$ 时，$\chi^2_{0.05}(2n)=10.851$，$\chi^2_{0.95}(2n)=31.410$)于是(1)的最佳检验为

$$\phi(X)=\begin{cases}1, & \sum_{i=1}^{n}x_i\geqslant\chi^2_{0.95}(2n),\\ 0, & \sum_{i=1}^{n}x_i<\chi^2_{0.05}(2n);\end{cases}$$

(2)的最佳检验为

$$\phi(X)=\begin{cases}1, & \sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant\chi^2_{0.95}(2n),\\ 0, & \sum_{i=1}^{n}x_i>\chi^2_{0.95}(2n).\end{cases}$$

23. 设总体 $\xi\sim b(1,p)$,$0<p<1$,$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 为 ξ 的样本. 对于足够大的 n,分别求:

(1) $H_0:p=\frac{1}{2}$, $H_1:p=\frac{1}{3}$

(2) $H_0:p=\frac{1}{3}$, $H_1:p=\frac{1}{2}$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下的最佳检验.

解 由例 8.4.3 知

$$\frac{L(p_1)}{L(p_0)}=\left(\frac{1-p_1}{1-p_0}\right)^n\left[\frac{p_1(1-p_0)}{p_0(1-p_1)}\right]^{n\bar{\xi}},$$

$$\mathscr{R}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\frac{L(p_1)}{L(p_0)}\geqslant k\right\}.$$

k 由 $0.05=P_{p_0}\left\{\frac{L(p_1)}{L(p_0)}\geqslant k\right\}$ 确定.

(1) $p_0=\frac{1}{2}$, $p_1=\frac{1}{3}$, $\frac{L(p_1)}{L(p_0)}=\left(\frac{4}{3}\right)^n\left(\frac{1}{2}\right)^{n\bar{\xi}}$. 当 H_0 成立时,$n\bar{\xi}\sim b\left(n,\frac{1}{2}\right)$. 设 $k=\left(\frac{4}{3}\right)^n\left(\frac{1}{2}\right)^C$. 则由 $\frac{L(p_1)}{L(p_0)}\geqslant k$ 得 $n\bar{\xi}\leqslant C$. 对给定的 $\alpha=0.05$ 和 n,如果存在非负整数 C_α 使得

$$0.05=P_{\frac{1}{2}}\{n\bar{\xi}\leqslant C_\alpha\}=\sum_{k=0}^{C_\alpha}C_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}=\sum_{k=0}^{C_\alpha}C_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad (☆)$$

成立,则 H_0 的最佳否定域为

$$\mathscr{R}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant C_\alpha\right\}.$$

从而最佳检验为

科学出版社版权所有

$$\phi(X)=\begin{cases}1, & \sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant C_\alpha,\\ 0, & \sum_{i=1}^{n}x_i>C_\alpha.\end{cases}$$

但是,对于 $\alpha=0.05$ 和确定的 n,可能找不到非负整数 C_α 使得(☆)式成立,这时所得的最佳检验将是随机化检验. 例如,当 $n=10$ 时,

$$\alpha_1\triangleq\sum_{k=0}^{1}C_{10}^{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=0.0107<\alpha=0.05$$

$$<\sum_{k=0}^{2}C_{10}^{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=0.0547.$$

记 $\delta=(\alpha-\alpha_1)/P_{\frac{1}{2}}\{n\bar{\xi}=2\}=0.8932$,于是得最佳检验

$$\phi(X)=\begin{cases}1, & \sum_{i=1}^{10}x_i<2,\\ \delta=0.8932, & \sum_{i=1}^{10}x_i=2,\\ 0, & \sum_{i=1}^{10}x_i>2.\end{cases}$$

(2) $p_0=\frac{1}{3}$, $p_1=\frac{1}{2}$, $\frac{L(p_1)}{L(p_0)}=\left(\frac{3}{4}\right)^n2^{n\bar{\xi}}$. 记 $k=\left(\frac{3}{4}\right)^n2^C$,则由 $\frac{L(p_1)}{L(p_0)}\geqslant k$ 得 $n\bar{\xi}\geqslant C$. 当 H_0 成立时,$n\bar{\xi}\sim b\left(n,\frac{1}{3}\right)$. 对于给定的 $\alpha=0.05$ 和 n. 如果存在非负整数 C_α 使得

$$0.05=P_{\frac{1}{3}}\{n\bar{\xi}\geqslant C_\alpha\}=\sum_{k=C_\alpha}^{n}C_n^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k},\qquad(☆☆)$$

则所求最佳否定域为

$$\mathscr{C}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_n):\sum_{i=1}^{n}x_i\geqslant C_\alpha\right\}.$$

但是,对于给定的 α 和 n,可能找不到非负整数 C_α 使得(☆☆)式成立,类似于(1). 这时要求的最佳检验将是随机化检验.

24. 设总体 $\xi\sim P(\lambda)$,$\lambda>0$,$\xi_1,\cdots,\xi_{10}$ 为 ξ 的容量为 10 的样本. 试求

$$H_0:\lambda=0.1=\lambda_0,\quad H_1:\lambda=1=\lambda_1$$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下的最佳检验.

解 由于似然比为

$$\frac{L(\lambda_1)}{L(\lambda_0)}=\prod_{i=1}^{10}\left(e^{-1}\frac{1}{\xi_i!}\right)\Big/\prod_{i=1}^{10}\left[e^{-0.1}\frac{(0.1)^{\xi_i}}{\xi_i!}\right]=e^{-9}10^{\zeta_{10}},$$

其中，$\zeta_{10}=\sum_{i=1}^{10}\xi_i$. 设 $k=\mathrm{e}^{-9}10^C$，则由 $\frac{L(\lambda_1)}{L(\lambda_0)}\geqslant k$ 得 $\zeta_{10}\geqslant C$. 当 H_0 成立时，$\zeta_{10}\sim P(10\lambda_0)=P(1)$. 所以由给定的 $\alpha=0.05$.

$$P_{0.1}\{\zeta_{10}\geqslant 3\}=1-P_{0.1}\{\zeta_{10}\leqslant 2\}=0.0803>\alpha=0.05,$$

$$P_{0.1}\{\zeta_{10}\geqslant 4\}=1-P_{0.1}\{\zeta_{10}\leqslant 3\}=0.019<\alpha=0.05.$$

记

$$\delta=(0.05-0.019)/P_{0.1}\{\zeta_{10}=3\}=0.506,$$

故所求最佳检验为如下随机化检验

$$\phi(X)=\begin{cases}1, & \sum_{i=1}^{10}x_i>3,\\ \delta=0.506, & \sum_{i=1}^{10}x_i=3,\\ 0, & \sum_{i=1}^{10}x_i<3.\end{cases}$$

25. 设总体 $\xi\sim P(\lambda)$，$\lambda>0$，$\xi_1,\cdots,\xi_{10}$ 为 ξ 的样本. 对检验问题 $H_0:\lambda=0.2$，$H_1:\lambda=0.1$ 的否定域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{(x_1,\cdots,x_{10}):\sum_{i=1}^{10}x_i=0\right\},$$

求犯两类错误的概率.

解 当 H_0 成立时，$\sum_{i=1}^{10}\xi_i\sim P(2)$，当 H_1 成立时，$\sum_{i=1}^{10}\xi_i\sim P(1)$，所以犯第一类错误(弃真)的概率为

$$\alpha=P_{0.2}\left\{\sum_{i=1}^{10}\xi_i=0\right\}=\mathrm{e}^{-2}=0.135,$$

犯第二类错误的概率为

$$\beta=P_{0.1}\left\{\sum_{i=1}^{10}\xi_i>0\right\}=1-\mathrm{e}^{-1}=0.632.$$

26. 设总体 $\xi\sim N(a,2.5^2)$. 考虑假设检验问题

$$H_0:a=15,\quad H_1:a<15.$$

如果要求犯第一类错误的概率为 $\alpha=0.05$. 且当 $a=13$ 时犯第二类错误的概率不超过 0.1. 试确定一致最佳否定域与样本容量 n.

解 由例 3.4.2 的(2)知，一致最佳否定域为

$$\mathscr{X}_0=\left\{X:\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-a_0)}{\sigma_0}\leqslant d\right\}.$$

其中 $a_0=15$，$\sigma_0=2.5$，d 由下式确定

$$\alpha = 0.05 = \Phi(d).$$

故

$$0.05 = 1 - \Phi(-d),$$

即

$$\Phi(-d) = 0.95.$$

查表得

$$-d = 1.645, \quad d = -1.645.$$

又因

$$0.1 \geqslant P_a\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi} - a_0)}{\sigma_0} > d\right\} = P_a\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi} - a)}{\sigma_0} > d - \frac{\sqrt{n}(a - a_0)}{\sigma_0}\right\}$$

$$= 1 - \Phi\left[d - \frac{\sqrt{n}(a - a_0)}{\sigma_0}\right],$$

即

$$\Phi\left[d - \frac{\sqrt{n}(a - a_0)}{\sigma_0}\right] \geqslant 0.9,$$

查表得

$$d - \frac{\sqrt{n}(a - a_0)}{\sigma_0} \geqslant 1.28.$$

其中

$$d = -1.645, \quad a = 13, \quad a_0 = 15, \quad \sigma_0 = 2.5.$$

于是解得

$$n \geqslant 13.368,$$

故 $n \geqslant 14$.

27. 设总体 $\xi \sim U(0, \theta)$，对检验水平 α，求假设检验问题 $H_0: \theta = 2, H_1: \theta < 2$ 的一致最佳否定域.

解 设 $\theta_1 < 2, \theta_0 = 2$，考虑假设：$H_0': \theta = 2, H_1': \theta = \theta_1$. 因为

$$L(\xi; \theta_1) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta_1^n}, & 0 < \xi_1, \cdots, \xi_n \leqslant \theta_1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad L(\xi; \theta_0) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta_0^n}, & 0 < \xi_1, \cdots, \xi_n \leqslant \theta_0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以，对于常数 k，

$$\left\{\frac{L(\xi; \theta_1)}{L(\xi; \theta_0)} \geqslant k\right\} \Leftrightarrow \{0 < \xi_n^* \leqslant \theta_1\}.$$

故

$$\alpha = P_{\theta_0}\left\{\frac{L(\xi; \theta_1)}{L(\xi; \theta_0)} \geqslant k\right\} = P_{\theta_0}\{0 < \xi_n^* \leqslant \theta_1\} = \left(\frac{x}{\theta_0}\right)^n \Big|_0^{\theta_1} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0}\right)^n,$$

所以 $\theta_1 = \theta_0 \sqrt[n]{\alpha}$，从而最佳否定域为

科学出版社版权所有

$$\mathscr{X}_0' = \left\{X: \frac{L(X;\theta_1)}{L(X;\theta_0)} \geqslant k\right\} = \{X: 0 < \xi_n^* \leqslant \theta_0 \sqrt[n]{\alpha}\}.$$

因为 $\mathscr{X}_0'$ 中不含有 θ_1，所以对假设检验问题

$$H_0: \theta = 2, \quad H_1: \theta < 2,$$

其一致最佳否定域亦为 $\mathscr{X}_0'$. 即

$$\mathscr{X}_0 = \mathscr{X}_0' = \{X: 0 < \xi_n^* \leqslant \theta_0 \sqrt[n]{\alpha}\}.$$

因为

$$0 < \xi_n^* \leqslant \theta_0,$$

所以其相应的检验为

$$\phi(X) = \begin{cases} 1, & 0 < x_n^* \leqslant \theta_0 \sqrt[n]{\alpha}, \\ 0, & \theta_0 \sqrt[n]{\alpha} < x_n^* \leqslant \theta_0. \end{cases}$$

28. 设产品寿命 $\xi \sim \Gamma(1,\lambda)$，抽九个产品进行($n$,无,时)试验，截尾时间 $\tau_0 = 800$ 小时，到 800 小时有 6 个产品失效，6 个产品失效时间分别为 120,600,650,700,750,780(小时).

(1) 求 λ 与 $\frac{1}{\lambda}$ 的极大似然估计值；

(2) 求 λ 的置信度为 0.95 的置信区间；

(3) 问 λ 是否为 0.001(α=0.05)?

解 (1) 由于

$$S(\tau_0) = 120 + 600 + 650 + 700 + 750 + 780 + (9-6) \times 800 = 6000,$$

所以由(2.6.2)式得 λ 与 $\frac{1}{\lambda}$ 的极大似然估计值分别为

$$\hat{\lambda} = \frac{r}{S(\tau_0)} = \frac{6}{6000} = 0.001,$$

$$\widehat{\left\{\frac{1}{\lambda}\right\}} = \frac{S(\tau_0)}{r} = 1000(\text{小时}).$$

(2) 因为 $r=6$，$n=9$，$\alpha=0.05$，$\chi^2_{\alpha/2}(2r) = \chi^2_{0.025}(12) = 4.404$，$\chi^2_{1-\alpha/2}(2r) = \chi^2_{0.975}(12) = 23.337$，且 $t_r = 780$，

$$S(t_r) = 120 + 600 + 650 + 700 + 750 + 780 + (9-6) \times 780 = 5940.$$

由(2.6.9)式，λ 的 $1-\alpha=0.95$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\chi^2_{\alpha/2}(2r)}{2S(t_r)}, \frac{\chi^2_{1-\alpha/2}(2r)}{2S(t_r)}\right) = (0.00037, 0.00196).$$

(3) 此是要检验假设

$$H_0: \lambda = 0.001, \quad H_1: \lambda \neq 0.001.$$

因为 H_0 的拒绝域由(3.2.53)式($2\lambda_0 S(t_r) < \chi^2_{\alpha/2}(2r)$ 或 $2\lambda_0 S(t_r) > \chi^2_{1-\alpha/2}(2r)$)给

出,且

$$2\lambda_0 S(t_r) = 2 \times 0.001 \times 5940 = 11.88,$$

$$\chi^2_{\alpha/2}(2r) = \chi^2_{0.005}(12) = 3.074,$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(2r) = \chi^2_{0.995}(12) = 28.299,$$

所以不拒绝 H_0,即认为 $\lambda=0.001$.

29. 设产品的寿命 $\xi \sim \Gamma(1,\lambda)$. 现抽九个产品进行($n$,有,数)试验. 截尾数定为10,产品失效时间分别为

$$120,250,350,400,530,550,600,650,700,750.$$

(1) 求$\frac{1}{\lambda}$的有效估计和$\frac{1}{\lambda}$的信量 $I(\lambda)$;

(2) 求平均寿命$\frac{1}{\lambda}$的置信度为 0.95 的置信区间;

(3) 问 λ 是否小于 0.001($\alpha=0.01$)?

解 (1) 因为 $n=9, r=10, t_r=750, nt_r=6750$. 由(2.6.6)式与(2.6.7)式得$\frac{1}{\lambda}$的有效估计为

$$\widehat{\left\{\frac{1}{\lambda}\right\}} = \frac{nt_r}{r} = 675(\text{小时}).$$

由(2.6.6)式得

$$c(\lambda) = -r = -10, \quad g(\lambda) = \frac{1}{\lambda},$$

$\frac{1}{\lambda}$的信息量为

$$I(\lambda) = \frac{c(\lambda)g'(\lambda)}{n} = \frac{r}{n\lambda^2} = \frac{10}{9\lambda^2}.$$

(2) 由(2.6.10)式知,λ 的 0.95 置信区为

$$\left(\frac{\chi^2_{\alpha/2}(2r)}{2nt_r}, \frac{\chi^2_{1-\alpha/2}(2r)}{2nt_r}\right)$$

即

$$1-\alpha = P\left\{\frac{\chi^2_{\alpha/2}(2r)}{2nt_r} < \lambda < \frac{\chi^2_{1-\alpha/2}(2r)}{2nt_r}\right\} = P\left\{\frac{2nt_r}{\chi^2_{1-\alpha/2}(2r)} < \frac{1}{\lambda} < \frac{2nt_r}{\chi^2_{\alpha/2}(2r)}\right\},$$

从而$\frac{1}{\lambda}$的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{2nt_r}{\chi^2_{1-\alpha/2}(2r)}, \frac{2nt_r}{\chi^2_{\alpha/2}(2r)}\right).$$

又因 $2nt_r=6750\times2=13500$, $\alpha=0.05$, $r=10$,故

$$\chi^2_{\alpha/2}(2r) = \chi^2_{0.025}(20) = 9.591, \quad \chi^2_{1-\alpha/2}(2r) = \chi^2_{0.975}(20) = 34.170.$$

从而$\frac{1}{\lambda}$的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\frac{13500}{34.17},\frac{13500}{9.591}\right)=(395.0834,1407.5696).$$

(3) 此是要检验假设

$$H_0:\lambda<\lambda_0=0.001,\quad H_1:\lambda>\lambda_0.$$

由(3.2.57)式知，H_0 的拒绝域为

$$\mathscr{X}_0=\{2n\lambda_0 t_r<\chi^2_\alpha(2r)\}.$$

因为

$$2n\lambda_0 t_r=2\times9\times0.001\times750=13.5,\quad \alpha=0.01,$$

$$\chi^2_\alpha(2r)=\chi^2_{0.01}(20)=8.260,$$

所以不拒绝 H_0，即认为 $\lambda<0.001$.

当 $\alpha=0.2$ 时，

$$\chi^2_{0.2}(20)=14.449.$$

这时拒绝 H_0，即认为 $\lambda>0.001$.

科学出版社版权所有

习题四题解

1. 一个年级有三个小班，他们进行了一次数学考试，现从三个班级中分别随机抽取 12、15、13 个学生记录，其成绩如下：

Ⅰ：73，66，89，60，82，45，43，93，83，36，73，77

Ⅱ：88，77，78，31，48，78，91，62，51，76，85，96，74，80，56

Ⅲ：68，41，79，59，56，68，91，53，71，79，71，15，87

设各班成绩服从正态分布，且方差相等. 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，检验各班的平均分数有无显著差异.

解 设 η_1,η_2,η_3 分别表示Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ三个班的成绩，则 $\eta_i\sim N(a_i,\sigma^2)$，$i=1,2,3$. 本题是对假设 $H_0:a_1=a_2=a_3$ 进行检验，因为

$$Q=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij}^2-\frac{1}{n}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij}\Big)^2,$$

$$Q_A=\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{n_i}\Big(\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij}\Big)^2-\frac{1}{n}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij}\Big)^2,\quad Q_e=Q-Q_A.$$

记

$$G=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij},\quad R=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij}^2,\quad \eta_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{n_i}\eta_{ij},$$

则

$$Q=R-\frac{G^2}{n},\quad Q_A=\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{n_i}(\eta_{i\cdot})^2-\frac{G^2}{n},\quad Q_e=R-\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{n_i}(\eta_{i\cdot})^2.$$

又因 $r=3$，$n_1=12$，$n_2=15$，$n_3=13$，$n=40$，得方差分析计算表如下

方差分析计算表

水　平	$\eta_{i\cdot}$	n_i	$\eta_{i\cdot}^2/n_i$	$\sum_{i=1}^{r}\frac{\eta_{i\cdot}^2}{n_i}$	G^2/n	R
Ⅰ	820	12	56033.333	186521.502	186186.025	199951
Ⅱ	1071	15	76469.4			
Ⅲ	838	13	54018.769			

从而得如下方差分析表

方差分析表

方差来源	平方和	自由度	样本方差	F 值	显著性
因素 A	335.477	2	167.739	0.462	
误差	13429.498	37	362.959		
总和	13764.975	39			

对 $\alpha=0.05$ 查表得 $F_{0.95}(2,37)=3.25>0.462=F$,所以不否定 H_0,即认为各班平均成绩差异不显著.

2. 下面记录了三位操作工分别在四台不同机器上操作三天的日产量:

机　器	操作工		
	甲(B_1)	乙(B_2)	丙(B_3)
M_1	15,15,17	19,19,16	16,18,21
M_2	17,17,17	15,15,15	19,22,22
M_3	15,17,16	18,17,16	18,18,18
M_4	18,20,22	15,16,17	17,17,17

设每个工人在每台机器上的日产量都服从正态分布且方差相同.试检验:

(1) 操作工之间的差异是否显著?

(2) 机器之间的差别是否显著?

(3) 交互影响是否显著($\alpha=0.05$)?

解　设机器因素为 A,操作工因素为 B,η_{ijk} 为第 j 个工人在第 i 台机器上第 k 天的日产量,由题意知

$$\eta_{ijk}\sim N(a_{ij},\sigma^2),\quad i=1,2,3,4,\quad j=1,2,3,\quad k=1,2,3.$$

且诸 η_{ijk} 相互独立.由(9.2.2)式与(9.2.8)式知

$$\begin{cases}\eta_{ijk}=a+\alpha_i+\beta_j+\gamma_{ij}+e_{ijk},\\ 诸\ e_{ijk}\ 独立同分布且\ e_{ijk}\sim N(0,\sigma^2),\\ \sum\limits_{i=1}^{r}\alpha_i=\sum\limits_{j=1}^{s}\beta_j=\sum\limits_{i=1}^{r}\gamma_{ij}=\sum\limits_{j=1}^{s}\gamma_{ij}=0,\quad r=4,s=3,l=3.\end{cases}$$

本题为检验假设

(1) $H_{01}:\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=0$,

(2) $H_{10}:\beta_1=\beta_2=\beta_3=0$,

(3) $\gamma_{ij}=0,i=1,2,3,4,j=1,2,3.$

因为

$$Q=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}^2-\frac{1}{rsl}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2,$$

$$Q_A=\frac{1}{sl}\sum_{i=1}^{r}\Big(\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2-\frac{1}{srl}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2,$$

$$Q_B=\frac{1}{rl}\sum_{j=1}^{s}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2-\frac{1}{srl}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2,$$

$$Q_{A\times B}=l\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(\bar{\eta}_{ij\cdot}-\bar{\eta}_{i\cdot\cdot})^2+l\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(\bar{\eta}_{\cdot j\cdot}-\bar{\eta})^2$$

$$=\frac{1}{l}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\Big(\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2-\frac{1}{rsl}\Big(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}\Big)^2-Q_A-Q_B,$$

令

$$G=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk},\quad R=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk}^2,$$

$$\eta_{i\cdot\cdot}=\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk},\quad \eta_{\cdot j\cdot}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk},\quad \eta_{ij\cdot}=\sum_{k=1}^{l}\eta_{ijk},$$

则

$$Q=R-\frac{G^2}{rsl},\quad Q_A=\frac{1}{sl}\sum_{i=1}^{r}\eta_{i\cdot\cdot}^2-\frac{G^2}{rsl},$$

$$Q_B=\frac{1}{rl}\sum_{j=1}^{s}\eta_{\cdot j\cdot}^2-\frac{G^2}{rsl},\quad Q_{A\times B}=\frac{1}{l}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\eta_{ij\cdot}^2-\frac{G^2}{rsl}-Q_A-Q_B.$$

由数据得

	M_1			M_2			M_3			M_4		
	B_1	B_2	B_3	B_1	B_2	B_3	B_1	B_2	B_3	B_1	B_2	B_3
$\eta_{ij\cdot}$	47	54	55	51	45	63	48	51	54	60	48	51

于是得

$$\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3}\eta_{ij\cdot}^2=11023.67,$$

$$\eta_{1\cdot\cdot}=156,\quad \eta_{2\cdot\cdot}=159,\quad \eta_{3\cdot\cdot}=153,\quad \eta_{4\cdot\cdot}=159,$$

$$\eta_{\cdot1\cdot}=206,\quad \eta_{\cdot2\cdot}=198,\quad \eta_{\cdot3\cdot}=223,$$

$$\frac{1}{3\times3}\sum_{i=1}^{4}\eta_{i\cdot\cdot}^2=10923,\quad \frac{1}{4\times3}\sum_{j=1}^{3}\eta_{\cdot j\cdot}^2=10947.42,\quad G=627$$

$$R=11065,\quad G^2/rsl=10920.25.$$

所以

$$Q=144.75,\quad Q_A=10923-10920.25=2.75,$$

$$Q_B=10947.42-10920.25=27.17,$$

$$Q_{A\times B}=73.5,\quad Q_e=41.33.$$

于是得下表

数学出版社版权所有

双因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	样本方差	F 值	显著性
$\Lambda(M)$	2.75	3	0.917	0.533	
B	27.17	2	13.585	7.889	*
A×B	73.5	6	12.25	7.114	*
误差	41.33	24	1.722		
总和	144.75	35			

对给定的显著性水平 $\alpha=0.05$. 查表得

$$F_{3,24}(0.05)=3.01,\quad F_{2,24}(0.05)=3.40,\quad F_{6,24}(0.05)=2.51.$$

所以不否定 H_{01}，但否定 H_{10} 与 H_{00}，即认为机器之间的差别不显著，但操作工之间的差异是显著的且交互影响是显著的.

3. 试就如下正交试验结果进行直观分析与方差分析.

$L_{16}(4^3\times2^6)$（粉状粒 x_i 越大越好）

试验号	A 1	B 2	C 3	D 9	粉状粒 x_i $x_i'=x_i-38$
1	1	1	1	1	21
2	1	2	2	2	10
3	1	3	3	2	−4
4	1	4	4	1	−18
5	2	1	2	2	1
6	2	2	1	1	10
7	2	3	4	1	−15
8	2	4	3	2	−9
9	3	1	3	1	−2
10	3	2	4	2	17
11	3	3	1	2	18
12	3	4	2	1	1
13	4	1	4	2	−20
14	4	2	3	1	−3
15	4	3	2	1	−4
16	4	4	1	2	8

解 由上结果可得下表：

k_{1j}	9	0	57	−10	$\sum x_i'=11$
k_{2j}	−13	34	8	21	
k_{3j}	34	−5	−18		
k_{4j}	−19	−18	−36		
$\bar{k}_{1j}$	2.25	0	14.25	−1.25	
$\bar{k}_{2j}$	−3.25	8.5	2	2.625	
$\bar{k}_{3j}$	8.5	−1.25	−4.5		
$\bar{k}_{4j}$	−4.75	−4.5	−9		
极差	13.25	13	23.25	3.875	

科学出版社版权所有

由上表中的极差知，A、B、C、D 四因素对试验指标影响顺序为 C→A→B→D. 且最佳配搭方案为 $A_3B_2C_1D_2$.

下面进行方差分析.

$$Q=\sum_{i=1}^{16}x_i'^2-\frac{G^2}{16}=2387.44,$$

$$Q_A=\frac{1}{4}(k_{11}^2+k_{21}^2+k_{31}^2+k_{42}^2)-\frac{G^2}{16}=441.75-7.56=434.19,$$

$$Q_B=\frac{1}{4}(k_{12}^2+k_{22}^2+k_{32}^2+k_{42}^2)-7.56=368.69,$$

$$Q_C=\frac{1}{4}(k_{13}^2+k_{23}^2+k_{33}^2+k_{43}^2)-7.56=1225.69,$$

$$Q_D=\frac{1}{8}(k_{14}^2+k_{24}^2)-\frac{G^2}{16}=60.07,$$

所以

$$Q_e=Q-Q_A-Q_B-Q_C-Q_D=298.8.$$

于是得如下方差分析表

方差来源	平方和	自由度	样本方差	F 值	显著性
A	Q_A=434.19	3	144.73	2.42	
B	Q_B=368.69	3	122.9	2.06	
C	Q_C=1225.69	3	408.56	6.84	*
D	Q_D=60.07	1	60.07	1.01	
误差	Q_e=298.8	5	59.76		
总和	Q=2387.44	15			

对显著性水平 $\alpha=0.05$，查表得 $F_{0.95}(3,5)=5.41$，$F_{0.05}(1,5)=6.61$. 只有因素 C 对试验指标影响显著. 现放宽尺度，对 $\alpha=0.25$，查表得 $F_{0.75}(3,5)=1.88$. 故 A、B 也是显著的. 为区别，记为“(*)”. 但是因素 D 对试验指标 x_i 影响不显著. 为提高精度，将其样本方差与自由度与误差合并. 得如下方差分析表

方差来源	平方和	自由度	样本方差	F 值	显著性
A	434.19	3	144.73	2.42	(*)
B	368.69	3	122.9	2.05	(*)
C	1225.69	3	408.56	6.83	*
误差	358.87	6	59.81		
总和	2387.44	15			

$$F_{0.05}(3,6)=4.76,\quad F_{0.25}(3.6)=1.78.$$

科学出版社版权所有

习题五题解

1. 某医院用光电比色计检验尿汞时，得尿汞含量(mg/l)与消光系数读数的结果如下：

尿汞含量 x_i	2	4	6	8	10
消光系数 y_i	64	138	205	285	360

已知 y_i 与 x_i 之间有关系式：$y_i=\beta_0+\beta_1 x_i+\varepsilon_i$，且诸 ε_i 相互独立同服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，求 β_0、β_1 的最小二乘估计.

解 因为

$$X'=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\2&4&6&8&10\end{pmatrix},$$

所以

$$X'X=\begin{pmatrix}5&30\\30&220\end{pmatrix},\quad (X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}1.1&-3/20\\-\dfrac{3}{20}&\dfrac{1}{40}\end{pmatrix},$$

$$X'Y=\begin{pmatrix}1052\\7790\end{pmatrix},\quad \hat{\beta}=\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\\hat{\beta}_1\end{pmatrix}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}-11.3\\36.95\end{pmatrix}.$$

从而得经验回归方程

$$\hat{y}=-11.3+36.95x.$$

或因 $\bar{x}=6$，$\bar{y}=210.4$，$L_{xx}=40$，$L_{yy}=54649.2$，$L_{xy}=1478$，$\hat{\beta}_1=L_{xy}/L_{xx}=36.95$，$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=-11.3$，故

$$\hat{y}=-11.3+36.95x.$$

2. 在维尼纶醛化试验中，固定其他因素，考虑醛浓度与反应时间对醛化度的关系，试验数据如下：

醛化度 / 反应时间 / 甲醛浓度	3	5	7	12	20	30
32.10	17.8	22.9	25.9	29.9	32.9	35.4
33.00	18.2	22.9	25.1	28.6	31.2	34.1
27.60	16.8	20.0	23.6	28.0	30.0	33.1

记醛化度为 y，反应时间为 x_1，甲醛浓度为 x_2，由经验知道，y 与 x_2 成正比，而与

科学出版社版权所有

x_1 成反比，并有关系式：$E(y)=b_0+b_1\dfrac{1}{x_1}+b_2x_2$. 求 b_0、b_1、b_2 的最小二乘估计值.

解 因为

$$Y'=(17.8,22.9,25.9,29.9,32.9,35.4,18.2,22.9,25.1,28.6,31.2,34.1,16.8,20,23.6,28,30,33.1),$$

$$X'=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{1}{7} & \frac{1}{12} & \frac{1}{20} & \frac{1}{30} & \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{1}{7}\\ 32.1 & 32.1 & 32.1 & 32.1 & 32.1 & 32.1 & 33 & 33 & 33\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ \frac{1}{12} & \frac{1}{20} & \frac{1}{30} & \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{1}{7} & \frac{1}{12} & \frac{1}{20} & \frac{1}{30}\\ 33 & 33 & 33 & 27.6 & 27.6 & 27.6 & 27.6 & 27.6 & 27.6\end{pmatrix},$$

$$X'X=\begin{pmatrix}18 & 2.5286 & 556.2\\ 2.5286 & 0.5461 & 78.1329\\ 556.2 & 78.1329 & 17287.02\end{pmatrix},\quad |X'X|=345.1101,$$

$$(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}9.6656 & -0.7373 & -0.3077\\ -0.7373 & 5.3287 & 0.00004\\ -0.3077 & 0.00004 & 0.0099\end{pmatrix},\quad X'Y=\begin{pmatrix}476.4\\ 56.73\\ 14754.8\end{pmatrix},$$

$$\hat{\beta}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}22.8128\\ -48.3623\\ -0.5135\end{pmatrix},$$

于是有

$$\hat{y}=22.8128-48.4525\frac{1}{x_1}-0.5135x_2.$$

3. 设 $y_i=\beta_0+\beta_1x_i+\beta_2(3x_i^2-2)+\varepsilon_i$，$i=1,2,3$. $x_1=-1$，$x_2=0$，$x_3=1$；ε_1，ε_2，ε_3 相互独立同服从 $N(0,\sigma^2)$.

(1)写出设计矩阵 X；(2)求 β_0、β_1、β_2 的最小二乘估计；(3)证明当 $\beta_2=0$ 时，β_0 与 β_1 的最小二乘估计量不变.

解 (1) $X=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & -2\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

(2) 因 $X'X=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{pmatrix}$，故

科学出版社版权所有

$$(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{6}\end{pmatrix}.$$

又因

$$X'Y=\begin{pmatrix}3\bar{y}\\y_3-y_1\\y_1+y_3-2y_2\end{pmatrix},$$

故

$$\hat{\beta}=\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\\hat{\beta}_1\\\hat{\beta}_2\end{pmatrix}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}\bar{y}\\\frac{1}{2}(y_3-y_1)\\\frac{1}{6}(y_1+y_3-2y_2)\end{pmatrix}.$$

(3) 当 $\beta_2=0$ 时，$X'=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$，所以

$$X'X=\begin{pmatrix}3&0\\0&2\end{pmatrix},\quad (X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad X'Y=\begin{pmatrix}3\bar{y}\\y_3-y_1\end{pmatrix}.$$

故 $\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\\hat{\beta}_1\end{pmatrix}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}\bar{y}\\\frac{y_3-y_1}{2}\end{pmatrix}$ 不变.

4. 设

$$y_i=\theta+\varepsilon_i,\quad i=1,\cdots,m,$$
$$y_{m+i}=\theta+\phi+\varepsilon_{m+i},\quad i=1,\cdots,m,$$
$$y_{2m+i}=\theta-2\phi+\varepsilon_{2m+i},\quad i=1,\cdots,n.$$

诸 ε_i 独立同服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$. 求 θ,ϕ 的最小二乘估计，并证明当 $m=2n$ 时，$\hat{\theta}$ 与 $\hat{\phi}$ 互不相关.

解 因为

$$X'=\begin{pmatrix}1\cdots1&1\cdots1&1\cdots1\\\underbrace{0\cdots0}_{m}&\underbrace{1\cdots1}_{m}&\underbrace{-2\cdots-2}_{n}\end{pmatrix},$$

故

科学出版社版权所有

$$X'X=\begin{pmatrix}2m+n & m-2n\\ m-2n & m+4n\end{pmatrix},$$

$$(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}m+4n & 2n-m\\ 2n-m & 2m+n\end{pmatrix}\frac{1}{m^2+13mn},\quad X'Y=\begin{pmatrix}\sum_{i=1}^{m}(y_i+y_{m+i})+\sum_{i=1}^{n}y_{2m+i}\\ \sum_{i=1}^{m}y_{m+i}-2\sum_{i=1}^{n}y_{2m+i}\end{pmatrix},$$

$$\hat{\beta}=\begin{pmatrix}\hat{\theta}\\ \hat{\phi}\end{pmatrix}=(X'X)^{-1}X'Y$$

$$=\frac{1}{m^2+13mn}\begin{pmatrix}(m+4n)\sum_{i=1}^{m}y_i+6n\sum_{i=1}^{m}y_{m+i}+3m\sum_{i=1}^{n}y_{2m+i}\\ (2n-m)\sum_{i=1}^{m}y_i+(3n+m)\sum_{i=1}^{m}y_{m+i}-5m\sum_{i=1}^{n}y_{2m+i}\end{pmatrix}.$$

因为当 $m=2n$ 时，

$$(X'X)^{-1}=\frac{1}{30n^2}\begin{pmatrix}6n & 0\\ 0 & 5n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{5n} & 0\\ 0 & \frac{1}{6n}\end{pmatrix},$$

所以

$$\mathrm{Cov}(\hat{\beta},\hat{\beta})=\sigma^2\begin{pmatrix}\frac{1}{5n} & 0\\ 0 & \frac{1}{6n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{Cov}(\hat{\theta},\hat{\theta}) & \mathrm{Cov}(\hat{\theta},\hat{\phi})\\ \mathrm{Cov}(\hat{\theta},\hat{\phi}) & \mathrm{Cov}(\hat{\phi},\hat{\phi})\end{pmatrix}.$$

即 $\mathrm{Cov}(\hat{\theta},\hat{\phi})=0$. 故 $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\phi}$ 这时不相关. 又因诸 ε_i 相互独立同服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，所以 $\hat{\theta},\hat{\phi}$ 均服从正态分布，从而知 $\hat{\theta}$ 与 $\hat{\phi}$ 相互独立.

5. 衡量被估计的回归与观察 y_i 拟合有多好的一个有用的量度是样本复相关系数 R. 它用下式定义

$$R=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})(\hat{y}_i-\bar{y})\Big/\Big[\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y}_i)^2\Big]^{\frac{1}{2}}.$$

当 R 越大时，拟合得就越好. 试证明

$$R^2=\frac{\sum(\hat{y}_i-\bar{y})^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2},$$

即

$$R=\sqrt{U_R/S_{总}}.$$

证明 由(5.2.28)式得 $\bar{\hat{y}}=\bar{y}$，所以

科学出版社版权所有

$$\sum(y_i-\bar{y})(\hat{y}_i-\bar{y})=\sum(y_i-\bar{y})(\hat{y}_i-\bar{y})=\sum(y_i-\hat{y}_i+\hat{y}_i-\bar{y})(\hat{y}_i-\bar{y})$$
$$=\sum(y_i-\hat{y}_i)(\hat{y}_i-\bar{y})+\sum(\hat{y}_i-\bar{y})^2=\sum(\hat{y}_i-\bar{y})^2.$$

从而结论得证.

6. 今有四个物体,按下面方法称得如下数据

x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	1	1	1	20.2
1	−1	1	−1	8.0
1	1	−1	−1	9.2
1	−1	−1	1	1.4

其中 1 表示该物体放在天平左边,−1 表示该物体放在天平右边,y 是天平达到平衡时在右边所加砝码的重量,试估计这四个物体的重量 β_i,$i=1,2,3,4$.

解 因

$$X=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-1&1&-1\\1&1&-1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix},\quad Y'=(20.2,8.0,9.2,1.4),$$
$$\beta'=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4),$$

所以

$$X'X=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&4&0&0\\0&0&4&0\\0&0&0&4\end{pmatrix},\quad (X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&0&0&0\\0&\frac{1}{4}&0&0\\0&0&\frac{1}{4}&0\\0&0&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix},\quad \hat{\beta}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}9.7\\5\\4.4\\1.1\end{pmatrix}.$$

7. 设有一张试验计划如下:

试验号	x_1	x_2	x_3	…	x_p	试验结果 y
1	x_1	x_2	x_3	…	x_p	y_1
2	$-x_1$	x_2	x_3	…	x_p	y_2
3	0	$-2x_2$	x_3	…	x_p	y_3
4	0	0	$-3x_3$	…	x_p	y_4
…	…	…	…	…	…	…
$p+1$	0	0	0	…	$-px_p$	y_{p+1}

且 y 与 $x_1,x_2,\cdots,x_p$ 之间有关系式:$y_1=\beta_0+\beta_1x_1+\cdots+\beta_px_p+\varepsilon_1$,

$$y_i=\beta_0-(i-1)\beta_{i-1}x_{i-1}+\beta_i x_i+\cdots+\beta_p x_p+\varepsilon_i,\quad i=2,\cdots,p+1.$$

又设诸 ε_i 相互独立且 $E(\varepsilon_i)=0$，$D(\varepsilon_i)=\sigma^2$，试求诸 β_i 的最小二乘估计.

解 因为

$$X=\begin{pmatrix}1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_p\\ 1 & -x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_p\\ 1 & 0 & -2x_2 & x_3 & \cdots & x_p\\ 1 & 0 & 0 & -3x_3 & \cdots & x_p\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -px_p\end{pmatrix},$$

故

$$X'X=\begin{pmatrix}p+1 & & & & & \\ & 2x_1^2 & & & 0 & \\ & & 6x_2^2 & & & \\ & & & 12x_3^2 & & \\ & 0 & & & \ddots & \\ & & & & & p(p+1)x_p^2\end{pmatrix},$$

$$(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{p+1} & & & & & \\ & \frac{1}{2x_1^2} & & & 0 & \\ & & \frac{1}{6x_2^2} & & & \\ & & & \ddots & & \\ & 0 & & & \ddots & \\ & & & & & \frac{1}{p(p+1)x_p^2}\end{pmatrix},\quad X'Y=\begin{pmatrix}(1+p)\bar{y}\\ x_1y_1-x_1y_2\\ \sum_{i=1}^{2}x_2y_i-2x_2y_3\\ \vdots\\ \sum_{i=1}^{p}x_py_i-px_py_{p+1}\end{pmatrix},$$

$$\hat{\beta}=\begin{pmatrix}\bar{y}\\ \frac{1}{2x_1^2}(x_1y_1-x_1y_2)\\ \frac{1}{6x_2^2}\left[\sum_{i=1}^{2}x_2y_i-2x_2y_3\right]\\ \vdots\\ \frac{1}{p(p+1)x_p^2}\left[\sum_{i=1}^{p}x_py_i-px_py_{p+1}\right]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bar{y}\\ \frac{1}{2x_1}(y_1-y_2)\\ \vdots\\ \frac{1}{p(p+1)x_p}\left(\sum_{i=1}^{p}y_i-py_{i+1}\right)\end{pmatrix}.$$

即

$$\hat{\beta}_0=\bar{y},\quad \hat{\beta}_t=\frac{1}{t(t+1)x_t}\left[\sum_{i=1}^{t}y_i-ty_{t+1}\right],\quad t=1,2,\cdots,p.$$

科学出版社版权所有

8. 今有 10 组观察数据由下表给出：

x	0.5	−0.8	0.9	−2.8	6.5	2.3	1.6	5.1	−1.9	−1.5
y	−0.3	−1.2	1.1	−3.5	4.6	1.8	0.5	3.8	−2.8	0.5

应用线性模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1,2,\cdots,10.$$

假定诸 ε_i 独立同服从分布 $N(0,\sigma^2)$.

(1) 求 β_0、β_1 的最小二乘估计.

(2) 计算剩余方差 $\hat{\sigma}_e^2$.

(3) 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0:\beta_1=0$.

(4) 求 y 的置信水平为 0.95 的预测区间.

解 因为

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.5 & -0.8 & 0.9 & -2.8 & 6.5 & 2.3 & 1.6 & 5.1 & -1.9 & -1.5 \end{pmatrix},$$

$$Y' = (-0.3,-1.2,1.1,-3.5,4.6,1.8,0.5,3.8,-2.8,0.5),$$

所以

$$X'X = \begin{pmatrix} 10 & 9.9 \\ 9.9 & 91.51 \end{pmatrix}, \quad (X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.112 & -0.012 \\ -0.012 & 0.012 \end{pmatrix}.$$

(1) $\hat{\beta} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix} = (X'X)^{-1}X'Y = \begin{pmatrix} -0.349 \\ 0.807 \end{pmatrix}$. 即 $\hat{\beta}_0 = -0.349, \hat{\beta}_1 = 0.807$.

(2) 因 $\hat{\sigma}_e^2 = \dfrac{Q_e}{n-k-1} = \dfrac{Q_e}{8}$，而

$$Q_e = \sum_{t=1}^{10} [y_t + 0.349 - 0.807 x_t]^2 = 6.9388,$$

故

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{Q_e/8} = 0.9313, \quad \hat{\sigma}_e^2 = 0.8673.$$

(3) 检验假设 $H_0:\beta_1=0$，$\alpha=0.05$. 由(5.3.4)式

$$F \triangleq \frac{\hat{\beta}_i^2/c_{ii}}{Q_e/(n-k-1)} = \frac{0.807^2/0.012}{6.9388/8} = 62.57.$$

又因 $F\sim F(1.8)$，查表得 $F_{1.8}(0.05)=5.32<62.57$，所以否定 H_0，即认为 β_1 不等于 0.

(4) 由(5.3.10)式得

$$P\{\hat{y}_1 \leqslant y \leqslant \hat{y}_2\} = 1-\alpha = 0.95,$$

其中

$$\hat{y}_1 = \hat{y} - \hat{\sigma}_e t_{n-k-1}(\alpha) \sqrt{1 + \sum\sum c_{ij} x_i x_j},$$

$$\hat{y}_2 = \hat{y} + \hat{\sigma}_e t_{n-k-1}(\alpha)\sqrt{1+\sum\sum c_{ij}x_i x_j}.$$

因为 $k=1$,所以

$$\hat{y}_1 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1(x-0) - \hat{\sigma}_e t_{n-2}(0.05)\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x-\bar{x})^2}{nS_1^2}} \quad (\text{因 } n=10).$$

因为 $\bar{x}=0.99$,

$$S_1^2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i-0.99)^2$$

$$= \frac{1}{10}(0.2401+3.2041+3.5721+14.3641+30.3601+1.7161$$

$$+0.3721+4.1199+8.3521+6.2001) = 7.25,$$

$$nS_1^2 = 10\times 7.25 = 72.5, \quad t_8(0.05) = 2.306,$$

由(2),$\hat{\sigma}_e=0.9313$,故

$$1+\frac{1}{10}+\frac{(x-\bar{x})^2}{nS_1^2} = 0.0138x^2-0.0273x+1.1135, \quad \hat{\sigma}_e t_8(0.05) = 2.1476.$$

故 y 的预测区间为

$$\left[-0.349+0.807x \pm 2.1476\sqrt{1.1135-0.0273x+0.0138x^2}\right].$$

或因

$\bar{x}=0.99$, $\bar{y}=0.45$, $L_{xx}=81.709$, $L_{xy}=65.935$, $L_{yy}=60.145$,

(1) $\hat{\beta}_1 = L_{xy}/L_{xx}=0.807$, $\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=-0.349$, $\hat{y}=-0.349+0.807x$.

(2) 因 $U_R=\hat{\beta}_1 L_{xy}=53.210$,故

$$Q_e = L_{yy}-U_R = 6.935.$$

故

$$\hat{\sigma}_e^2 = Q_e/(n-2) = 0.867.$$

(3) 检验 $H_0:\beta_1=0$,因 $F=\dfrac{U_R}{Q_e/(n-2)}=61.38>F_{0.95}(1,8)=5.32$. 故拒绝 H_0. 即认为 $\beta_1\neq 0$. 也即 y 与 x 线性关系显著.

(4) 由(5.3.12)式,y 的 0.95 的预测区间为

$$\left(\hat{y}\pm\hat{\sigma}_e t_{0.975}(n-2)\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x-\bar{x})^2}{L_{xx}}}\right)$$

$$= \left(-0.349+0.807x\pm 0.931\times 2.306\sqrt{1.1+\frac{(x-0.99)^2}{81.709}}\right)$$

$$= \left(-0.349+0.807x\pm 2.147\sqrt{1.1135-0.0273x+0.0138x^2}\right).$$

9. 设测得周期为 2π 的函数 $y=f(x)$的数据如下：

x_i	15	30	45	60	75	90	105	120
y_i	1.31	1.84	2.33	2.41	2.24	2.39	2.12	2.38
x_i	135	150	165	180	195	210	225	240
y_i	2.48	3.44	3.51	3.33	2.89	2.01	0.02	−0.24
x_i	255	270	285	300	315	330	345	360
y_i	−1.23	−1.98	−2.30	−2.21	−1.57	−1.03	−0.01	−0.62

假定

$$f(x)=\beta_0+\beta_1\cos x+\beta_2\sin x+\beta_3\cos 2x+\beta_4\sin 2x+\varepsilon,$$

求 $\hat{\beta}$、$\hat{\sigma}^2$、$S_{总}$、Q_e 与 U_R 的估计值.

解 由计算算得

$\hat{\beta}_0=1.00417$，$\hat{\beta}_1=-1.30981$，$\hat{\beta}_2=2.15425$，

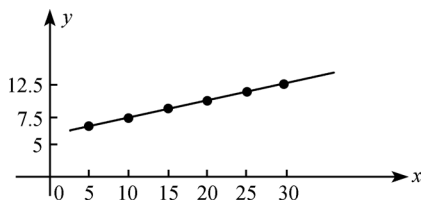
$\hat{\beta}_3=0.844304$，$\hat{\beta}_4=0.401594$，

$\hat{\sigma}^2=0.114223$，$S_{总}=89.5074$，$Q_e=2.74135$，$U_R=86.766$.

10. 下表列出在不同重量下弹簧的长度：

重量 x(克)	5	10	15	20	25	30
长度 y(cm)	7.25	8.12	8.95	9.9	10.9	11.8

(1)试将这 6 对观察值点在坐标纸上确定长度关于重量的回归能否认为是线性的；(2)求回归方程；(3)试在 $x=16$ 时作出 y 的 0.95 置信度的预测区间.



解 (1) 描点.

由图知 y 与 x 成线性回归：$y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$.

(2) 因

$$X'=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\5&10&15&20&25&30\end{pmatrix},\quad Y'=(7.25,8.12,8.95,9.9,10.9,11.8),$$

故

$$X'X=\begin{pmatrix}6&105\\105&2275\end{pmatrix},\quad (X'X)^{-1}=\frac{1}{2625}\begin{pmatrix}2275&-105\\-105&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.867&-0.04\\-0.04&0.0023\end{pmatrix},$$

$$X'Y=\begin{pmatrix}56.92\\1076.2\end{pmatrix},$$

从而

$$\hat{\beta}=\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\\hat{\beta}_1\end{pmatrix}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}6.30\\0.20\end{pmatrix},\quad \hat{y}=6.3+0.2x.$$

(3) 当 $x=16$ 时，$\hat{y}=9.5$，因为

$$Q_e=\sum_{t=1}^{6}(y_t-6.3-0.2x_t)^2=0.0025+0.0324$$

$$+0.1225+0.16+0.16+0.25=0.7274,$$

故

$$\hat{\sigma}_e=\sqrt{\frac{Q_e}{6-2}}=0.4264,\quad t_{6-2}(0.05)=2.776,\quad \bar{x}=17.5,$$

$$S_1^2=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}(x_i-17.5)^2=\frac{1}{6}(156.25+56.25+6.25$$

$$+6.25+56.25+156.25)=72.9167,$$

$$6S_1^2=437.5,\quad 1+\frac{1}{6}+\frac{(16-17.5)^2}{6S_1^2}=1.1718,$$

$$\sqrt{1+\frac{1}{6}+\frac{(16-17.5)^2}{6S_1^2}}=1.0825.$$

由(5.3.12)式得 y 的 0.95 置信度预测区间为

$$\left[\hat{y}\pm\hat{\sigma}_e t_4(0.05)\sqrt{1+\frac{1}{6}+\frac{(x-\bar{x})^2}{6S_1^2}}\right]=[9.5\pm1.2813].$$

11. 设 $y_i=\beta_0+\beta_1 x_i+\varepsilon_i(i=1,\cdots,n)$,其中诸 ε_i 独立同服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$.

(1) 导出假设 $H_0:\beta_0=0$ 的 F 检验统计量.

(2) 如果 $\bar{x}=0$,导出假设 $H_0:\beta_0=\beta_1$ 的 F 检验统计量.

解 (1) 由(5.3.4)式,$F\triangleq\dfrac{\hat{\beta}_0^2/c_{00}}{Q_e/(n-2)}=\dfrac{\hat{\beta}_0^2 n^2 S_1^2}{\sum x_t^2 Q_e/(n-2)}\sim F(1,n-2)$ 为假设 $H_0:\beta_0=0$ 的 F 检验统计量.

或由(5.4.12)式,因 $H_0:\beta_0=0$ 等价 $H_0:H\beta=(1,0)\begin{pmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{pmatrix}=0$,$k=1$,故 $q=1$,$H\hat{\beta}=\hat{\beta}_0$,$d=0$. 又因(由例 5.2.1)

$$(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}\sum_{t=1}^{n}x_t^2/n^2S_1^2 & -\dfrac{\bar{x}}{nS_1^2}\\ -\dfrac{\bar{x}}{nS_1^2} & \dfrac{1}{nS_1^2}\end{pmatrix},$$

故

$$[H(X'X)^{-1}H']^{-1}=\frac{n^2S_1^2}{\sum x_t^2}.$$

故

$$F\triangleq\frac{(n-k-1)}{q}\cdot\frac{(H\hat{\beta}-d)'[H(X'X)^{-1}H']^{-1}(H\hat{\beta}-d)}{Q_e}$$

$$=\frac{\hat{\beta}_0^2 n^2 S_1^2}{\sum x_t^2 Q_e/(n-2)} \sim F(1,n-2)$$

为 $H_0:(1,0)\begin{pmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{pmatrix}=0$ 的 F 检验统计量.

(2) 因为 $H_0:\beta_0=\beta_1$ 等价于 $H_0:(1,-1)\begin{pmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{pmatrix}=0$,所以 $H=(1,-1)$,$q=1$. 又因 $k=1$,$d=0$,$\bar{x}=0$,所以

$$(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}\sum x_t^2/n^2 S_1^2 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{nS_1^2}\end{pmatrix},\quad \hat{\beta}_0=\bar{y}.$$

从而 $[H(X'X)^{-1}H']^{-1}=\dfrac{n^2 S_1^2}{\sum x_t^2+n}$,$H\hat{\beta}=\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1=\bar{y}-\hat{\beta}_1$. 由(5.4.12)式

$$F\triangleq\frac{(n-k-1)}{q}\cdot\frac{(H\hat{\beta}-d)'[H(X'X)^{-1}H']^{-1}(H\hat{\beta}-d)}{Q_e}$$

$$=\frac{(\bar{y}-\hat{\beta}_1)^2 n^2 S_1^2}{(\sum x_t^2+n)Q_e/(n-2)}=\frac{(\bar{y}-\hat{\beta}_1)^2 n\sum x_t^2}{(\sum x_t^2+n)Q_e/(n-2)}$$

$$=\frac{(\hat{\beta}_1-\bar{y})^2}{\left[\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{\sum x_t^2}\right]Q_e/(n-2)}\sim F(1,n-2)$$

为 $H_0:\beta_0=\beta_1$ 的 F 检验统计量.

12. 设

$$y_1=\theta_1+\theta_2+\varepsilon_1,$$
$$y_2=2\theta_2+\varepsilon_2,$$
$$y_3=-\theta_1+\theta_2+\varepsilon_3,$$

且诸 ε_i 相互独立同服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$. 试导出假设 $H_0:\theta_1=2\theta_2$ 的 F 检验统计量.

解 因为 $H_0:\theta_1=2\theta_2$ 与 $H_0:(1,-2)\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix}=0$ 等价. 记 $H=(1,-2)$. $\theta=\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix}$,$\hat{\theta}=\begin{pmatrix}\hat{\theta}_1\\ \hat{\theta}_2\end{pmatrix}$. 又因 $X=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$,故 $X'X=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 6\end{pmatrix}$,故 $(X'X)^{-1}=\begin{pmatrix}0.5 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{6}\end{pmatrix}$. 在(10.4.12)式 $F\triangleq\dfrac{n-k-1}{q}\cdot\dfrac{(H\hat{\theta}-d)'[H(X'X)^{-1}H']^{-1}(H\hat{\theta}-d)}{Q_e}$ 中,$n-k-1=$

$n-2, q=1, H=(1,-2), d=0, [H(X'X)^{-1}H']^{-1}=\frac{6}{7}$.

$$\hat{\theta}=\begin{pmatrix}\hat{\theta}_1\\ \hat{\theta}_2\end{pmatrix}=(X'X)^{-1}X'Y=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1-y_3\\ y_1+2y_2+y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(y_1-y_3)\\ \frac{1}{6}(y_1+2y_2+y_3)\end{pmatrix}.$$

即

$$\hat{\theta}_1=\frac{1}{2}(y_1-y_3),\quad \hat{\theta}_2=\frac{1}{6}(y_1+2y_2+y_3).$$

所以

$$\hat{y}=\hat{\theta}_1x_1+\hat{\theta}_2x_2=\frac{1}{2}(y_1-y_3)x_1+\frac{1}{6}(y_1+2y_2+y_3)x_2,$$

$$\begin{aligned}Q_e&=\sum_{t=1}^{3}(y_t-\hat{y}_t)^2=\left[y_1-\frac{1}{2}(y_1-y_3)-\frac{1}{6}(y_1+2y_2+y_3)\right]^2\\&\quad+\left[y_2-\frac{1}{3}(y_1+2y_2+y_3)\right]^2+\left[y_3+\frac{1}{2}(y_1-y_3)-\frac{1}{6}(y_1+2y_2+y_3)\right]^2\\&=\frac{1}{3}(y_1-y_2+y_3)^2,\end{aligned}$$

$$H\hat{\theta}=\hat{\theta}_1-2\hat{\theta}_2=\frac{1}{6}(y_1-4y_2-5y_3).$$

所以

$$\begin{aligned}F&=\frac{n-2}{1}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{1}{36}(y_1-4y_2-5y_3)^2/\frac{1}{3}(y_1-y_2+y_3)^2\\&=\frac{n-2}{14}\cdot\frac{(y_1-4y_2-5y_3)^2}{(y_1-y_2+y_3)^2}\quad(\text{因 } n=3)\\&=\frac{1}{14}\cdot\frac{(y_1-4y_2-5y_3)^2}{(y_1-y_2+y_3)^2}\sim F(1,1)\end{aligned}$$

为 $H_0:\theta_1=2\theta_2$ 的 F 检验统计量.

13. 设 $Y=\beta+\varepsilon, \varepsilon\sim N_4(0,\sigma^2I_4)$, $\beta'=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$, 及 $\beta_1+\beta_2+\beta_3+\beta_4=0$. 证明:对假设 $H_0:\beta_1=\beta_3$ 的 F 检验统计量是

$$2(y_1-y_3)^2/(y_1+y_2+y_3+y_4)^2.$$

证明 因为 $X=I_4$, 故

$$X'X=I_4^2=I_4,\quad (X'X)^{-1}=I_4,\quad X'Y=I_4Y=Y.$$

故 $\hat{\beta}=(X'X)^{-1}X'Y=Y$, 即 $\hat{\beta}_i=y_i, i=1,2,3,4$. 又因 $\hat{\beta}\sim N_4(\beta,\sigma^2L^{-1})=N_4(\beta,\sigma^2I_4)$, 所以 $\hat{\beta}_1$、$\hat{\beta}_2$、$\hat{\beta}_3$、$\hat{\beta}_4$ 相互独立且 $\hat{\beta}_i\sim N(\beta_i,\sigma^2), i=1,2,3,4$. 从而

$$\sum_{i=1}^{4}\hat{\beta}_i-\sum_{i=1}^{4}\beta_i\sim N(0,4\sigma^2).$$

科学出版社版权所有

因

$$\sum_{i=1}^{4}\beta_i = 0,$$

故

$$\frac{\sum_{i=1}^{4}\hat{\beta}_i}{2\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^{4} y_i}{2\sigma} \sim N(0,1),$$

于是

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{4} y_i}{2\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1) \tag{i}$$

当 H_0 成立时，即 $\beta_1=\beta_3$ 时，同理

$$\hat{\beta}_1-\hat{\beta}_3-(\beta_1-\beta_3) \sim N(0,2\sigma^2),$$

故

$$\frac{\hat{\beta}_1-\hat{\beta}_3-(\beta_1-\beta_3)}{\sqrt{2}\sigma} = \frac{\hat{\beta}_1-\hat{\beta}_3}{\sqrt{2}\sigma} = \frac{y_1-y_3}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1).$$

从而

$$\left(\frac{y_1-y_3}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1). \tag{ii}$$

又因

$$\mathrm{Cov}(\hat{\beta},\hat{\beta}) = \sigma^2 L^{-1} = \sigma^2 I_4,$$

所以

$$\mathrm{Cov}\left(\hat{\beta}_1-\hat{\beta}_3, \sum_{i=1}^{4}\hat{\beta}_i\right) = \mathrm{Cov}(\hat{\beta}_1,\hat{\beta}_1)-\mathrm{Cov}(\hat{\beta}_3,\hat{\beta}_3) = \sigma^2-\sigma^2 = 0.$$

故 $\hat{\beta}_1-\hat{\beta}_3$ 与 $\sum_{i=1}^{4}\hat{\beta}_i$ 不相关，从而 $\hat{\beta}_1-\hat{\beta}_3=y_1-y_3$ 与 $\sum_{i=1}^{4}\hat{\beta}_i = \sum_{i=1}^{4} y_i$ 相互独立，故 $\left(\sum_{i=1}^{4} y_i\right)^2/4\sigma^2$ 与 $\frac{(y_1-y_3)^2}{2\sigma^2}$ 相互独立，由 F 分布定义知

$$F \triangleq \frac{(y_1-y_3)^2}{2\sigma^2} \Big/ \frac{(y_1+y_2+y_3+y_4)^2}{4\sigma^2} = \frac{2(y_1-y_3)^2}{(y_1+y_2+y_3+y_4)^2} \sim F(1.1)$$

可作为 $H_0:\beta_1=\beta_3$ 的检验统计量.

14. 设 $Y=X\beta+\varepsilon$，$E(\varepsilon)=0$，$\mathrm{Var}(\varepsilon)=\sigma^2 M$，$M$ 为已知的正定矩阵，试证 $\tilde{\beta}=(X'M^{-1}X)^{-1}X'M^{-1}Y$ 使 $(Y-X\beta)'M^{-1}(Y-X\beta)'$ 达到极小，称 $\tilde{\beta}$ 为 $\hat{\beta}$ 的加权最小二乘估计（提示：令 $z=K^{-1}Y$，$X^*=K^{-1}X$，其中 $M=KK'$）.

证明 因为 M 为（对称）正定矩阵，设其阶数为 $n\times n$. 则存在 $n\times n$ 阶非奇异矩阵 K，使得 $M=KK'$. 于是，令

科学出版社版权所有

$$z = K^{-1}Y, \quad X^* = K^{-1}X, \quad 及 \quad d = K^{-1}\varepsilon.$$

则由 $Y=X\beta+\varepsilon$ 可得 $z=X^*\beta+d$，X^* 是 $n\times(k+1)$ 阶矩阵. 且 $E(d)=0$，$\mathrm{Var}(d)=\sigma^2 I_n$. 故 $(z, X^*\beta, \sigma^2 I_n)$ 为高斯-马尔柯夫线性模型. 由(5.2.13)式得

$$\tilde{\beta} = (X^{*\prime}X^*)^{-1}X^* z = [X'(KK')^{-1}X]^{-1}X'(KK')^{-1}Y = (X'M^{-1}X)^{-1}X'M^{-1}Y.$$

$\tilde{\beta}$ 使得

$$\begin{aligned}(z-X^*\beta)'(z-X^*\beta) &= (Y-X\beta)'(K')^{-1}K^{-1}(Y-X\beta)\\ &= (Y-X\beta)'M^{-1}(Y-X\beta)\end{aligned}$$

达到极小. 证毕.

当 $M=I_n$ 时，$(Y, X\beta, \sigma^2 I_n)$ 为高斯-马尔柯夫线性模型.

15. 将下列函数线性化：

(1) 双曲函数 $\frac{1}{y}=a+\frac{b}{x}$，

(2) 指数函数 $y=ae^{+bx}(a>0)$，

(3) 幂函数 $y=ax^b(a>0)$，

(4) 对数曲线 $y=a+b\lg x$，

(5) S型曲线 $y=\frac{1}{a+be^{-x}}$.

解 (1) 令 $y'=\frac{1}{y}$，$x'=\frac{1}{x}$，则 $\frac{1}{y}=a+\frac{b}{x}$ 变为

$$y' = a + bx'.$$

(2) 令 $y'=\ln y$，$a'=\ln a$，则 $y=ae^{bx}$ 变为

$$y' = a' + bx.$$

(3) 令 $y'=\ln y$，$a'=\ln a$，$x'=\ln x$，则 $y=ax^b$ 变为

$$y' = a' + bx'.$$

(4) 令 $x'=\lg x$，则 $y=a+b\lg x$ 变为

$$y = a + bx'.$$

(5) 令 $y'=\frac{1}{y}$，$x'=e^{-x}$，则 $y=\frac{1}{a+be^{-x}}$ 变为

$$y' = a + bx'.$$

16. 设 x 为一可控变量，y 是一个正态随机变量，今对不同的 x 值对 y 进行观察得 12 对数据，并根据这些数据对计算得

$$\bar{x} = 7.492, \quad \bar{y} = 49.658, \quad L_{xx} = 6.056, \quad L_{xy} = 164.454, \quad L_{yy} = 5653.249.$$

(1) 求回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$；

(2) 检验 y 与 x 之间线性关系是否显著($\alpha=0.05$)；

(3) 当 $x=20$ 时，求 y 的置信度为 0.95 的预测区间；

(4) 当 $y\in(30,80)$ 时，求 x 的置信度为 0.95 的控制区间.

科学出版社版权所有

解 (1) 因

$$\hat{\beta}_1 = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = 27.1555, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = -153.791,$$

故

$$\hat{y} = -153.791 + 27.1555x.$$

(2) 检验假设：$H_0: \beta_1 = 0$，因

$$U_R = \hat{\beta}_1 L_{xy} = 4465.8306,$$

故

$$Q_e = L_{yy} - U_R = 1187.4184, \quad F = \frac{U_R \times (n-2)}{Q_e} = 37.6096.$$

$F_{0.95}(1.10) = 4.96 < F$. 故拒绝 H_0，即 y 与 x 之间线性关系显著.

(3) 因 $x = x_0 = 20$，故

$$\hat{y}_0 = 389.319, \quad \hat{\sigma}_e = \sqrt{\frac{Q_e}{n-2}} = 10.8969,$$

$$t_{1-\alpha/2}(n-2) = t_{0.975}(10) = 2.2281,$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(20 - 7.492)^2}{6.056}} = 5.1882,$$

由(5.3.12)式，y 的 0.95 的预测区间为

$$\left\{ \hat{y}_0 \pm \hat{\sigma}_e t_{1-\alpha/2}(n-2) \sqrt{1 + \frac{1}{n} + (x_0 - \bar{x})^2 / L_{xx}} \right\}$$

$$= (389.319 \pm 125.9663) = (263.3527, 515.2853).$$

(4) 由(5.3.19)式

$$x_1 = \frac{1}{\hat{\beta}_1}(y_1 + \hat{\sigma}_e u_{1-\alpha/2} - \hat{\beta}_0) = \frac{1}{27.1555}(30 + 10.8969 \times 1.96 + 153.791) = 7.5546,$$

$$x_2 = \frac{1}{\hat{\beta}_1}(y_2 - \hat{\sigma}_e u_{1-\alpha/2} - \hat{\beta}_0) = \frac{1}{27.1555}(80 - 10.8969 \times 1.96 + 153.791) = 7.8228,$$

故 x 的 0.95 的控制区间为(7.5546, 7.8228).

17. 在一元线性回归模型

$$\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

中，证明：

(1) $\hat{\beta}_1$ 与 $\bar{y}$ 独立；

(2) β_1 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\hat{\beta}_1 \pm t_{1-\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}_e / \sqrt{L_{xx}})$.

(3) β_0 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\hat{\beta}_0 \pm t_{1-\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}_e \Big/ \sqrt{\frac{1}{nL_{xx}} \sum_{i=1}^{n} x_i^2} \right)$，

其中 $\hat{\sigma}_e = \sqrt{\dfrac{Q_e}{n-2}}$.

证明 (1) 因为

$$\hat{\beta}_1 = L_{xy}/L_{xx} = \frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})y_i$$

$$= \frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(\beta_0+\beta_1 x_i+\varepsilon_i) = \beta_1 + \frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\varepsilon_i,$$

故

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1 + \frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})E(\varepsilon_i) = \beta_1,$$

$$D(\hat{\beta}_1) = E(\hat{\beta}_1-\beta_1)^2 = \frac{1}{L_{xx}^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(x_j-\bar{x})E(\varepsilon_i\varepsilon_j)$$

$$= \frac{1}{L_{xx}^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2E(\varepsilon_i^2) = \frac{\sigma^2}{L_{xx}}.$$

又因 $\hat{\beta}_1$ 是诸正态随机变量 ε_i 的线性函数，所以 $\hat{\beta}_1$ 服从正态分布，且 $\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \dfrac{\sigma^2}{L_{xx}}\right)$.

又因

$$\bar{y} = \beta_0+\beta_1\bar{x}+\bar{\varepsilon} \sim N\left(\beta_0+\beta_1 x, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

故

$$\mathrm{Cov}(\bar{y},\hat{\beta}_1) = E[(\bar{y}-\beta_0-\beta_1 x)(\hat{\beta}_1-\beta_1)] = E\left[\frac{\bar{\varepsilon}}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\varepsilon_i\right]$$

$$= \frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})E(\bar{\varepsilon}\varepsilon_i) = \frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\frac{\sigma^2}{n} = 0.$$

所以 $\bar{y}$ 与 $\hat{\beta}_1$ 独立.

(2) 因为 $\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \dfrac{\sigma^2}{L_{xx}}\right)$，所以通常 $|\hat{\beta}_1-\beta|$ 很小，即有 $|\hat{\beta}_1-\beta_1|<k$（$k$ 为正数，待定）. 即有 $\hat{\beta}_1-k<\beta_1<\hat{\beta}_1+k$. 也即 β_1 的 $1-\alpha$ 置信区间应为 $(\hat{\beta}_1\pm k)$. 又因一般 σ^2 未知，由(5.2.24)式知 $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{Q_e}{n} = \dfrac{n-k-1}{n}\hat{\sigma}_e^2$ 是 σ^2 的无偏估计量. 故

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{\frac{Q_e}{n-k-1}} = \sqrt{\frac{Q_e}{n-2}}.$$

由性质 6 知，$\dfrac{Q_e}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-k-1) = \chi^2(n-2)$，$Q_e$ 与 $\hat{\beta}$ 独立. 又 $\dfrac{\hat{\beta}_1-\beta_1}{\sigma/\sqrt{L_{xx}}} \sim N(0,1)$，且 $\dfrac{Q_e}{\sigma^2}$ 与 $\dfrac{(\hat{\beta}_1-\beta_1)\sqrt{L_{xx}}}{\sigma}$ 独立. 再由 t 分布定理知

科学出版社版权所有

$$T\equiv\frac{(\hat{\beta}_1-\beta_1)\sqrt{L_{xx}}}{\sigma}\Big/\sqrt{\frac{Q_e}{\sigma^2(n-2)}}=\frac{(\hat{\beta}_1-\beta_1)\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\sim t(n-2).$$

所以，对于给定的置信度 $1-\alpha$，由

$$\begin{aligned}1-\alpha&=P\{\hat{\beta}_1-k<\beta_1<\hat{\beta}_1+k\}=P\{|\hat{\beta}_1-\beta_1|<k\}\\&=P\left\{\left|\frac{(\hat{\beta}_1-\beta_1)L_{xx}}{\hat{\sigma}_e}\right|<\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}=P\left\{|T|<\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}\\&=P\left\{T<\frac{kL_{xx}}{\hat{\sigma}_e}\right\}-P\left\{T<-\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}\quad(\text{由 }t\text{ 分布对称性})\\&=P\left\{T<\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}-\left[1-P\left\{T<\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}\right]\\&=2P\left\{T<\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}-1,\end{aligned}$$

即

$$P\left\{T<\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}\right\}=1-\frac{\alpha}{2},$$

查表得

$$P\{T<t_{1-\alpha/2}(n-2)\}=1-\frac{\alpha}{2}.$$

故

$$\frac{k\sqrt{L_{xx}}}{\hat{\sigma}_e}=t_{1-\alpha/2}(n-2).$$

从而

$$k=\hat{\sigma}_e t_{1-\alpha/2}(n-2)/\sqrt{L_{xx}}.$$

于是证得 $\hat{\beta}_1$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为 $(\hat{\beta}_1\pm\hat{\sigma}_e t_{1-\alpha/2}(n-2)/\sqrt{L_{xx}})$.

（3）因为 $\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}$，所以

$$\begin{aligned}E(\hat{\beta}_0)&=E(\bar{y})-\bar{x}E(\hat{\beta}_1)=E(\beta_0+\beta_1\bar{x}+\bar{\varepsilon})-\bar{x}\beta_1\\&=\beta_0+\beta_1\bar{x}-\bar{x}\beta_1=\beta_0,\\D(\hat{\beta}_0)&=D(\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x})=D(\bar{y})+D(\hat{\beta}_1\bar{x})-2\mathrm{Cov}(\bar{y},\hat{\beta}_1\bar{x})\\&=\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\bar{x}^2\sigma^2}{L_{xx}}-2\mathrm{Cov}(\bar{y},\hat{\beta}_1)\bar{x}.\end{aligned}$$

而

$$\mathrm{Cov}(\bar{y},\hat{\beta}_1)=E[(\bar{y}-\beta_0-\beta_1\bar{x})(\hat{\beta}_1-\beta_1)]=E\left[\bar{\varepsilon}\cdot\frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\varepsilon_i\right]$$

$$=\frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})E(\bar{\varepsilon}\varepsilon_i)$$

科学出版社版权所有

$$=\frac{1}{L_{xx}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\frac{\sigma^2}{n}=0 \quad (\text{从而 } \bar{y} \text{ 与 } \hat{\beta}_1 \text{ 独立}),$$

所以，

$$D(\hat{\beta}_0)=\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2\bar{x}^2}{L_{xx}}.$$

又因 $\hat{\beta}_0$ 是 $\bar{y}$ 与 $\hat{\beta}_1$ 的线性函数，且 $\bar{y}$ 与 $\hat{\beta}_1$ 都服从正态分布，所以 $\hat{\beta}_0$ 也服从正态分布，即 $\hat{\beta}_0\sim N\left(\beta_0,\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2\bar{x}^2}{L_{xx}}\right)$.

类似于(2)的推导，β_0 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\hat{\beta}_0\pm\hat{\sigma}_e t_{1-\alpha/2}(n-2)\Big/\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}}}\right)=\left(\hat{\beta}_0\pm\hat{\sigma}_e t_{1-\alpha/2}(n-2)\Big/\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2/nL_{xx}}\right).$$

科学出版社版权所有